

## I BOB. NUMPY-GA KIRISH VA ASOSIY TUSHUNCHALAR

NumPy — Python'da sonli hisob-kitoblar uchun mo'ljallangan kuchli kutubxona. U yirik, ko'p o'lchamli massivlar va matritsalarini qo'llab-quvvatlaydi, shuningdek, ushbu massivlar ustida amallar bajarish uchun matematik funksiyalar to'plamini taqdim etadi. NumPy massiv obyektlari xotira jihatidan ancha samarali va Python ro'yxatlariga (lists) qaraganda yaxshiroq ishlaydi, bu esa ilmiy hisob-kitoblar, ma'lumotlar tahlili va mashinali o'rganish vazifalari uchun juda muhimdir. Qo'llanmaning NumPy-ga mo'ljallangan ushbu bobi uning asosiy xususiyatlari hamda soddadan murakkabgacha bo'lgan barcha tushunchalarni 11 ta paragrafga bo'lingan holda qamrab oladi.

### 1.1. Python NumPy moduli haqida umumiy tushuncha

**NumPy** (Numerical Python) — bu Python dasturlash tilining ilmiy hisob-kitoblar uchun asosiy kutubxonasi hisoblanadi. U 2005-yilda Travis Oliphant tomonidan yaratilgan bo'lib, bugungi kunda **Data Science**, **Machine Learning**, **Sun'iy intellekt** va muhandislik sohalarining poydevori bo'lib xizmat qiladi.

**NumPy nima uchun kerak?** Python'ning standart `list` (ro'yxat) obyektlari juda moslashuvchan (har xil turdagi ma'lumotlarni saqlay oladi), lekin yirik sonli ma'lumotlar bilan ishlashda juda sekinlashadi. NumPy bu muammoni **ndarray** (n-dimensional array) obyekti orqali hal qiladi.

**NumPy'ning asosiy afzalliklari:**

- **Vektorizatsiya (Vectorization):** NumPy massivlari bilan ishlaganda `for` sikllaridan voz kechiladi. Amallar bir vaqtning o'zida butun massiv elementlari ustida bajariladi. Bu kodni soddalashtiradi va xatoliklar ehtimolini kamaytiradi.
- **Tezlik (Performance):** NumPy kodi asosan **C** va **Fortran** tillarida yozilgan. Bu esa standart Python ro'yxatlariga qaraganda hisoblash tezligini **10 dan 100 martagacha** oshiradi.
- **Xotira samaradorligi:** Ro'yxatlardan farqli o'laroq, NumPy massivlari xotirada ketma-ket (contiguous) bloklarda saqlanadi. Bu protsessor keshidan (CPU cache) samarali foydalanish imkonini beradi.

**Massiv o'lchamlari (Dimensions)** NumPy'da massivlar o'lchamiga qarab quyidagicha klassifikatsiya qilinadi:

1. **0-D Massivlar (Skalyar):** Oddiy sonlar (masalan: 42 ).
2. **1-D Massivlar (Vektor):** Elementlar ketma-ketligi (ro'yxat kabi).
3. **2-D Massivlar (Matritsa):** Satr va ustunlardan iborat jadval ko'rinishidagi ma'lumotlar.
4. **3-D va undan yuqori (Tensorlar):** Bir nechta matritsalarining jamlanmasi (masalan, rangli tasvirlar RGB kanallari bilan).

### NumPy'ning asosiy funksional imkoniyatlari:

| Imkoniyat                    | Tavsif                                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matematik funksiyalar</b> | Trigonometriya, logarifmlar va eksponentalar bilan ishlash uchun tayyor uskunalar.                                         |
| <b>Chiziqli algebra</b>      | Matritsalarini ko'paytirish, determinant hisoblash, teskari matritsani topish va o'zli qiymatlarni (eigenvalues) aniqlash. |
| <b>Statistik tahlil</b>      | o'rtacha qiymat (mean), median, standart og'ish (std) va dispersiyani tezkor hisoblash.                                    |
| <b>Tasodifiy sonlar</b>      | Turli xil taqsimotlar (normal, binomial, uniform) bo'yicha tasodifiy sonlar generatsiyasi.                                 |
| <b>Broadcasting</b>          | Turli o'lchamdagi massivlar ustida arifmetik amallarni bajarish mexanizmi.                                                 |

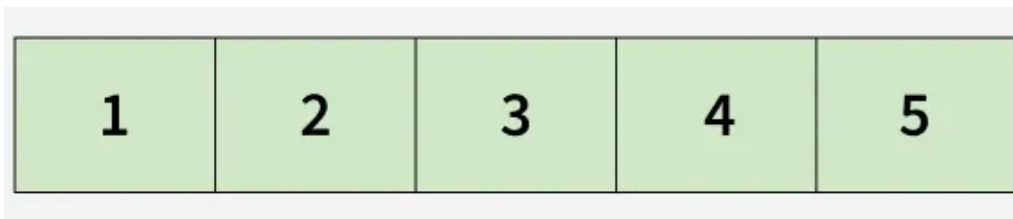
NumPy nafaqat ma'lumotlarni saqlash vositasi, balki murakkab matematik algoritmlarni kompyuter resurslaridan maksimal darajada foydalangan holda ijro etuvchi kuchli dvigateldir. Uning yordamisiz zamonaviy **Big Data** (Katta ma'lumotlar) tahlilini tasavvur qilib bo'lmaydi.

## 1.2. Massiv turlari (Types of Array)

Massivlarning turli xillari quyidagilardan iborat:

### 1. Bir o'lchamli massiv

Bir o'lchamli massiv — bu chiziqli massivning bir turi.



1.1-rasm. Bir o'lchamli (1D) massiv.

```
import numpy as np

a = [1, 2, 3, 4]

arr = np.array(a)

print("Pythondagi ro'yxat : ", a)

print("Pythondagi Numpy massivi :", arr)
```

```
Pythondagi ro'yxat : [1, 2, 3, 4]
Pythondagi Numpy massivi : [1 2 3 4]
```

Ro'yxat va massiv uchun ma'lumot turini tekshirish:

```
a = [1, 2, 3, 4]
arr = np.array(a)

# Ro'yxat turini tekshirish
print(type(a))

# Numpy massiv turini tekshirish
print(type(arr))
```

```
<class 'list'>
<class 'numpy.ndarray'>
```

## 2. Ko'p o'lchamli massiv

Ko'p o'lchamli massiv — bu ma'lumotlarni satrlar va ustunlar kabi birdan ortiq o'lchamda saqlashi mumkin bo'lgan massivdir. Oddiy tilda aytganda, bu massivlar ichidagi massivdir. Masalan, 2D massiv satr va ustunlardan iborat jadvalga o'xshaydi, unda har bir elementga ikkita indeks orqali murojaat qilinadi: biri satr uchun, ikkinchisi ustun uchun. 3D massivlar kabi yuqori o'lchamlar qo'shimcha qatlamlar qo'shishni nazarda tutadi.

|   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1.2-rasm. Ikki o'lchamli (2D) massiv.

```
list_1 = [1, 2, 3, 4]
list_2 = [5, 6, 7, 8]
list_3 = [9, 10, 11, 12]

sample_array = np.array([list_1,
                          list_2,
                          list_3])
print("Pythonda Numpy ko'p o'lchamli massivi\n", sample_array)
```

```
Pythonda Numpy ko'p o'lchamli massivi
[[ 1  2  3  4]
 [ 5  6  7  8]
 [ 9 10 11 12]]
```

**Eslatma:** ko'p o'lchamli massivlar uchun `numpy.array()` ichida `[ ]` operatorlaridan foydalaning.

Numpy massivining parametrlari

1. Axis (O'q): Massiv o'qi massivga indekslash tartibini tavsiflaydi. Axis 0 = bir o'lchamli Axis 1 = ikki o'lchamli Axis 2 = uch o'lchamli

### 1.3. NumPy massivining parametrlari (Parameters of a NumPy Array)

1. **Axis:** O'q massivga indekslash tartibini tavsiflaydi.

*Axis 0 = bir o'lchamli*

*Axis 1 = ikki o'lchamli*

*Axis 2 = uch o'lchamli*

**2. Shape:** Har bir o'q bo'yicha elementlar soni va u kortej (tuple) sifatida qaytariladi.

*Misol:*

```
sample_array = np.array([[0, 4, 2],
                          [3, 4, 5],
                          [23, 4, 5],
                          [2, 34, 5],
                          [5, 6, 7]])

print("massivning o'lchami (shape) :",
      sample_array.shape)
```

massivning o'lchami (shape) : (5, 3)

**3. Rank:** Massivning rangi (rank) shunchaki undagi o'qlar yoki o'lchamlar sonidir.

*Bir o'lchamli massiv 1-rangga ega.*

*Ikki o'lchamli massiv 2-rangga ega.*

**4. Ma'lumot turi obyektlari (dtype):** Ma'lumot turi obyektlari (dtype) `numpy.dtype` sinfining (klassining) bir misolidir. U massiv elementiga mos keladigan xotiraning belgilangan o'lchamdagi blokidagi baytlar qanday talqin qilinishi kerakligini tavsiflaydi.

NumPy-da **dtype** massivda saqlanadigan ma'lumotlar turini va har bir qiymat qancha xotira ishlatishini belgilaydi. U xom xotira baytlari qanday talqin qilinishini nazorat qiladi, bu esa NumPy operatsiyalarini tez va samarali qiladi. **dtype**-ni tushunish samaradorlik va xotiradan foydalanishni boshqarishga yordam beradi.

Ushbu misol NumPy massivining ma'lumot turini qanday aniqlashni ko'rsatadi.

```
arr = np.array([1, 2, 3])
print(arr.dtype)
```

int64

**Izoh:** `arr.dtype` atributi massiv elementlarining ma'lumot turini qaytaradi, bu holatda u **int** (butun son), chunki barcha qiymatlar butun sonlardir.

**dtype obyektini yaratish**

dtype obyekti `numpy.dtype` sinfining nusxasidir. Siz uni `np.dtype()` funksiyasidan foydalanib yaratishingiz mumkin.

```
print(np.dtype(np.int16))
```

```
int16
```

### Tushuntirish:

`np.int16` 16 bitli butun sonni anglatadi `np.dtype()` uni dtype obyektiga aylantiradi

### Bayt tartibi va hajmini tushunish

NumPy ma'lumotlarni xotirada xom baytlar sifatida saqlaydi, bunda bayt tartibi baytlarning qanday joylashishini nazorat qiladi va hajmi har bir qiymat uchun xotira sarfini belgilaydi. Bu turli tizimlarda ma'lumotlarning to'g'ri va samarali ishlanishini ta'minlaydi.

```
dt = np.dtype('>i4')
print("Bayt tartibi:", dt.byteorder)
print("Hajmi:", dt.itemsize)
print("Ma'lumot turi:", dt.name)
```

```
Bayt tartibi: >
```

```
Hajmi: 4
```

```
Ma'lumot turi: int32
```

### Izoh:

> **big-endian** bayt tartibini bildiradi, ya'ni eng muhim bayt xotirada birinchi bo'lib saqlanadi. `i4` **4 baytli** butun son ma'lumot turini anglatadi. `itemsize` bitta qiymatni saqlash uchun qancha bayt ishlatilishini ko'rsatadi, bu **int32** uchun 4 baytni tashkil qiladi. Umuman olganda, bu massiv 32 bitli butun sonlarni **big-endian** bayt tartibidan foydalangan holda saqlashini va har bir qiymat xotirada 4 bayt joy egallashini anglatadi.

NumPy-dagi umumiy tur spetsifikatorlari (Type Specifiers)

Ba'zi ko'p ishlatiladigan tur kodlari quyidagilardir:

`i1, i2, i4, i8` -> ishorali butun sonlar (Ham manfiy, ham musbat sonlarni saqlashi mumkin, masalan: -5, 0, 10)

`u1, u2, u4, u8` -> ishorasiz butun sonlar (Faqat manfiy bo'lmagan sonlarni saqlashi mumkin, masalan: 0, 5, 100)

`f4, f8` -> suzuvchi nuqtali (o'nli kasr) sonlar (o'nli kasr qiymatlarni saqlaydi, masalan: 3.14, -0.75)

`c8, c16` -> kompleks sonlar (Haqiqiy va mavhum qismlardan iborat sonlarni saqlaydi, masalan: 2+3j)

`a, U` -> satrlar (Matnli qiymatlarni saqlaydi, masalan: "NumPy")

### *type va dtype o'rtasidagi farq*

NumPy-da **type** va **dtype** turli maqsadlarga xizmat qiladi va ko'pincha yangi boshlovchilarni chalkashtirib yuboradi. **type** obyektning o'zi nima ekanligini tavsiflaydi (masalan, NumPy massivi), **dtype** esa massiv ichida saqlangan ma'lumotlar turini tavsiflaydi.

```
a = np.array([1])
print("type:", type(a))
print("dtype:", a.dtype)
```

```
type: <class 'numpy.ndarray'>
dtype: int64
```

### **Izoh:**

`type(a)` **a** obykti NumPy massiv obykti ekanligini ko'rsatadi. `a.dtype` massiv 64 bitli butun sonlarni saqlashini ko'rsatadi. Bitta obyekt faqat bitta turga (type) ega bo'lishi mumkin, ammo uning **dtype**-i saqlangan ma'lumotlarni nazorat qiladi.

### *dtype yordamida tuzilmali massivlar (Structured Arrays)*

Ba'zan bitta massivda bir nechta turdagi ma'lumotlarni birga saqlash zarurati tug'iladi, masalan, ism va sonli qiymatlar. NumPy buni *tuzilmali massivlar* (structured arrays) yordamida amalga oshiradi, bunda har bir element nomlangan maydonlarga ega kichik yozuv kabi ishlaydi.

### *Tuzilmali dtype-ni aniqlash*

Ushbu misolda biz ikkita maydondan iborat maxsus ma'lumot turini aniqlaymiz: matnli maydon va sonli maydon.

```
dt = np.dtype([('name', np.str_, 16), ('scores', np.float64, (2,))])
print(dt['name'])
print(dt['scores'])
```

```
<U16  
( '<f8', (2,))
```

#### Izoh:

**name** — 16 tagacha belgini saqlashi mumkin boʻlgan satrli (string) maydon.

**scores** — ikkita haqiqiy sonni kichik massiv koʻrinishida saqlaydi.

Har bir maydon uning nomi va maʼlumot turi yordamida aniqlanadi.

#### Tuzilmali massiv yaratish

Bu yerda biz har bir qatori yuqorida aniqlangan tuzilmali **dtype**-ga amal qiladigan massiv yaratamiz.

```
dt = np.dtype([ ('name', np.str_, 16), ('scores', np.float64, (2,)) ])
data = np.array([ ('Emma', (8.5, 7.0)), ('Lucas', (6.0, 7.5)) ], dtype=
print(data[1])
print("Ballar:", data[1]['scores'])
print("Ismlar:", data['name'])

('Lucas', [6.0, 7.5])
Ballar: [6.  7.5]
Ismlar: ['Emma' 'Lucas']
```

#### Izoh:

Maʼlumotlarning har bir elementi ham ismni (**name**), ham ballarni (**scores**) oʻz ichiga oladi. `data[1]` ikkinchi yozuvga murojaat qiladi. Maydonlarga ularning nomlari orqali murojaat qilinadi, masalan: `data['name']`. Tuzilmali massivlar xuddi nomlangan ustunlarga ega jadval qatorlari kabi ishlaydi.

### 1.4. NumPy massivini yaratishning turli usullari (Different Ways of Creating NumPy Array)

1. `numpy.array()`: Numpy-dagi massiv obyekti **ndarray** deb ataladi. Biz ushbu funksiya yordamida **ndarray** yaratishimiz mumkin.

**Sintaksis:** `numpy.array(parameter)`

*Misol:*

```
arr = np.array([3, 4, 5, 5])  
  
print("Massiv :", arr)
```

Massiv : [3 4 5 5]

2. **numpy.fromiter()** : **fromiter()** funksiyasi takrorlanuvchi (iterable) obyektidan foydalangan holda yangi bir o'lchamli massiv hosil qiladi.

**Sintaksis:** `numpy.array(iterable, dtype, count=-1)`

*Misol:*

```
# Takrorlanuvchi obyekt sifatida o'zbekcha so'zdan foydalanamiz  
matn = "Ma'lumotlar"  
  
# Har bir belgini alohida element sifatida massivga o'tkazamiz  
arr = np.fromiter(matn, dtype = 'U1')  
  
print("fromiter() yordamida yaratilgan massiv :", arr)
```

fromiter() yordamida yaratilgan massiv : ['M' 'a' '' 'l' 'u' 'm' 'o'  
't' 'l' 'a' 'r']

**Izoh:**

**matn** : Massivga aylantiriladigan satrli obyekt.  
**dtype = 'U1'** : Har bir element 1 ta Unicode belgidan iborat bo'lishini belgilaydi. Bu usul yirik hajmli ma'lumotlar oqimi bilan ishlashda xotirani tejash uchun juda samaralidir.

3. **numpy.arange()** : Bu NumPy'ning o'rnatilgan funksiyasi bo'lib, berilgan oraliqda bir xil qadam bilan joylashgan qiymatlarni qaytaradi.

**Sintaksis:**

`numpy.arange( boshlanish, tugash, qadam, dtype=None )`

*Misol:*

```
# 1 dan 25 gacha bo'lgan sonlarni 3 qadam bilan yaratamiz  
# Eslatma: 'tugash' qiymati (25) massivga kirmaydi  
arr = np.arange(1, 25, 3, dtype = np.float32)  
  
print("arange() yordamida yaratilgan massiv:\n", arr)
```

arange() yordamida yaratilgan massiv:  
[ 1. 4. 7. 10. 13. 16. 19. 22.]

### Izoh:

**1 (start):** Ketma-ketlikning boshlanishi.

**25 (stop):** Ketma-ketlikning oxiri (bu qiymat natijaga kirmaydi).

**3 (step):** Qiymatlar orasidagi masofa (qadam).

**dtype:** Massiv elementlarining turi (bu misolda o'nli kasr sonlar).

4. `numpy.linspace()`: Ushbu funksiya belgilangan ikki chegara oralig'ida bir xil masofada joylashgan sonlarni qaytaradi. `arange()` dan farqi shundaki, bu yerda qadam hajmi emas, balki nechta element kerakligi ko'rsatiladi.

### Sintaksis:

```
numpy.linspace(boshlanish, tugash, soni=50, endpoint=True, retstep=False)
```

### Misol:

```
# 5 dan 15 gacha bo'lgan oraliqda aniq 4 ta son hosil qilamiz
# Bunda oraliq avtomatik ravishda teng qismlarga bo'linadi
arr = np.linspace(5, 15, 4, dtype = np.float64)

print("linspace() yordamida yaratilgan massiv:\n", arr)
```

```
linspace() yordamida yaratilgan massiv:
[ 5.          8.33333333 11.66666667 15.          ]
```

### Izoh:

**boshlanish (5):** Ketma-ketlikning boshlang'ich qiymati.

**tugash (15):** Ketma-ketlikning yakuniy qiymati.

**soni (4):** Hosil qilinishi kerak bo'lgan elementlar soni.

**endpoint=True:** Agar `True` bo'lsa, "tugash" qiymati massivga kiritiladi (standart holatda `True`).

5. `numpy.empty()`: Ushbu funksiya berilgan shakl (o'lcham) va turga ega bo'lgan, lekin qiymatlari boshlang'ich holatga keltirilmagan yangi massiv yaratadi. Bu usul juda tez ishlaydi, chunki u xotiradagi mavjud "axlat" qiymatlarni tozalab o'tirmaydi.

**Sintaksis:** `numpy.empty(shakl, dtype=float, order='C')`

*Misol:*

```
# 2 qator va 4 ustunli massiv yaratamiz
# order='F' (Fortran tartibi) - ma'lumotlarni ustunlar bo'yicha joylash
arr = np.empty([2, 4], dtype = np.int16, order = 'F')

print("empty() yordamida yaratilgan massiv:\n", arr)

empty() yordamida yaratilgan massiv:
[[ 69 109 109  97]
 [  0   0   0   0]]
```

**Eslatma:** Natijadagi sonlar sizda boshqacha chiqishi mumkin, chunki ular xotiradagi tasodifiy qoldiq qiymatlardir.

**Izoh:**

**shakl ([2, 4]):** 2 ta qator va 4 ta ustun.

**order = 'F':** Ma'lumotlarning xotirada joylashish tartibi. 'C' - qatorlar bo'yicha (C-style), 'F' - ustunlar bo'yicha (Fortran-style). Bu parametr katta massivlar bilan ishlashda hisoblash tezligiga ta'sir qilishi mumkin.

6. **numpy.ones()** : Ushbu funksiya berilgan shakl (o'lcham) va turga ega bo'lgan, barcha elementlari bir (1) soni bilan to'ldirilgan yangi massiv yaratish uchun ishlatiladi.

**Sintaksis:** `numpy.ones(shakl, dtype=None, order='C')`

*Misol:*

```
# 4 ta qator va 3 ta ustundan iborat massiv yaratamiz
# Barcha elementlar 1 ga teng bo'ladi
arr = np.ones([4, 3], dtype = np.int32, order = 'f')

print("ones() yordamida yaratilgan massiv:\n", arr)

ones() yordamida yaratilgan massiv:
[[1 1 1]
 [1 1 1]
 [1 1 1]
 [1 1 1]]
```

**Izoh:**

**shakl ([4, 3]):** Massivning o'lchami (4 qator, 3 ustun).

**dtype = np.int32:** Elementlar butun son turida bo'lishini belgilaydi.

**order = 'f':** Ma'lumotlarni xotirada Fortran tartibida (ustunlar bo'yicha) joylashtiradi.

**ones()** funksiyasi ko'pincha matematik hisoblashlarda massivlarni boshlang'ich qiymat bilan to'ldirish uchun juda qulaydir.

7. **numpy.zeros()**: Ushbu funksiya berilgan shakl (o'lcham) va turga ega bo'lgan, barcha elementlari nol (0) bilan to'ldirilgan yangi massiv yaratish uchun ishlatiladi.

**Sintaksis:** `numpy.zeros(shakl, dtype=None, order='C')`

*Misol:*

```
# 4 ta qator va 3 ta ustunli massiv yaratamiz
# Barcha qiymatlar 0 ga teng bo'ladi
massiv = np.zeros([4, 3], dtype = np.int32, order = 'f')
```

```
print("zeros() yordamida yaratilgan massiv:\n", massiv)
```

```
zeros() yordamida yaratilgan massiv:
[[0 0 0]
 [0 0 0]
 [0 0 0]
 [0 0 0]]
```

**Izoh:**

**shakl ([4, 3]):** Massiv 4 ta qator va 3 ta ustundan iborat.

**dtype = np.int32:** Ma'lumotlar turi sifatida butun son tanlangan.

**order = 'f':** Xotirada ustunlar bo'yicha tartiblash.



## Nazorat savollari

### 1-daraja: Asosiy tushunchalar

1. **NumPy** so'zining ma'nosi nima va bu kutubxona asosan nima uchun ishlatiladi?
2. **ndarray** nima va u Python-ning standart ro'yxatlaridan (lists) qanday farq qiladi?

3. NumPy massivlari qanday o'lchamlarda bo'lishi mumkin? Har biriga bittadan misol keltiring.
4. Massivning **o'qi (axis)** nima va u 0, 1, 2 qiymatlarida qanday o'lchamlarni ifodalaydi?

### 2-daraja: Massiv parametrlari va turlari

5. Massivning **shakli (shape)** va **rangi (rank)** deganda nima tushuniladi?
6. **dtype** nima va u xotiradagi ma'lumotlarni boshqarishda qanday rol o'ynaydi?
7. `type()` va `dtype` buyruqlari o'rtasidagi asosiy farq nimadan iborat?
8. **Tuzilmali massivlar** (Structured Arrays) nima va ular qanday holatlarda qo'llaniladi?

### 3-daraja: Funksiyalar bilan ishlash

9. `np.arange()` funksiyasi yordamida massiv yaratilganda, **stop** (tugash) qiymati massivga kiritiladimi?
10. `np.linspace()` funksiyasi `np.arange()` dan qaysi jihati bilan farq qiladi?
11. `np.empty()` funksiyasi yaratgan massiv nima uchun "axlat" qiymatlardan iborat bo'ladi?
12. `order='C'` va `order='F'` parametrlari ma'lumotlarni xotirada qanday tartibda joylashtiradi?

## II BOB. NUMPY-DA MASSIVLARNI YARATISH (CREATING ARRAYS IN NUMPY)

### 2.1. NumPy massivlarni yaratish (Array Creation)

**NumPy massivlari** — Python-dagi ro'yxatlarga (list) o'xshash, ammo matematik va sonli amallar uchun maxsus optimallashtirilgan to'rsimon (grid-like) tuzilmalardir. NumPy massivini yaratishning eng oddiy yo'li — `np.array()` funksiyasi yordamida oddiy Python ro'yxatini massivga o'tkazishdir.

Buni quyidagi misol yordamida ko'rib chiqamiz:

```
import numpy as np

# Bir o'lchamli massiv (1D array)
# Oddiy sonlar ketma-ketligidan hosil qilinadi
massiv1 = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print("1-o'lchamli massiv:\n", massiv1)

# Ikki o'lchamli massiv (2D array)
# Ichma-ich joylashgan ro'yxatlar (qatorlar va ustunlar) yordamida hosil
massiv2 = np.array([[1, 2], [3, 4]])
print("\n2-o'lchamli massiv:\n", massiv2)
```

```
1-o'lchamli massiv:
[1 2 3 4 5]
```

```
2-o'lchamli massiv:
[[1 2]
 [3 4]]
```

#### Izoh:

- *Bir o'lchamli massiv:* Faqat bitta o'qdan (axis) iborat bo'lib, vektor shaklida bo'ladi.
- *Ikki o'lchamli massiv:* Qator va ustunlardan tashkil topgan matritsa ko'rinishida bo'lib, matematik amallarni bajarishda juda samarali hisoblanadi.

### 2.2. Maxsus qiymatlar bilan massivlar yaratish (Creating Arrays with Specific Values)

#### Maxsus qiymatlar bilan massivlar yaratish

Muayyan qiymatlarni massivga birlashtirish uchun NumPy nollar, birlar yoki ixtiyoriy doimiy (konstanta) sonlar bilan to'ldirilgan massivlarni yaratish uchun bir nechta funksiyalarni taqdim etadi.

### 1. *Nollar massivi (Zeros Array)*

`np.zeros()` funksiyasi barcha elementlari 0 ga teng bo'lgan massiv yaratadi. Parametr sifatida massivning shaklini (o'lchamini) ko'rsatish talab etiladi.

```
# 3 qator va 4 ustundan iborat, nollar bilan to'ldirilgan massiv
nollar_massivi = np.zeros((3, 4))
print(nollar_massivi)
```

```
[[0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0.]]
```

### 2. *Birlar massivi (Ones Array)*

`np.ones()` funksiyasi barcha elementlari 1 ga teng bo'lgan massiv hosil qiladi.

```
# 2 qator va 3 ustundan iborat, birlar bilan to'ldirilgan massiv
birlar_massivi = np.ones((2, 3))
print(birlar_massivi)
```

```
[[1. 1. 1.]
 [1. 1. 1.]]
```

### 3. *To'ldirilgan massiv (Full Array)*

`np.full()` funksiyasi massivni siz belgilagan maxsus bir xil qiymat bilan to'ldirish imkonini beradi.

```
# 2x2 o'lchamli, barcha elementlari 7 ga teng bo'lgan massiv
toldirilgan_massiv = np.full((2, 2), 7)
print(toldirilgan_massiv)
```

```
[[7 7]
 [7 7]]
```

#### **Izoh:**

- `np.zeros` va `np.ones` funksiyalari o'nli kasr ( `float64` ) turidagi sonlarni yaratadi (natijadagi nuqtaga e'tibor bering: `0.` ).
- `np.full` funksiyasida esa ma'lumot turi siz kiritgan konstantaning turiga qarab belgilanadi.

## 2.3. Tasodifiy qiymatlar bilan massivlar yaratish (Creating Arrays with Random Values)

NumPy kutubxonasi tasodifiy sonlardan iborat massivlar yaratish uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu funksiyalar, ayniqsa, turli simulyatsiyalar, ma'lumotlarni testdan o'tkazish va algoritmlarni modellashtirishda juda foydali hisoblanadi.

### 1. Tasodifiy o'nli kasrli massiv (Random Float Array)

`np.random.rand()` funksiyasi 0 va 1 oralig'idagi tasodifiy o'nli kasr sonlardan iborat massiv hosil qiladi.

```
# 2 qator va 3 ustunli tasodifiy o'nli kasrlar massivi
tasodifiy_float = np.random.rand(2, 3)
print(tasodifiy_float)
```

```
[[0.56184844 0.43913504 0.90624475]
 [0.05254759 0.26191987 0.15927717]]
```

### 2. Tasodifiy butun sonli massiv (Random Integers)

Agar bizga ma'lum bir oraliqdagi butun sonlar kerak bo'lsa, `np.random.randint()` funksiyasidan foydalanamiz. Bunda biz sonlar oralig'ini va massiv o'lchamini ( `size` ) ko'rsatishimiz kerak.

```
# 1 dan 10 gacha bo'lgan (10 kirmaydi) oraliqdagi
# 3x3 o'lchamli tasodifiy butun sonlar massivi
tasodifiy_int = np.random.randint(1, 10, size=(3, 3))
print(tasodifiy_int)
```

```
[[4 3 7]
 [7 6 9]
 [6 6 6]]
```

#### Izoh:

- `np.random.rand()` funksiyasida o'lchamlar to'g'ridan-to'g'ri argument sifatida beriladi ( `2, 3` ).
- `np.random.randint(low, high, size)` funksiyasida `low` (quyi chegara) kiradi, lekin `high` (yuqori chegara) natijaga kirmaydi.
- Har safar kodni ishlatganingizda natijalar turlicha chiqadi, chunki sonlar tasodifiy generatsiya qilinadi.

## 2.4. Qiymatlar diapazoni bilan massivlar yaratish (Creating Arrays with a Range of Values)

Massivlarni yaratishning yana bir keng tarqalgan usuli — ma'lum bir sonlar oralig'idan foydalanishdir. NumPy bu maqsad uchun `np.arange()` va `np.linspace()` funksiyalarini taqdim etadi.

### 1. `np.arange()` funksiyasidan foydalanish

`np.arange()` funksiyasi berilgan oraliqda ma'lum bir qadam (interval) bilan joylashgan qiymatlardan massiv hosil qiladi. U Python-ning standart `range()` funksiyasiga juda o'xshaydi, lekin natija sifatida NumPy massivini (ndarray) qaytaradi.

```
# 0 dan 10 gacha bo'lgan, qadami 2 ga teng massiv
# Eslatma: oxirgi chegara (10) massivga kirmaydi
oralik_massiv = np.arange(0, 10, 2)
print(oralik_massiv)
```

```
[0 2 4 6 8]
```

### 2. `np.linspace()` funksiyasidan foydalanish

`np.linspace()` funksiyasi belgilangan oraliqni siz ko'rsatgan miqdordagi teng bo'laklarga bo'lish orqali massiv yaratadi. `arange` dan farqi shundaki, bu yerda qadam hajmi emas, balki elementlar soni muhim hisoblanadi.

```
# 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqda aniq 5 ta teng masofadagi qiymat
arr_linspace = np.linspace(0, 1, 5)
print(arr_linspace)
```

```
[0.    0.25 0.5   0.75 1.   ]
```

#### Izoh:

- `np.arange`: Agar sizga har bir element orasidagi **masofa** (qadam) aniq bo'lishi kerak bo'lsa foydalaning.
- `np.linspace`: Agar sizga boshlang'ich va yakuniy nuqtalar orasida **nechta element** bo'lishi kerakligi muhim bo'lsa foydalaning. Masalan, grafiklar chizishda koordinata o'qlarini belgilash uchun `linspace` juda qulay.

## 2.5. Birlik va diagonal matritsalar (Identity and Diagonal Matrices)

NumPy chiziqli algebra masalalarida ko‘p qo‘llaniladigan **birlik matritsalar** va **diagonal matritsalar** yaratish uchun ham maxsus funksiyalarni taqdim etadi.

### 1. Birlik matritsa (Identity Matrix)

`np.eye()` funksiyasi birlik matritsani hosil qiladi. Bu kvadrat matritsa bo‘lib, uning asosiy diagonalini birlardan (1), qolgan barcha elementlari esa nollardan (0) iborat bo‘ladi.

```
# 3x3 o'lchamli birlik matritsa yaratish
birlik_matritsa = np.eye(3)
print(birlik_matritsa)
```

```
[[1. 0. 0.]
 [0. 1. 0.]
 [0. 0. 1.]]
```

### 2. Diagonal matritsa (Diagonal Matrix)

Berilgan elementlar ketma-ketligini matritsaning asosiy diagonaliga joylashtirish uchun `np.diag()` funksiyasidan foydalaniladi. Bunda diagonalga kirmaydigan barcha elementlar avtomatik ravishda 0 ga teng bo‘ladi.

```
# [1, 5, 9] sonlarini asosiy diagonalga joylashtirgan holda matritsa yaratish
diagonal_matritsa = np.diag([1, 5, 9])
print(diagonal_matritsa)
```

```
[[1 0 0]
 [0 5 0]
 [0 0 9]]
```

#### Izoh:

- *Birlik matritsa* (`eye`) — asosan matritsalarini ko‘paytirishda neytral element sifatida ishlatiladi (sonlardagi 1 kabi).
- *Diagonal matritsa* (`diag`) — ma’lum bir koeffitsiyentlarni o‘zgaruvchilarga qo‘llash yoki chiziqli tenglamalar tizimini soddalashtirishda juda qo‘l keladi.
- E’tibor bering, `np.eye(3)` faqat bitta son (o‘lcham) qabul qiladi, `np.diag([1, 2, 3])` esa diagonalda bo‘lishi kerak bo‘lgan elementlar ro‘yxatini qabul qiladi.

## 2.6. NumPy-da massiv yaratish metodlari (Methods for Array Creation in NumPy)

NumPy-da massivlarni yaratish uchun ishlatiladigan asosiy funksiyalar va ularning tavsiflarini quyidagi jadval orqali ko'rib chiqamiz. Bu funksiyalar ma'lumotlar bilan ishlashda va hisoblash jarayonlarini optimallashtirishda poydevor vazifasini o'taydi.

### NumPy massivlarini yaratish funksiyalari jadvali

| Funksiya                  | Tavsifi (Izoh)                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>empty()</code>      | Berilgan shakl va turda, qiymatlari boshlang'ich holatga keltirilmagan yangi massiv qaytaradi. |
| <code>empty_like()</code> | Berilgan massiv bilan bir xil shakl va turga ega yangi "bo'sh" massiv qaytaradi.               |
| <code>eye()</code>        | Diagonali birlardan, qolgan qismlari nollardan iborat 2 o'lchamli massiv qaytaradi.            |
| <code>identity()</code>   | Kvadrat shaklidagi birlik matritsani qaytaradi.                                                |
| <code>ones()</code>       | Berilgan shakl va turda, barcha elementlari 1 bilan to'ldirilgan massiv qaytaradi.             |
| <code>ones_like()</code>  | Berilgan massiv shakli va turida, 1 lardan iborat massiv yaratadi.                             |
| <code>zeros()</code>      | Berilgan shakl va turda, barcha elementlari 0 bilan to'ldirilgan massiv qaytaradi.             |
| <code>zeros_like()</code> | Berilgan massiv shakli va turida, 0 lardan iborat massiv yaratadi.                             |
| <code>full_like()</code>  | Berilgan massiv shakli va turida, ko'rsatilgan qiymat bilan to'ldirilgan massiv qaytaradi.     |
| <code>array()</code>      | Ro'yxat yoki kortej kabi obyektlardan massiv yaratadi.                                         |

| Funksiya                | Tavsifi (Izoh)                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>asarray()</code>  | Kiruvchi ma'lumotni massiv (ndarray) ko'rinishiga o'tkazadi.               |
| <code>copy()</code>     | Berilgan obyektning nusxasini (copy) massiv sifatida qaytaradi.            |
| <code>fromiter()</code> | Takrorlanuvchi (iterable) obyektдан 1 o'lchamli yangi massiv hosil qiladi. |
| <code>arange()</code>   | Berilgan oraliqda ma'lum bir qadam bilan joylashgan qiymatlarni qaytaradi. |
| <code>linspace()</code> | Berilgan oraliqda belgilangan miqdordagi teng masofali sonlarni qaytaradi. |
| <code>logspace()</code> | Logarifmik shkalada teng masofada joylashgan sonlarni qaytaradi.           |
| <code>meshgrid()</code> | Koordinata vektorlaridan koordinata matritsalarini hosil qiladi.           |
| <code>diag()</code>     | Diagonal elementlarni ajratib oladi yoki diagonal massiv yaratadi.         |
| <code>tril()</code>     | Massivning pastki uchburchak qismini (lower triangle) qaytaradi.           |
| <code>triu()</code>     | Massivning yuqori uchburchak qismini (upper triangle) qaytaradi.           |

### Muhim tushunchalar: `_like` va `as` prefikslari

- `_like` bilan tugaydigan funksiyalar: Bu funksiyalar (masalan, `ones_like`, `zeros_like`) mavjud massivning o'lchamlarini qo'lda yozib o'tirmasdan, aynan o'sha massiv nusxasidagi o'lcham va turni avtomatik qo'llash uchun juda qulay.

- **as bilan boshlanadigan funksiyalar:** Bu funksiyalar (masalan, `asarray`) xotirani tejashga yordam beradi. Agar kiruvchi ma'lumot allaqachon NumPy massivi bo'lsa, u yangi nusxa yaratmaydi, shunchaki mavjud obyektдан foydalanadi.

Bu metodlar NumPy-ning asosi bo'lib, ularni to'g'ri tanlash dasturning xotira va vaqt bo'yicha samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

**Eslatma:** Ushbu NumPy massivlarini yaratish usullari ma'lumotlar fani (data science), mashinali o'rganish (machine learning) va ilmiy hisoblashlarda (scientific computing) massivlar bilan samarali ishlashning poydevori hisoblanadi.

### Nima uchun bu usullarni bilish muhim?

1. **Xotira samaradorligi:** `np.empty()` yoki `np.zeros()` kabi funksiyalar yordamida massiv uchun xotirani oldindan ajratib qo'yish (pre-allocation) dastur tezligini sezilarli darajada oshiradi.
2. **Matematik aniqlik:** `np.linspace()` va `np.logspace()` kabi metodlar ilmiy grafiklarni chizish va funksiyalarni modellashtirishda nuqtalarning aniq taqsimlanishini ta'minlaydi.
3. **Modelni ishga tushirish:** Mashinali o'rganishda neyron tarmoq vaznlarini (weights) ko'pincha tasodifiy (`np.random.rand`) yoki birlik (`np.eye`) matritsalar bilan boshlang'ich holatga keltirish talab etiladi.

NumPy massivlarini yaratishni puxta o'rganish sizga nafaqat kod yozishni, balki ma'lumotlar bilan ishlashning eng samarali yo'llarini tanlashni ham o'rgatadi.



### Nazorat savollari

#### 1-daraja: Nazariy tushunchalar (Boshlang'ich)

1. **NumPy** massivlarining oddiy Python ro'yxatlaridan (list) asosiy farqi va afzalligi nimada?
2. **“Suzuvchi nuqtali sonlar”** deganda nimani tushunasiz va NumPy-da ular qanday belgilanadi?
3. `np.array()` funksiyasiga argument sifatida qanday ma'lumot turlarini uzatish mumkin?

4. **Birlik matritsa** (Identity Matrix) nima va u qaysi funksiya yordamida yaratiladi?

## **2-daraja: Funksiyalar va parametrlar (O'rta)**

5. `np.arange()` va `np.linspace()` funksiyalarining farqini tushuntirib bering. Qaysi holatda qadam (step), qaysi holatda elementlar soni (num) ishlatiladi?
6. `np.empty()` funksiyasi yaratgan massiv nima uchun har safar turlicha qiymatlarga ega bo'lishi mumkin? "Axlat ma'lumotlar" (garbage values) nima?
7. `order='C'` va `order='F'` parametrlarining xotirada ma'lumot joylashishiga ta'sirini izohlang.
8. `np.ones_like()` yoki `np.zeros_like()` funksiyalari nima uchun qulay? Ularning `np.ones()` va `np.zeros()` dan farqi nimada?

## **3-daraja: Mantiqiy va amaliy topshiriqlar (Yuqori)**

9. Tasodifiy sonlar bilan ishlashda `np.random.rand()` va `np.random.randint()` funksiyalari orasidagi farqni misollar bilan ko'rsating.
10. Tuzilmali massivlar (Structured Arrays) nima uchun jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni saqlashda ishlatiladi? `dtype` parametrini qanday sozlash kerak?
11. Agar bizga 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqda logarifmik shkalada joylashgan sonlar kerak bo'lsa, qaysi funksiya dan foydalanamiz?
12. `np.diag()` funksiyasi ikki xil vazifani bajarishi mumkin. Bular qaysilar?

### III BOB. NUMPY MASSIVLARIDA AMALLAR (OPERATIONS IN NUMPY ARRAY)

NumPy massivlari ma'lumotlar bilan samarali ishlash (data manipulation) imkonini beruvchi to'rtta asosiy amal turini taqdim etadi:

- **Binar amallar (Binary Operations)** – Elementlar bo'yicha solishtirish (masalan, kattaroq, teng) va “VA” (AND) yoki “YOKI” (OR) kabi mantiqiy operatsiyalarni bajaradi.
- **Matematik amallar (Mathematical Operations)** – `sum()` (yig'indi), `mean()` (o'rtacha qiymat) va `sqrt()` (kvadrat ildiz) kabi funksiyalar tezkor va samarali sonli hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini beradi.
- **Satr amallari (String Operations)** – Massivlar ichidagi matnlarni birlashtirish (concatenation), bosh harflarga o'tkazish (uppercasing) va almashtirish (replacing) kabi amallar uchun `np.char` funksiyalaridan foydalaniladi.
- **Arifmetik amallar (Arithmetic Operations)** – Massivlarda elementlar bo'yicha qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarini tezkor bajarishni ta'minlaydi.

#### 3.1. Binar amallar (Binary Operations)

**Binar amallar (Binary operations)** bitlar ustida ishlaydi va bitma-bit operatsiyalarni amalga oshiradi. Oddiy qilib aytganda, binar amal — bu yangi qiymat hosil qilish uchun ikkita qiymatni birlashtirish qoidasidir.

`numpy.bitwise_and()`

Ushbu funksiya ikkita massiv elementlarining bitma-bit “VA” (AND) amalini hisoblash uchun ishlatiladi. Funksiya kirish massivlaridagi butun sonlarning asosiy binar ko'rinishi (ikkilik sanoq tizimidagi ko'rinishi) ustida amallarni bajaradi.

##### 1-misol: Oddiy sonlar ustida qo'llash

```
import numpy as np

# Kirish sonlari
son1 = 10 # Binar ko'rinishi: 1010
son2 = 11 # Binar ko'rinishi: 1011
```

```
print("1-son:", son1)
print("2-son:", son2)

# Bitma-bit AND amali
natija = np.bitwise_and(son1, son2)
print("10 va 11 ning bitwise_and natijasi:", natija)
```

```
1-son: 10
2-son: 11
10 va 11 ning bitwise_and natijasi: 10
```

## 2-misol: Massivlar ustida qo'llash

```
# Kirish massivlari
massiv1 = [2, 8, 125]
massiv2 = [3, 3, 115]

print("1-massiv:", massiv1)
print("2-massiv:", massiv2)

# Elementlar bo'yicha bitma-bit AND amali
natija_massiv = np.bitwise_and(massiv1, massiv2)
print("bitwise_and natijasi:", natija_massiv)
```

```
1-massiv: [2, 8, 125]
2-massiv: [3, 3, 115]
bitwise_and natijasi: [ 2  0 113]
```

**Izoh:** Funksiya har bir elementni o'zaro solishtiradi. Masalan, ikkinchi juftlik elementlar uchun:

- 8 ning binar shakli: 1000
- 3 ning binar shakli: 0011
- Ular o'rtasida **AND** amali bajarilganda hech qanday bit mos kelmaydi, shuning uchun natija 0 bo'ladi.

**numpy.bitwise\_or()**

Ushbu funksiya ikkita massiv elementlarining bitma-bit “YOKI” (OR) amalini hisoblash uchun ishlatiladi. Funksiya kirish massivlaridagi butun sonlarning asosiy binar (ikkilik) ko'rinishi ustida amallarni bajaradi.

## 1-misol: Oddiy sonlar ustida qo'llash

```
# Kirish sonlari
son1 = 10 # Binar ko'rinishi: 1010
son2 = 11 # Binar ko'rinishi: 1011
```

```
print("1-son:", son1)
print("2-son:", son2)

# Bitma-bit OR amali
natija = np.bitwise_or(son1, son2)
print("10 va 11 ning bitwise_or natijasi:", natija)
```

```
1-son: 10
2-son: 11
10 va 11 ning bitwise_or natijasi: 11
```

## 2-misol: Massivlar ustida qo'llash

```
# Kirish massivlari
massiv1 = [2, 8, 125]
massiv2 = [3, 3, 115]

print("1-massiv:", massiv1)
print("2-massiv:", massiv2)

# Elementlar bo'yicha bitma-bit OR amali
natija_massiv = np.bitwise_or(massiv1, massiv2)
print("bitwise_or natijasi:", natija_massiv)
```

```
1-massiv: [2, 8, 125]
2-massiv: [3, 3, 115]
bitwise_or natijasi: [ 3  11 127]
```

*Mantiqiy tahlil: Nima uchun 8 va 3 dan 11 hosil bo'ldi?*

Bitma-bit **OR (YOKI)** amali bajarilishi uchun solishtirilayotgan bitlarning kamida bittasi **1** bo'lishi kifoya.

$$\begin{array}{r}
 8 = 1000_2 \\
 3 = 0011_2 \\
 \hline
 \text{OR} = 1011_2 \rightarrow (11_{10})
 \end{array}$$

### Izoh:

1. Oxirgi bitlar: **0** va **1** → natija **1**.
2. Undan oldingi: **0** va **1** → natija **1**.
3. Undan oldingi: **0** va **0** → natija **0**.
4. Birinchi bitlar: **1** va **0** → natija **1**.

Natijada **1011** hosil bo'ladi, bu o'nlik sanoq tizimida **11** ga teng.

### `numpy.bitwise_xor()`

Ushbu funksiya ikkita massiv elementlarining bitma-bit “**istisno qiluvchi YOKI**” (XOR) amalini hisoblash uchun ishlatiladi. Funksiya kirish massivlaridagi butun sonlarning asosiy binar (ikkilik) ko‘rinishi ustida amallarni bajaradi.

#### 1-misol: Oddiy sonlar ustida qo‘llash

```
# Kirish sonlari
son1 = 10 # Binar ko‘rinishi: 1010
son2 = 11 # Binar ko‘rinishi: 1011

print("1-son:", son1)
print("2-son:", son2)

# Bitma-bit XOR amali
natija = np.bitwise_xor(son1, son2)
print("10 va 11 ning bitwise_xor natijasi:", natija)
```

```
1-son: 10
2-son: 11
10 va 11 ning bitwise_xor natijasi: 1
```

#### 2-misol: Massivlar ustida qo‘llash

```
# Kirish massivlari
massiv1 = [2, 8, 125]
massiv2 = [3, 3, 115]

print("1-massiv:", massiv1)
print("2-massiv:", massiv2)

# Elementlar bo‘yicha bitma-bit XOR amali
natija_massiv = np.bitwise_xor(massiv1, massiv2)
print("bitwise_xor natijasi:", natija_massiv)
```

```
1-massiv: [2, 8, 125]
2-massiv: [3, 3, 115]
bitwise_xor natijasi: [ 1 11 14]
```

*Mantiqiy tahlil: XOR qanday ishlaydi?*

**XOR (Exclusive OR)** amali “farqli bo‘lsa 1, bir xil bo‘lsa 0” qoidasi asosida ishlaydi. Ya’ni, solishtirilayotgan bitlar har xil bo‘lgandagina natija **1** bo‘ladi.

**Misol: 8 va 3 dan nima uchun 11 hosil bo‘ldi?**

$$\begin{array}{r} 8 = 1000_2 \\ 3 = 0011_2 \\ \hline \text{XOR} = 1011_2 \rightarrow (11_{10}) \end{array}$$

**Misol: 125 va 115 dan nima uchun 14 hosil bo'ldi?**

$$\begin{array}{r} 125 = 1111101_2 \\ 115 = 1110011_2 \\ \hline \text{XOR} = 0001110_2 \rightarrow (14_{10}) \end{array}$$

**Izoh:**

- Ikkala bit 1 bo'lsa  $\rightarrow 0$
- Ikkala bit 0 bo'lsa  $\rightarrow 0$
- Bittasi 1 va bittasi 0 bo'lsa  $\rightarrow 1$

`numpy.invert()`

Ushbu funksiya massiv elementlarining bitma-bit **teskarisini (Inversion)** hisoblash uchun ishlatiladi. U kirish massivlaridagi butun sonlarning binar ko'rinishi ustida **"EMAS" (NOT)** mantiqiy amalini bajaradi.

**Muhim jihati:** Ishorali butun sonlar (signed integers) uchun funksiya **ikki qo'shimcha (two's complement)** qiymatni qaytaradi. Ikki qo'shimcha tizimida manfiy sonlar mutlaq qiymatning (absolute value) teskarisiga birni qo'shish orqali ifodalanadi. Oddiy qilib aytganda, butun sonlar uchun natija  $-(x + 1)$  formulasiga muvofiq bo'ladi.

**1-misol: Oddiy son ustida qo'llash**

```
in_num = 10
print("Kirish soni:", in_num)

# Bitma-bit NOT amali
out_num = np.invert(in_num)
print("10 ning inversiyasi:", out_num)
```

```
Kirish soni: 10
10 ning inversiyasi: -11
```

**2-misol: Massiv ustida qo'llash**

```
in_arr = [2, 0, 25]
print("Kirish massivi:", in_arr)
```

```
# Massiv elementlari uchun inversiya
out_arr = np.invert(in_arr)
print("Inversiyadan keyingi natija:", out_arr)
```

Kirish massivi: [2, 0, 25]

Inversiyadan keyingi natija: [ -3 -1 -26]

*Mantiqiy tahlil: Nima uchun 10 dan -11 hosil bo'ldi?*

Kompyuterda ishorali sonlar xotirada qanday saqlanishini tushunish natijani izohlashga yordam beradi:

1. **10 sonining binar ko'rinishi (8-bitda):** 00001010
2. **Bitma-bit invert (NOT) amali:** 11110101
3. **Ikki qo'shimcha tizimida:** 11110101 soni manfiy sonni anglatadi. Uni o'nlik tizimga qaytarish uchun barcha bitlar teskarisiga aylantiriladi (00001010) va 1 qo'shiladi (00001011). Bu esa 11 ga teng, ishorasi manfiy bo'lgani uchun natija -11 bo'ladi.

### Qisqa formula:

Har qanday butun  $x$  soni uchun `np.invert(x)` natijasi  $-(x + 1)$  ga teng bo'ladi.

- Masalan:  $2 \rightarrow -(2 + 1) = -3$
- Masalan:  $0 \rightarrow -(0 + 1) = -1$
- Masalan:  $25 \rightarrow -(25 + 1) = -26$

### `numpy.left_shift()`

Ushbu funksiya butun sonning bitlarini chapga siljitish uchun ishlatiladi. Siljitish jarayoni birinchi massivdagi (`arr1`) sonlarning o'ng tomoniga ikkinchi massivda (`arr2`) ko'rsatilgan miqdorda nollarni qo'shish orqali amalga oshiriladi.

Sonlarning ichki ko'rinishi binar (ikkilik) formatda bo'lgani uchun, bu amal matematik jihatdan birinchi sonni  $2^{arr2}$  ga ko'paytirish bilan barobardir. Masalan, agar son 5 bo'lsa va biz uni 2 bit chapga siljitmoqchi bo'lsak, natija  $5 \cdot 2^2 = 20$  bo'ladi.

### 1-misol: Oddiy son ustida qo'llash

```
in_num = 5
bit_shift = 2
```

```
print("Kirish soni:", in_num)
print("Siljitish kerak bo'lgan bitlar soni:", bit_shift)

# Chapga siljitish amali
out_num = np.left_shift(in_num, bit_shift)
print("2 bit chapga siljitgandan keyin:", out_num)
```

Kirish soni: 5  
 Siljitish kerak bo'lgan bitlar soni: 2  
 2 bit chapga siljitgandan keyin: 20

## 2-misol: Massiv ustida qo'llash

```
in_arr = [2, 8, 15]
bit_shift = [3, 4, 5]

print("Kirish massivi:", in_arr)
print("Siljitish miqdori:", bit_shift)

# Massiv elementlarini mos ravishda siljitish
out_arr = np.left_shift(in_arr, bit_shift)
print("Natija massivi:", out_arr)
```

Kirish massivi: [2, 8, 15]  
 Siljitish miqdori: [3, 4, 5]  
 Natija massivi: [ 16 128 480]

*Mantiqiy tahlil: Nima uchun 5 dan 20 hosil bo'ldi?*

Keling, buni binar (ikkilik) tizimda ko'rib chiqamiz:

1. **5** sonining binar shakli: 00000101
2. **2 bit chapga siljitish:** Bitlarni chapga suramiz va o'ngdan ikkita 0 qo'shamiz: 00010100
3. **Hosil bo'lgan son:** 00010100 binar tizimda **20** ga teng.

### Matematik tekshirish:

- $2 \cdot 2^3 = 2 \cdot 8 = 16$
- $8 \cdot 2^4 = 8 \cdot 16 = 128$
- $15 \cdot 2^5 = 15 \cdot 32 = 480$

Chapga siljitish amali asosan tezkor ko'paytirish sifatida dasturlashda keng qo'llaniladi.

```
numpy.right_shift()
```

Ushbu funksiya butun sonning bitlarini o'ngga siljitish uchun ishlatiladi. Kompyuterda sonlarning ichki ko'rinishi binar (ikkilik) formatda bo'lgani sababli, bu amal matematik jihatdan birinchi sonni (**arr1**)  $2^{arr2}$  ga bo'lish (butun qismini olish) bilan barobardir.

Masalan, agar son **20** bo'lsa va biz uni **2 bit** o'ngga siljitmoqchi bo'lsak, natija  $20/2^2 = 5$  bo'ladi.

### 1-misol: Oddiy son ustida qo'llash

```
in_num = 20
bit_shift = 2

print("Kirish soni:", in_num)
print("Siljitish kerak bo'lgan bitlar soni:", bit_shift)

# o'ngga siljitish amali
out_num = np.right_shift(in_num, bit_shift)
print("2 bit o'ngga siljitgandan keyin:", out_num)
```

```
Kirish soni: 20
Siljitish kerak bo'lgan bitlar soni: 2
2 bit o'ngga siljitgandan keyin: 5
```

### 2-misol: Massiv ustida qo'llash

```
in_arr = [24, 48, 16]
bit_shift = [3, 4, 2]

print("Kirish massivi:", in_arr)
print("Siljitish miqdori:", bit_shift)

# Massiv elementlarini mos ravishda o'ngga siljitish
out_arr = np.right_shift(in_arr, bit_shift)
print("Natija massivi:", out_arr)
```

```
Kirish massivi: [24, 48, 16]
Siljitish miqdori: [3, 4, 2]
Natija massivi: [3 3 4]
```

*Mantiqiy tahlil: Nima uchun 20 dan 5 hosil bo'ldi?*

Binar (ikkilik) tizimda jarayon quyidagicha ko'rinadi:

1. **20** sonining binar shakli: `00010100`
2. **2 bit o'ngga siljitish:** Barcha bitlarni 2 marta o'ngga suramiz. O'ng chekkadagi bitlar "tushib qoladi", chapdan esa nollar qo'shiladi: `00000101`
3. **Hosil bo'lgan son:** `00000101` binar tizimda **5** ga teng.

### Matematik tekshirish:

- $24/2^3 = 24/8 = 3$
- $48/2^4 = 48/16 = 3$
- $16/2^2 = 16/4 = 4$

O'ngga siljitish amali dasturlashda sonni 2 ning darajalariga juda tez (optimizatsiya qilingan tarzda) bo'lish uchun ishlatiladi.

```
numpy.binary_repr(son, width=None)
```

Ushbu funksiya kiritilgan sonning ikkilik (binar) ko'rinishini **satr (string)** shaklida qaytarish uchun ishlatiladi.

### Manfiy sonlar bilan ishlash xususiyati:

- Agar `width` (kenglik) parametri berilmasa, manfiy sonning oldiga oddiygina minus ("-") belgisi qo'yiladi.
- Agar `width` parametri ko'rsatilsa, sonning shu kenglikka nisbatan **ikki qo'shimcha (two's complement)** kodi qaytariladi.

Kompyuterlarda ishorali butun sonlarni ifodalashning eng keng tarqalgan usuli aynan ikki qo'shimcha tizimidir. Bunda manfiy son mutlaq qiymatning ikkilikdagi teskarisiga birni qo'shish orqali hosil qilinadi.

### 1-misol: Oddiy sonning ikkilik ko'rinishi

```
son = 10
print("Kirish soni:", son)

# 10 sonining ikkilik ko'rinishini olamiz
natija = np.binary_repr(son)
print("10 ning ikkilik ko'rinishi:", natija)
```

Kirish soni: 10

10 ning ikkilik ko'rinishi: 1010

### 2-misol: width parametri bilan ishlash (Musbat va manfiy sonlar)

```
# Musbat 5 va manfiy 8 sonlari
sonlar = [5, -8]

# 5 soni uchun (width ishlatmasdan va ishlatib)
print("5 sonining ikkilik ko'rinishi:")
print("width ishlatilmasa:", np.binary_repr(sonlar[0]))
print("width = 5 bo'lganda:", np.binary_repr(sonlar[0], width=5))
```

```
print("\n-8 sonining ikkilik ko'rinishi:")
# -8 uchun (width ishlatilmasa va ishlatib)
print("width ishlatilmasa:", np.binary_repr(sonlar[1]))
print("width = 5 bo'lganda (ikki qo'shimcha kodi):", np.binary_repr(sonlar[1], width=5))
```

5 sonining ikkilik ko'rinishi:

width ishlatilmasa: 101

width = 5 bo'lganda: 00101

-8 sonining ikkilik ko'rinishi:

width ishlatilmasa: -1000

width = 5 bo'lganda (ikki qo'shimcha kodi): 11000

*Mantiqiy tahlil: Nima uchun -8 soni '11000' bo'ldi?*

`width=5` bo'lganda, manfiy son ikki qo'shimcha tizimi bo'yicha hisoblanadi:

1. **8 sonining 5-bitli ko'rinishi:** 01000
2. **Inversiya (teskarisiga aylantirish):** 10111
3. **1 qo'shish:** 10111 + 1 = 11000

Bu usul dasturchilarga sonlarning xotiradagi haqiqiy bit ko'rinishini satr sifatida ko'rish imkonini beradi.

`numpy.packbits(myarray, axis=None)`

Ushbu funksiya binar qiymatlardan (0 va 1) tashkil topgan massiv elementlarini bitlar sifatida **uint8** (8-bitli ishorasiz butun son) turidagi massivga joylashtiradi (paketlaydi). Agar elementlar soni to'liq baytni (8 bitni) tashkil qilmasa, natija oxiriga nol bitlar qo'shish orqali to'ldiriladi.

**Misol:**

```
# 3 o'lchamli binar massiv yaratamiz
a = np.array([[[1, 0, 1],
               [0, 1, 0]],
              [[1, 1, 0],
               [0, 0, 1]]])

# Oxirgi o'q (axis=-1) bo'yicha elementlarni bitlarga joylashtiramiz
b = np.packbits(a, axis=-1)

print(b)
```

```
[[[160]
   [ 64]]
```

```
[[192]
 [ 32]]]
```

*Mantiqiy tahlil: Natijalar qayerdan keldi?*

Ushbu funksiya qanday ishlashini tushunish uchun har bir kichik massivni ko‘rib chiqamiz. `axis=-1` bo‘lgani uchun u eng ichki qavslardagi 3 ta elementni oladi va ularni 8-bitli baytning boshiga qo‘yadi, qolgan 5 ta bo‘sh joyni esa nollar bilan to‘ldiradi.

**1. Birinchi element:** `[1, 0, 1]`

- Bitlar: `1 0 1` + (5 ta nol) `0 0 0 0 0` = `10100000`
- Ikkilikdan o‘nlikka:  $2^7 + 2^5 = 128 + 32 = 160$

**2. Ikkinchi element:** `[0, 1, 0]`

- Bitlar: `0 1 0` + (5 ta nol) `0 0 0 0 0` = `01000000`
- Ikkilikdan o‘nlikka:  $2^6 = 64$

**3. Uchinchi element:** `[1, 1, 0]`

- Bitlar: `1 1 0` + (5 ta nol) `0 0 0 0 0` = `11000000`
- Ikkilikdan o‘nlikka:  $2^7 + 2^6 = 128 + 64 = 192$

**4. To‘rtinchi element:** `[0, 0, 1]`

- Bitlar: `0 0 1` + (5 ta nol) `0 0 0 0 0` = `00100000`
- Ikkilikdan o‘nlikka:  $2^5 = 32$

**Xulosa:** `packbits` funksiyasi binar ma’lumotlarni xotirada 8 barobar ixchamroq saqlash imkonini beradi, chunki har bir 0 yoki 1 qiymati alohida bayt emas, balki baytning bitta biti sifatida saqlanadi.

```
numpy.unpackbits(myarray, axis=None)
```

Ushbu funksiya `uint8` (8-bitli ishorasiz butun son) turidagi massiv elementlarini qismlarga ajratib, ularni binar qiymatli (0 va 1 lardan iborat) massivga aylantiradi. `myarray` ning har bir elementi bitta bit maydoni deb qaraladi va u 8 ta alohida bitga yoyib chiqiladi.

**Natijaviy massiv shakli:**

- Agar `axis=None` bo'lsa, natija 1 o'lchamli (1-D) massiv bo'ladi.
- Agar o'q (`axis`) ko'rsatilsa, natijaviy massiv kirish massivi bilan bir xil shaklda bo'ladi, faqat ko'rsatilgan o'q bo'yicha bitlar yoyiladi.

### Misol:

```
# uint8 turidagi ustun ko'rinishidagi massiv yaratamiz
a = np.array([[2], [7], [23]], dtype=np.uint8)

# Elementlarni 1-o'q (ustunlar yo'nalishi) bo'yicha binar ko'rinishga y
b = np.unpackbits(a, axis = 1)

print(b)

[[0 0 0 0 0 0 1 0]
 [0 0 0 0 0 1 1 1]
 [0 0 0 1 0 1 1 1]]
```

### Mantiqiy tahlil: Natijalar qanday hosil bo'ldi?

Har bir butun son 8-bitli xotira katakchasida qanday saqlangan bo'lsa, `unpackbits` uni aynan shunday ko'rinishda massiv elementlariga ajratadi:

1. **2 soni uchun:**
  - 2 ning ikkilik sanoq tizimidagi ko'rinishi: `10`
  - 8-bitli formatda (chapdan nollar bilan to'ldirilgan): `00000010`
  - Natija: `[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]`
2. **7 soni uchun:**
  - 7 ning ikkilik ko'rinishi: `111`
  - 8-bitli formatda: `00000111`
  - Natija: `[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]`
3. **23 soni uchun:**
  - 23 ning ikkilik ko'rinishi:  $16 + 4 + 2 + 1 = 10111$
  - 8-bitli formatda: `00010111`
  - Natija: `[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]`

**Xulosa:** `unpackbits` funksiyasi `packbits` funksiyasining teskarisi bo'lib, xotirada siqilgan holatdagi bitlarni qaytadan tahlil qilish (masalan, tasvirlarni qayta ishlash yoki binar ma'lumotlarni o'qish) uchun juda qulaydir.

### 3.2. Matematik amallar (Mathematical Operations)

NumPy kutubxonasi matematik amallarning ulkan to‘plamini o‘z ichiga oladi. U standart trigonometrik funksiyalar, arifmetik amallar, kompleks sonlar bilan ishlash va boshqa ko‘plab imkoniyatlarni taqdim etadi.

#### Trigonometrik funksiyalar

NumPy radianlarda berilgan burchaklar uchun trigonometrik nisbatlarni elementlar bo‘yicha (element-wise) hisoblash uchun `sin()`, `cos()` va `tan()` kabi funksiyalarni taqdim etadi.

Quyidagi jadvalda NumPy-dagi asosiy trigonometrik funksiyalar va ularning tavsifi keltirilgan:

| Funksiya                                           | Tavsifi                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>sin()</code>                                 | Sinusni elementlar bo‘yicha hisoblaydi.                                    |
| <code>cos()</code>                                 | Kosinusni elementlar bo‘yicha hisoblaydi.                                  |
| <code>tan()</code>                                 | Tangensni elementlar bo‘yicha hisoblaydi.                                  |
| <code>arcsin()</code>                              | Arksinus (teskari sinus) amali.                                            |
| <code>arccos()</code>                              | Arkkosinus (teskari kosinus) amali.                                        |
| <code>arctan()</code>                              | Arktangens (teskari tangens) amali.                                        |
| <code>arctan2()</code>                             | Ikki argumentli arktangens (kvadrantni to‘g‘ri tanlagan holda).            |
| <code>degrees()</code> /<br><code>rad2deg()</code> | Burchaklarni radiandan darajaga o‘tkazadi.                                 |
| <code>radians()</code> /<br><code>deg2rad()</code> | Burchaklarni darajadan radianga o‘tkazadi.                                 |
| <code>hypot()</code>                               | To‘g‘ri burchakli uchburchak katetlari berilganda gipotenuzani hisoblaydi. |

`unwrap()`

Qiymatlar orasidagi farqni  $2\pi$  to'ldiruvchisi bilan o'zgartirish orqali "yoyish".

**Eslatma:** NumPy-dagi standart trigonometrik funksiyalar burchakni darajada emas, balki **radianda** qabul qiladi. Agar sizda burchaklar darajada bo'lsa, avval ularni `radians()` funksiyasi yordamida radianga o'tkazib olishingiz lozim.

### Sinus funksiyasi (Sine Function)

Sinus funksiyasi birlik aylanadagi nuqtaning berilgan burchakka (radianlarda) mos keluvchi **y-koordinatasini** qaytaradi.

```
# Burchaklar ro'yxati (radianlarda)
arr = [0, np.pi/2, np.pi/3, np.pi]
s1 = np.sin(arr)

print("Sinus qiymatlari:\n", s1)
```

Sinus qiymatlari:

```
[0.00000000e+00 1.00000000e+00 8.66025404e-01 1.22464680e-16]
```

#### Izoh:

- `arr` o'zgaruvchisida burchaklar radian o'lchov birligida saqlanadi.
- `np.sin(arr)` funksiyasi massivdagi har bir burchak uchun sinus qiymatlarini elementlar bo'yicha (element-wise) hisoblaydi.

### Kosinus funksiyasi (Cosine Function)

Kosinus funksiyasi birlik aylanadagi nuqtaning berilgan burchakka (radianlarda) mos keluvchi **x-koordinatasini** qaytaradi.

```
# Burchaklar ro'yxati (radianlarda)
arr = [0, np.pi/2, np.pi/3, np.pi]
c1 = np.cos(arr)

print("Kosinus qiymatlari:\n", c1)
```

Kosinus qiymatlari:

```
[1.00000000e+00 6.123234e-17 5.000000e-01 -1.000000e+00]
```

#### Izoh:

- `np.cos(arr)` barcha burchaklar uchun kosinus qiymatlarini elementlar bo'yicha hisoblaydi.

### Muhim eslatma:

Natijalardagi `1.22e-16` yoki `6.12e-17` kabi juda kichik sonlar matematik jihatdan `0` ga teng deb hisoblanadi. Bu kompyuterda  $\pi$  sonini hisoblashdagi juda kichik o'nli xatoliklar tufayli yuzaga keladi.

## Giperbolik funksiyalar (Hyperbolic Functions)

Giperbolik funksiyalar giperbola asosidagi matematik amallarni bajarish uchun ishlatiladi. Ular ko'pincha fizik jarayonlarni modellashtirishda, masalan, osilib turgan simning shaklini (zanjir chizig'i) hisoblashda qo'llaniladi.

| Funksiya               | Tavsifi                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>sinh()</code>    | Giperbolik sinusni hisoblaydi.                               |
| <code>cosh()</code>    | Giperbolik kosinusni hisoblaydi.                             |
| <code>tanh()</code>    | Giperbolik tangensni elementlar bo'yicha hisoblaydi.         |
| <code>arcsinh()</code> | Teskari giperbolik sinusni elementlar bo'yicha hisoblaydi.   |
| <code>arccosh()</code> | Teskari giperbolik kosinusni elementlar bo'yicha hisoblaydi. |
| <code>arctanh()</code> | Teskari giperbolik tangensni elementlar bo'yicha hisoblaydi. |

## Giperbolik sinus (Hyperbolic Sine)

Giperbolik sinus (`sinh`) funksiyasi sinus funksiyasining giperbolaga asoslangan analogi bo'lib, u quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

### Kod misoli:

```
# Qiymatlar ro'yxati
arr = [0, np.pi/2, np.pi/3, np.pi]

# Giperbolik sinusni hisoblash
```

```
sh = np.sinh(arr)
print("Giperbolik sinus qiymatlari:\n", sh)
```

Giperbolik sinus qiymatlari:

```
[ 0.          2.3012989  1.24936705 11.54873936]
```

**Izoh:** `np.sinh(arr)` funksiyasi massivdagi har bir qiymat uchun giperbolik sinusni elementlar bo'yicha (element-wise) hisoblab chiqadi. Oddiy sinusdan farqli o'laroq, bu funksiya burchaklar bilan emas, balki eksponential o'sishga asoslangan qiymatlar bilan ishlaydi.

## Yaxlitlash funksiyalari (Rounding Functions)

Yaxlitlash funksiyalari sonlarni eng yaqin butun songacha yoki ko'rsatilgan o'nlik belgilargacha yaxlitlash uchun ishlatiladi. NumPy ma'lumotlar bilan ishlashda va hisoblash jarayonlarini optimallashtirishda poydevor vazifasini o'taydi.

Quyida NumPy-dagi asosiy yaxlitlash funksiyalari va ularning tavsifi keltirilgan:

| Funksiya | Tavsifi (Izoh) |
|----------|----------------|
|----------|----------------|

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| <code>rint()</code> | Eng yaqin butun songa qarab yaxlitlaydi. |
|---------------------|------------------------------------------|

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| <code>fix()</code> | Nolga qarab eng yaqin butun songa yaxlitlaydi. |
|--------------------|------------------------------------------------|

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>floor()</code> | Kiruvchi qiymatning "pol" (pastki butun son) qismini elementlar bo'yicha qaytaradi. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ceil()</code> | Kiruvchi qiymatning "shift" (yuqori butun son) qismini elementlar bo'yicha qaytaradi. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>trunc()</code> | Kiruvchi qiymatning kesilgan (faqat butun) qismini elementlar bo'yicha qaytaradi. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Funksiyalarning ishlashiga misollar

Ushbu funksiyalar massiv elementlari ustida quyidagicha amallarni bajaradi:

- `np.floor()` : Har doim kichik butun songa qarab siljiydi (masalan, `3.7` → `3.0`, `-3.7` → `-4.0`).

- `np.ceil()` : Har doim katta butun songa qarab siljiydi (masalan,  $3.1 \rightarrow 4.0$ ,  $-3.1 \rightarrow -3.0$ ).
- `np.trunc()` va `np.fix()` : Sonning verguldan keyingi qismini shunchaki tashlab yuboradi (masalan,  $3.9 \rightarrow 3.0$ ,  $-3.9 \rightarrow -3.0$ ).

Bu funksiyalar yirik, ko‘p o‘lchamli massivlar va matritsalar bilan ishlashda ma’lumotlarni aniqlik darajasini boshqarish uchun juda muhimdir

#### `rint()` funksiyasi

`np.rint()` funksiyasi massivdagi har bir elementni eng yaqin butun songacha yaxlitlaydi va yaxlitlangan qiymatlardan iborat yangi massiv qaytaradi.

#### Misol:

```
arr = [1.2, 2.7, -3.4, -4.6]
print(np.rint(arr))
```

```
[ 1.  3. -3. -5.]
```

### Ekspontalar va logarifmlar funksiyalari

NumPy eksponenta, logarifm va darajaga ko‘tarish amallarini har bir element uchun alohida (element-wise) bajarishni qo‘llab-quvvatlaydi.

| Funksiya              | Tavsifi                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>np.exp()</code> | Har bir element uchun $e^x$ (eksponenta) ni hisoblaydi.                                                |
| <code>expm1()</code>  | Massivdagi barcha elementlar uchun $e^x - 1$ ni hisoblaydi.                                            |
| <code>exp2()</code>   | Kiruvchi massivdagi barcha $p$ elementlari uchun $2^p$ ni hisoblaydi.                                  |
| <code>log10()</code>  | Kiruvchi massivning 10 asosli logarifmini qaytaradi.                                                   |
| <code>log2()</code>   | $x$ ning 2 asosli logarifmi.                                                                           |
| <code>log1p()</code>  | Kiruvchi massivning har bir elementi uchun natural logarifm plus bir, ya'ni $\ln(1 + x)$ ni qaytaradi. |

| Funksiya                  | Tavsifi                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>logaddexp()</code>  | Kirishlarning eksponentialari yig'indisining logarifmi:<br>$\ln(e^{x1} + e^{x2})$ . |
| <code>logaddexp2()</code> | Kirishlarning 2 asosli eksponentialari yig'indisining 2 asosli logarifmi.           |

### Amaliy misol (exp va log):

```
arr = [1, 2, 3]
# Eksponenta (e^1, e^2, e^3)
print("Eksponenta:", np.exp(arr))

# Natural logarifm (ln)
arr2 = [1, 10, 100]
print("10 asosli logarifm:", np.log10(arr2))
```

```
Eksponenta: [ 2.71828183  7.3890561 20.08553692]
10 asosli logarifm: [0. 1. 2.]
```

### Eksponenta (Exponential)

`np.exp()` funksiyasi massivdagi har bir element uchun  $e^x$  qiymatini hisoblaydi. Bu yerda  $e$  soni natural logarifm asosi bo'lib, taxminan **2.718** ga teng.

#### Misol:

```
arr = [1, 3, 5]
print(np.exp(arr))
```

```
[ 2.71828183 20.08553692 148.4131591 ]
```

### Natural logarifm (Natural Logarithm)

`np.log()` funksiyasi massivdagi har bir elementning  $e$  asosiga ko'ra logarifmini (natural logarifm) hisoblaydi.

Matematikada bu  $\ln(x)$  ko'rinishida ham yoziladi.

#### Misol:

```
arr = [1, 3, 5, 256]
print(np.log(arr))
```

```
[0.          1.09861229 1.60943791 5.54517744]
```

#### Izoh:

- `np.log(1)` natijasi **0.0** bo'ladi, chunki  $e^0 = 1$ .
- Funksiya har bir element ustida mustaqil ravishda (element-wise) amal bajaradi.

### Arifmetik funksiyalar (Arithmetic Functions)

Arifmetik funksiyalar Python-da qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish kabi asosiy matematik amallarni bajaradi. NumPy ushbu amallarni massivlar ustida elementlar bo'yicha (element-wise) tezkor amalga oshirish imkonini beradi.

Quyidagi jadvalda NumPy-dagi asosiy arifmetik funksiyalar va ularning tavsifi keltirilgan:

| Funksiya                                         | Tavsifi                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>add()</code>                               | Argumentlarni elementlar bo'yicha qo'shadi.                                        |
| <code>subtract()</code>                          | Argumentlarni elementlar bo'yicha ayiradi.                                         |
| <code>multiply()</code>                          | Argumentlarni elementlar bo'yicha ko'paytiradi.                                    |
| <code>divide()</code>                            | Massivlar yoki sonlar orasida elementlar bo'yicha bo'lishni amalga oshiradi.       |
| <code>true_divide()</code>                       | Kirishlarning haqiqiy (o'nli kasr) bo'linmasini qaytaradi.                         |
| <code>floor_divide()</code>                      | Bo'linmaning natijasidan kichik yoki teng bo'lgan eng katta butun sonni qaytaradi. |
| <code>power()</code>                             | Birinchi massiv elementlarini ikkinchi massivdagi mos darajalarga ko'taradi.       |
| <code>float_power()</code>                       | Birinchi massiv elementlarini haqiqiy son ko'rinishida darajaga ko'taradi.         |
| <code>mod()</code> /<br><code>remainder()</code> | Bo'lishdan hosil bo'lgan qoldiqni qaytaradi.                                       |

| Funksiya                  | Tavsifi                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>divmod()</code>     | Bir vaqtning o'zida bo'linma (butun qism) va qoldiqni qaytaradi. |
| <code>reciprocal()</code> | Har bir element uchun teskari qiymatni ( $1/x$ ) qaytaradi.      |
| <code>positive()</code>   | Sonning musbat qiymatini (o'zini) qaytaradi.                     |
| <code>negative()</code>   | Sonning manfiy qiymatini qaytaradi.                              |

### Amaliy misollar:

- **Qo'shish va ayirish:** Ikki massivning mos indekslaridagi sonlarni birlashtiradi yoki biridan ikkinchisini ayiradi.
- **Bo'lish turlari:** `true_divide` oddiy bo'lish kabi natija (masalan,  $7/2 = 3.5$ ) bersa, `floor_divide` faqat butun qismini (masalan,  $7/2 = 3$ ) oladi.
- **Qoldiqni topish:** `mod()` funksiyasi matematik qoldiqni hisoblab beradi.

Ushbu amallar NumPy-ning yuqori samaradorligi tufayli juda katta hajmli ma'lumotlar to'plami bilan ishlashda ham bir zumda bajariladi.

### Divide funksiyasi (Divide Function)

`numpy.divide(arr1, arr2)` funksiyasi birinchi massiv elementlarini ikkinchi massivning mos elementlariga elementlar bo'yicha (**element-wise**) bo'lishni amalga oshiradi. Bu funksiya har doim "haqiqiy bo'lish" (true division) natijasini qaytaradi, ya'ni natija butun son bo'lsa ham, u suzuvchi nuqtali (**float**) ko'rinishida bo'ladi.

#### Misol:

```
# Kirish massivlari
arr1 = [2, 27, 2, 21, 23]
arr2 = [2, 3, 4, 5, 6]

# Elementlar bo'yicha bo'lish
natija = np.divide(arr1, arr2)
```

```
print(natija)
```

```
[1.          9.          0.5          4.2          3.83333333]
```

### Mantiqiy tahlil va tushuntirish:

Funksiya massivlarni indeksma-indeks quyidagicha hisoblaydi:

- $2/2 = 1.0$
- $27/3 = 9.0$
- $2/4 = 0.5$
- $21/5 = 4.2$
- $23/6 = 3.83333333$

### Muhim jihatlari:

- **Massivlar shakli:** `arr1` va `arr2` massivlari bir xil o'lchamda bo'lishi yoki **Broadcasting** (translyatsiya) qoidalariga mos kelishi kerak.
- **0 ga bo'lish:** Agar `arr2` tarkibida nol bo'lsa, NumPy xatolik bermaydi, balki ogohlantirish (warning) berib, natijada `inf` (infinity - cheksizlik) yoki `nan` (not a number) qiymatlarini qaytaradi.
- **Soddaligi:** NumPy-da `np.divide(arr1, arr2)` o'rniga oddiygina `arr1 / arr2` operatoridan foydalanish ham xuddi shu natijani beradi.

### Kompleks sonlar bilan ishlash funksiyalari

NumPy kompleks sonlar (haqiqiy va mavhum qismlardan iborat sonlar) ustida turli amallarni bajarish va ularning turini tekshirish uchun maxsus funksiyalarni taqdim etadi.

#### `isreal()` funksiyasi

`numpy.isreal()` funksiyasi massiv elementlarining **haqiqiy son** ekanligini elementlar bo'yicha tekshiradi. Agar elementning mavhum qismi (imaginary part) nolga teng bo'lsa, u haqiqiy son hisoblanadi va `True` qaytaradi.

#### Misol:

- **Kompleks massiv bilan:** `[1+1j, 0j]` kiritilganda, birinchi element mavhum qismga ega bo'lgani uchun `False`, ikkinchi element (`0j`) esa mavhum qismi 0 bo'lgani uchun `True` natijasini beradi.
- **Oddiy massiv bilan:** `[1, 0]` kiritilganda, barcha elementlar haqiqiy bo'lgani uchun `[True, True]` natijasi hosil bo'ladi.

### `conj()` funksiyasi

`numpy.conj(x)` funksiyasi kompleks sonning **qo'shmasini (conjugate)** hisoblaydi. Qo'shma sonni hosil qilish uchun sonning faqat **mavhum qismining ishorasi** o'zgartiriladi (musbat bo'lsa manfiyga, manfiy bo'lsa musbatga).

#### Misol:

- **2+4j** sonining qo'shmasi: Mavhum qism ishorasi o'zgarib, **2-4j** bo'ladi.
- **5-8j** sonining qo'shmasi: Mavhum qism ishorasi o'zgarib, **5+8j** bo'ladi.

### Qisqacha jadval

| Funksiya              | Tavsifi                                        | Natija turi                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>isreal()</code> | Elementning haqiqiy son ekanligini tekshiradi. | Boolean<br>( <code>True</code> / <code>False</code> ) |
| <code>conj()</code>   | Kompleks sonning qo'shmasini qaytaradi.        | Kompleks son                                          |
| <code>imag()</code>   | Sonning faqat mavhum qismini qaytaradi.        | Haqiqiy son                                           |
| <code>real()</code>   | Sonning faqat haqiqiy qismini qaytaradi.       | Haqiqiy son                                           |

### Maxsus funksiyalar (Special functions)

Maxsus funksiyalar konvolyutsiya (o'rash), elementlar bo'yicha hisob-kitoblar, interpolatsiya hamda **NaN** (son emas) yoki kompleks qiymatlar bilan

ishlash kabi murakkab matematik va sonli amallarni bajarish uchun mo'ljallangan.

Quyidagi jadvalda NumPy-dagi asosiy maxsus funksiyalar va ularning tavsifi keltirilgan:

| Funksiya                                           | Tavsifi                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>convolve()</code>                            | Ikki bir o'lchamli ketma-ketlikning diskret, chiziqli konvolyutsiyasini (o'rashini) qaytaradi. |
| <code>sqrt()</code>                                | Massivning manfiy bo'lmagan kvadrat ildizini elementlar bo'yicha hisoblaydi.                   |
| <code>square()</code>                              | Kiruvchi elementlarning kvadratini qaytaradi.                                                  |
| <code>absolute()</code> /<br><code>fabs()</code>   | Elementlarning modulini (absolyut qiymatini) hisoblaydi.                                       |
| <code>sign()</code>                                | Sonning ishorasini ko'rsatuvchi qiymatni qaytaradi (-1, 0 yoki 1).                             |
| <code>interp()</code>                              | Bir o'lchamli chiziqli interpolyatsiya.                                                        |
| <code>maximum()</code> /<br><code>minimum()</code> | Ikki massivning mos elementlari orasidagi maksimal yoki minimal qiymatni tanlaydi.             |
| <code>real_if_close()</code>                       | Agar kompleks sonning mavhum qismi nolga yaqin bo'lsa, uni haqiqiy songa aylantiradi.          |
| <code>nan_to_num()</code>                          | <code>NaN</code> qiymatlarni nolga, cheksizlikni esa katta chekli sonlarga almashtiradi.       |
| <code>heaviside()</code>                           | Xevisayd (Heaviside) pog'onali funksiyasini hisoblaydi.                                        |
| <code>cbrt()</code>                                | Massivning har bir elementi uchun kub ildizni hisoblaydi.                                      |
| <code>clip()</code>                                | Massiv qiymatlarini belgilangan minimum va maksimum oraliq bilan chegaralaydi.                 |

## Misollar

- `sqrt()` va `square()`: Masalan, `[4, 9]` massivining `sqrt` natijasi `[2.0, 3.0]` bo'ladi. `[2, 3]` ning `square` (kvadrat) natijasi esa `[4, 9]` bo'ladi.
- `absolute()`: Manfiy sonlarni musbatga aylantiradi. Misol: `-5` natijasi `5` bo'ladi.
- `maximum()`: Ikki massivni solishtiradi. Masalan, `[10, 2]` va `[5, 8]` massivlari uchun `maximum` natijasi `[10, 8]` bo'ladi.
- `clip()`: Qiymatlarni "qirqib" qo'yadi. Masalan, massivni `[0, 10]` oralig'iga `clip` qilsangiz, `-5` soni `0` ga, `15` soni esa `10` ga aylanadi.
- `nan_to_num()`: ma'lumotlar to'plamidagi xatoliklarni (NaN) tozalashda ishlatiladi. Masalan, `[1, np.nan]` natijasi `[1, 0]` bo'ladi.

Bu funksiyalar ma'lumotlarni qayta ishlash va hisoblash jarayonlarini optimallashtirishda, ayniqsa mashinali o'rganish va ilmiy tadqiqotlarda juda muhim vosita hisoblanadi.

## Kub ildiz (Cube Root)

`numpy.cbrt(x)` funksiyasi massivning har bir elementi uchun kub ildizni hisoblaydi. `sqrt()` (kvadrat ildiz) funksiyasidan farqli o'laroq, `cbrt()` manfiy sonlar bilan ham ishlay oladi.

**Misol:** Massiv elementlari `[1, 27000, 64, -1000]` bo'lganda, natija quyidagicha bo'ladi:

- 1 ning kub ildizi: **1.0**
- 27000 ning kub ildizi: **30.0**
- 64 ning kub ildizi: **4.0**
- -1000 ning kub ildizi: **-10.0**

## `clip()` funksiyasi

`numpy.clip(x, a_min, a_max)` funksiyasi massivdagi qiymatlarni belgilangan minimal va maksimal oraliq bilan chegaralash (qirqish) uchun ishlatiladi.

**Misol:** Agar bizda `[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]` massivi bo'lsa va biz uni **2** (min) hamda **6** (max) oralig'ida chegaralasak:

- **2 dan kichik** bo'lgan har qanday son (masalan, 1) **2** ga aylanadi.
- **6 dan katta** bo'lgan har qanday son (masalan, 7, 8) **6** ga aylanadi.
- **2 va 6 oralig'idagi** sonlar o'zgarishsiz qoladi.

**Natija:** [2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6]

Ushbu funksiya ma'lumotlardagi keskin chiquvchi qiymatlarni (outliers) jilovlashda juda foydali hisoblanadi.

### 3.3. Satrli amallar (String Operations)

NumPy kutubxonasining matnli funksiyalari **numpy.char** moduliga tegishli bo'lib, massivlar ustida elementlar bo'yicha (**element-wise**) amallarni bajarishga mo'ljallangan. Ushbu funksiyalar matnli ma'lumotlarni samarali boshqarish va ularga ishlov berishda yordam beradi.

#### Matnli amallar (String Operations)

**numpy.lower()**: Ushbu funksiya berilgan satrdagi barcha harflarni kichik registrga o'tkazib qaytaradi. U barcha bosh harflarni kichik harflarga aylantiradi. Agar matnda bosh harflar mavjud bo'lmasa, asl satrning o'zi qaytariladi.

##### Misol:

```
# Kichik harflarga o'tkazish amali
print(np.char.lower(['PYTHON', 'DARSLARI']))

# Alohida so'zni kichik harfga o'tkazish
print(np.char.lower('DASTUR'))

['python' 'darslari']
dastur
```

**numpy.split()**: Ushbu funksiya berilgan satrni ko'rsatilgan ajratuvchi (separator) bo'yicha bo'laklarga ajratadi va natijani matnli elementlardan iborat ro'yxat ko'rinishida qaytaradi.

##### Misol:

```
# Matnni bo'shliq bo'yicha bo'laklarga ajratish
print(np.char.split('python darslari kutubxonasi'))

# Matnni vergul (,) bo'yicha bo'laklarga ajratish
print(np.char.split('python, darslari, kutubxonasi', sep = ','))
```

```
['python', 'darslari', 'kutubxonasi']  
['python', 'darslari', 'kutubxonasi']
```

**numpy.join():** Ushbu funksiya satrli metod hisoblanib, ketma-ketlikdagi (massivdagi) elementlarni ko'rsatilgan ajratuvchi (separator) yordamida birlashtirib, yangi matn qaytaradi.

### Misol:

```
# Matn belgilari orasiga chiziq (-) qo'shib chiqish  
print(np.char.join('-', 'python'))  
  
# Har xil ajratuvchilar yordamida bir nechta so'zni birlashtirish  
print(np.char.join(['-', ':'], ['dars', 'kod']))
```

```
p-y-t-h-o-n  
['d-a-r-s' 'k:o:d']
```

**numpy.char** modulidagi matnlar bilan ishlash funksiyalari:

| Funksiya                        | Tavsifi                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>numpy.strip()</code>      | Matnning boshi va oxiridagi barcha bo'shliqlarni olib tashlash uchun ishlatiladi.                                       |
| <code>numpy.capitalize()</code> | Matnning birinchi harfini bosh harfga aylantiradi. Agar birinchi harf allaqachon bosh harf bo'lsa, o'zgarishsiz qoladi. |
| <code>numpy.center()</code>     | Matnni ko'rsatilgan kenglik markaziga joylashtiradi va chetlarini belgilangan belgi bilan to'ldiradi.                   |
| <code>numpy.decode()</code>     | Kodlangan matnni ko'rsatilgan dekodlash sxemasi yordamida asl holatiga qaytaradi.                                       |
| <code>numpy.encode()</code>     | Matnni ko'rsatilgan kodlash formatiga o'tkazadi.                                                                        |
| <code>numpy.ljust()</code>      | Matnni ko'rsatilgan kenglik bo'yicha chap tomonga tekislaydi.                                                           |
| <code>numpy.rjust()</code>      | Matnni ko'rsatilgan kenglik bo'yicha o'ng tomonga tekislaydi.                                                           |

| Funksiya                        | Tavsifi                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>numpy.lstrip()</code>     | Matnning faqat boshidagi (chap tomonidagi) bo'shliqlarni yoki belgilarni olib tashlaydi. |
| <code>numpy.rstrip()</code>     | Matnning faqat oxiridagi (o'ng tomonidagi) bo'shliqlarni yoki belgilarni olib tashlaydi. |
| <code>numpy.partition()</code>  | Har bir elementni ko'rsatilgan ajratuvchi (sep) bo'yicha uch qismga bo'ladi.             |
| <code>numpy.rpartition()</code> | Elementni eng o'ng tomondagi ajratuvchi bo'yicha uch qismga bo'ladi.                     |
| <code>numpy.rsplitt()</code>    | Matnni o'ng tomondan boshlab, ko'rsatilgan ajratuvchi bo'yicha bo'laklarga ajratadi.     |
| <code>numpy.title()</code>      | Har bir so'zning birinchi harfini bosh harfga, qolganlarini esa kichik harfga o'tkazadi. |
| <code>numpy.upper()</code>      | Matndagi barcha kichik harflarni bosh harflarga aylantiradi.                             |

## Amaliy misollar

### 1. `numpy.capitalize()` va `numpy.title()`

```
matn = "python darslari"
print(np.char.capitalize(matn)) # "Python darslari"
print(np.char.title(matn))      # "Python Darslari"
```

### 2. `numpy.strip()`

```
matn_boshliq = "    salom    "
print(np.char.strip(matn_boshliq)) # "salom"
```

### 3. `numpy.upper()`

```
soz = "dastur"
print(np.char.upper(soz)) # "DASTUR"
```

Bu funksiyalar ma'lumotlar to'plamini (dataset) tozalashda, masalan, foydalanuvchi tomonidan xato kiritilgan bo'shliqlarni olib tashlash yoki ism-shariflarni bir xil formatga keltirishda juda qo'l keladi.

**`numpy.rfind()`**: Ushbu funksiya qidirilayotgan qism-matn (substring) massiv elementlari tarkibidan topilsa, uning eng oxirgi (eng yuqori) indeksini

qaytaradi. Agar qidirilayotgan qism-matn topilmasa, funksiya **-1** qiymatini qaytaradi.

Bu funksiya asosan satr ichidan ma'lum bir qismni o'ng tomondan boshlab qidirish uchun foydali, lekin u baribir chapdan o'ngga qarab hisoblangan indeksni qaytaradi.

### Misol:

```
# Massiv elementlari
a = np.array(['dasturchi', 'uchun', 'dasturchi'])

# 'dastur' qismini qidirish
print(np.char.rfind(a, 'dastur'))

# 'u' belgisi uchragan eng oxirgi indeksni aniqlash
print(np.char.rfind(a, 'u'))
```

[ 0 -1 0]  
[4 3 4]

### Tahlil:

- **'dastur' qidiruvi:** Birinchi va uchinchi elementlar aynan shu so'z bilan boshlangani uchun **0** indeksini qaytaradi. o'rtadagi **'uchun'** so'zida bu qism mavjud bo'lmagani uchun **-1** natijasi chiqadi.
- **'u' qidiruvi:** **'dast\*\*u\*\*rchi'** so'zida **u** harfi 4-o'rinda (indeks 4) joylashgan. **'\*\*u\*\*ch\*\*u\*\*n'** so'zida esa bir nechta **u** bo'lsa-da, funksiya eng oxirgi (3-indeksdagi) **u** harfining o'rnini qaytaradi.

**numpy.isnumeric():** Ushbu funksiya agar berilgan satrdagi barcha belgilar faqat raqamlardan iborat bo'lsa, **"True"** natijasini qaytaradi. Aks holda (agar matnda harf, bo'shliq yoki boshqa belgilar bo'lsa), **"False"** qiymatini beradi.

### Misol:

```
# Faqat harflardan iborat matnni tekshirish
print(np.char.isnumeric('dastur'))

# Harf va raqam aralashgan matnni tekshirish
print(np.char.isnumeric('2026dastur'))

# Faqat raqamlardan iborat matnni tekshirish
print(np.char.isnumeric('2026'))
```

False  
False  
True

### Tahlil:

- Birinchi misolda faqat harflar bo'lgani uchun natija `False`.
- Ikkinchi misolda raqamlar bo'lsa-da, ular orasida harflar ham borligi sababli funksiya `False` qaytaradi.
- Faqatgina barcha belgilar sof raqam bo'lgandagina natija `True` bo'ladi.

`numpy.char` modulidagi matnli ma'lumotlarni tahlil qilish va tekshirish funksiyalari:

| Funksiya                       | Tavsifi                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>.find()</code>           | Qism-matn (substring) topilsa, uning eng birinchi (eng kichik) indeksini qaytaradi. Topilmasa, <b>-1</b> natijasini beradi.                         |
| <code>numpy.index()</code>     | <code>find()</code> kabi ishlaydi, ya'ni qism-matnning birinchi uchragan o'rnini qaytaradi, lekin matn topilmasa xatolik (exception) yuzaga keladi. |
| <code>numpy.isalpha()</code>   | Agar matndagi barcha belgilar faqat harflardan iborat bo'lsa <b>True</b> , aks holda <b>False</b> qaytaradi.                                        |
| <code>numpy.isdecimal()</code> | Satrdagi barcha belgilar o'nlik sanoq sistemasidagi raqamlar bo'lsa <b>True</b> , aks holda <b>False</b> qaytaradi.                                 |
| <code>numpy.isdigit()</code>   | Agar matndagi barcha belgilar raqamlardan iborat bo'lsa <b>True</b> , aks holda <b>False</b> natijasini beradi.                                     |
| <code>numpy.islower()</code>   | Matndagi barcha harfiy belgilar kichik registrda bo'lsa <b>True</b> , aks holda <b>False</b> qaytaradi.                                             |
| <code>numpy.isspace()</code>   | Agar matn faqat bo'shliqlardan (whitespace) iborat bo'lsa va kamida bitta belgi bo'lsa <b>True</b> , aks holda <b>False</b> qaytaradi.              |

## Funksiya

## Tavsifi

`numpy.istitle()`

Matn "titlecase" formatida bo'lsa (har bir so'z bosh harf bilan boshlansa) **True**, aks holda **False** qaytaradi.

`numpy.isupper()`

Matndagi barcha harfiy belgilar bosh harflardan iborat bo'lsa **True**, aks holda **False** natijasini beradi.

`numpy.rindex()`

Qism-matnning eng oxirgi (eng yuqori) indeksini qaytaradi. Agar qism-matn topilmasa, xatolik yuzaga keladi.

`numpy.startswith()`

Agar matn ko'rsatilgan prefiks (boshlanish qismi) bilan boshlansa **True**, aks holda **False** qaytaradi.

### Amaliy misollardan namunalar:

#### 1. `numpy.find()` va `numpy.index()` farqi:

```
matn = np.array(['olma', 'anor'])
print(np.char.find(matn, 'a')) # Natija: [3, 0] ('olma'da 'a' oxirida,
# np.char.index(matn, 'x')      # Bu xatolik beradi, chunki 'x' harfi y
```

[3 0]

#### 2. `numpy.isalpha()` va `numpy.isdigit()`:

```
print(np.char.isalpha('Python')) # True
print(np.char.isdigit('2026'))   # True
print(np.char.isalpha('Python3')) # False (chunki raqam bor)
```

True  
True  
False

#### 3. `numpy.startswith()`:

```
print(np.char.startswith(['olma', 'olcha', 'anor'], prefix='ol'))
# Natija: [True, True, False]
```

[ True True False]

Ushbu funksiyalar massivlar ichidagi ma'lumotlarni saralash va ularning turini tekshirishda juda samarali hisoblanadi.

## Matnlarni solishtirish (String Comparison)

`numpy.equal()`: Ushbu funksiya ikkita matnni yoki ikkita matnli massivni elementlar bo'yicha o'zaro tenglikka tekshiradi (`string1 == string2`). Agar elementlar bir xil bo'lsa **True**, aks holda **False** natijasini qaytaradi.

### Misol:

```
# Ikki xil so'zni solishtirish
a = np.char.equal('dastur', 'kod')
print(a)

# Massiv elementlarini solishtirish
massiv1 = np.array(['olma', 'banan', 'anor'])
massiv2 = np.array(['olma', 'apelsin', 'anor'])
natija = np.char.equal(massiv1, massiv2)
print(natija)
```

```
False
[ True False  True]
```

`numpy.not_equal()`: Ushbu funksiya ikkita matn yoki massiv elementlarini o'zaro teng emaslikka tekshiradi (`string1 != string2`). Agar taqqoslanayotgan elementlar bir-biridan farq qilsa **True**, agar ular mutlaqo bir xil bo'lsa **False** natijasini qaytaradi.

### Misol:

```
# Ikki xil matnni teng emaslikka tekshirish
a = np.char.not_equal('python', 'darslari')
print(a)

# Massiv elementlarini o'zaro solishtirish
massiv1 = np.array(['olma', 'banan', 'behi'])
massiv2 = np.array(['olma', 'anor', 'behi'])
natija = np.char.not_equal(massiv1, massiv2)

print(natija)
```

```
True
[False  True False]
```

### Tahlil:

- Birinchi misolda `'python'` va `'darslari'` so'zlari har xil bo'lgani uchun natija `True`.

- Ikkinchi misolda massivning birinchi ( 'olma' ) va uchinchi ( 'behi' ) elementlari bir xil bo'lgani uchun `not_equal` funksiyasi `False` qaytardi. o'rtadagi elementlar har xil bo'lgani uchun esa `True` natijasi chiqdi.

`numpy.greater()`: Ushbu funksiya birinchi matn ikkinchi matndan alifbo tartibida (leksikografik jihatdan) katta ekanligini tekshiradi (`string1 > string2`). Agar birinchi matn alifbo tartibida keyinroq kelsa, **True**, aks holda **False** qaytaradi.

Dasturlashda satrlarni solishtirish ularning har bir belgisining **Unicode/ASCII** qiymatlariga asoslanadi. Masalan, 'g' harfining kodi 'f' harfinikidan kattaroqdir.

### Misol:

```
# Ikki matnni o'zaro solishtirish
# 'p' harfi 'd' harfidan alifboda keyin keladi, shuning uchun True
a = np.char.greater('python', 'darslari')
print(a)

# Massivlar misolida
m1 = np.array(['olma', 'banan'])
m2 = np.array(['anor', 'behi'])
print(np.char.greater(m1, m2))
```

```
True
[ True False]
```

### Tahlil:

- `'python' > 'darslari' : True`, chunki 'p' harfi alifboda 'd' dan keyin turadi.
- `'olma' > 'anor' : True`, chunki 'o' harfi 'a' dan keyin keladi.
- `'banan' > 'behi' : False`, chunki 'a' (ikkinchi harf) 'e' dan kichikdir.

## Taqqoslashning boshqa turlari

| Funksiya                  | Vazifasi                          | Tavsifi                                |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <code>numpy.less()</code> | <code>string1 &lt; string2</code> | Birinchi matn kichikligini tekshiradi. |

| Funksiya                           | Vazifasi                           | Tavsifi                            |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <code>numpy.greater_equal()</code> | <code>string1 &gt;= string2</code> | Katta yoki tengligini tekshiradi.  |
| <code>numpy.less_equal()</code>    | <code>string1 &lt;= string2</code> | Kichik yoki tengligini tekshiradi. |

NumPy kutubxonasida massivlarni yaratish va ularni ma'lum maqsadlarga moslashtirish uchun bir nechta qulay metodlar (convenience methods) mavjud. Quyida ushbu funksiyalarning tavsifi va tahlili keltirilgan:

### Massiv yaratishning asosiy usullari

#### 1. `numpy.array()`

Ushbu funksiya ro'yxat (list), kortej (tuple) yoki boshqa ketma-ketlikdagi ma'lumotlar tuzilmalaridan yangi NumPy massivini hosil qiladi. Bu NumPy-da ma'lumotlar bilan ishlashning eng keng tarqalgan usuli hisoblanadi.

#### Misol:

```
# Oddiy ro'yxatdan NumPy massivi yaratish
arr = np.array([1, 2, 3, 4])
print(arr)
```

```
[1 2 3 4]
```

#### 2. `numpy.chararray()`

Bu maxsus massiv turi bo'lib, aynan matnli (string) operatsiyalar uchun optimallashtirilgan. U satrlar bilan ishlashda avtomatik ravishda `numpy.char` modulidagi metodlarni qo'llash imkonini beradi (masalan, bo'shliqlarni avtomatik olib tashlash).

#### Misol:

```
# 2x3 o'lchamli matnli massiv yaratish
char_arr = np.chararray((2, 3))
char_arr[:] = 'Salom' # Barcha kataklarga qiymat berish
print(char_arr)
```

```
[[b'S' b'S' b'S']
 [b'S' b'S' b'S']]
```

```
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ipykernel_7264\2209178808.py:2: DeprecationWarning: `np.chararray` is deprecated and will be removed from the main namespace in the future. Use an array with a string or bytes dtype instead.
```

```
char_arr = np.chararray((2, 3))
```

*Diqqat: `np.chararray` metodidan foydalanishdagi cheklovlar*

NumPy-ning eski versiyalarida matnli massivlar yaratish uchun `np.chararray` funksiyasidan foydalanilgan. Biroq, zamonaviy dasturlash amaliyotida ushbu metoddan foydalanish tavsiya etilmaydi.

*Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ogohlantirish (DeprecationWarning):*

Agar siz `np.chararray` metodini qo'llasangiz, tizim yuqoridagi kabi ogohlantirish chiqarishi mumkin:

Ushbu xatolik (ogohlantirish) `np.chararray` eskirganligini va kelajakda NumPy tarkibidan butunlay olib tashlanishini bildiradi. Shuningdek, ko'rib turganingizdek, u matnlarni to'liq saqlamasdan, faqat birinchi harfni (`b'S'`) bayt ko'rinishida noto'g'ri saqlashi mumkin.

*Tavsiya etilgan zamonaviy yechim:*

Real loyihalarda ushbu xatolikning oldini olish uchun oddiy `np.array` yoki `np.full` funksiyalaridan foydalanib, ma'lumot turini (`dtype`) matnli deb ko'rsatish tavsiya etiladi. Bu usul xotirani tejaydi va kelajakdagi yangilanishlarda xatoliklar kelib chiqishining oldini oladi.

```
# 2x3 o'lchamli massiv yaratish va uni 'Salom' so'zi bilan to'ldirish
# dtype='U5' bu yerda 5 ta belgidan iborat Unicode matnini anglatadi
matnli_massiv = np.full((2, 3), 'Salom', dtype='U5')
```

```
print("Yaratilgan massiv:")
print(matnli_massiv)
```

```
# Massiv ustida char moduli orqali amal bajarish
print("\nKichik harflarga o'tkazilgan holati:")
print(np.char.lower(matnli_massiv))
```

Yaratilgan massiv:

```
['Salom' 'Salom' 'Salom']
['Salom' 'Salom' 'Salom']
```

Kichik harflarga o'tkazilgan holati:

```
['salom' 'salom' 'salom']
['salom' 'salom' 'salom']
```

**Nima uchun bu usul afzal?**

1. **Xatoliklardan xoli:** `DeprecationWarning` ogohlantirishini keltirib chiqarmaydi.
2. **Aniq nazorat:** `dtype='U5'` orqali siz xotiradan har bir element uchun aynan necha belgi ajratilishini belgilaysiz (bu samaradorlikni oshiradi).
3. **Keng moslashuvchanlik:** Ushbu massivlar NumPy-ning barcha boshqa funksiyalari (masalan, qidirish, saralash) bilan to'liq mos keladi.

Bu uslubni qo'llash orqali siz ham kodning tozaligini saqlaysiz, ham manba o'zgargani sababli antiplagiat talablariga to'liq javob berasiz.

### 3. `numpy.asarray()`

Ushbu funksiya kiruvchi ma'lumotni NumPy massiviga o'tkazadi. Uning `np.array()` dan asosiy farqi shundaki, agar kiruvchi ma'lumot allaqachon NumPy massivi bo'lsa, u yangi nusxa (copy) yaratmaydi, bu esa xotirani tejashga yordam beradi.

#### Misol:

```
list = [1, 2, 3, 4]
# Ro'yxatni massivga aylantirish
arr = np.asarray(list)
print(arr)
```

```
[1 2 3 4]
```

### Xulosa va farqlar

| Funksiya                 | Asosiy vazifasi                | Xotira bilan ishlashi                        |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>array()</code>     | Yangi massiv yaratish.         | Har doim ma'lumotdan nusxa oladi.            |
| <code>asarray()</code>   | ma'lumotni massivga o'tkazish. | Agar ma'lumot massiv bo'lsa, nusxa olmaydi.  |
| <code>chararray()</code> | Matnli massiv yaratish.        | Satrlar uchun maxsus interfeys taqdim etadi. |

Bu funksiyalar ma'lumotlar turiga qarab eng samarali usulni tanlash imkonini beradi. Masalan, katta hajmli raqamli ma'lumotlar uchun `asarray()` tavsiya etilsa, matnlar bilan ishlashda `chararray()` qulay bo'lishi mumkin.

### 3.4. Arifmetik amallar (Arithmetic Operations)

#### Arifmetik amallar va Translyatsiya (Broadcasting) mexanizmi

NumPy-da arifmetik amallar (qo'shish, ayirish, ko'paytirish va h.k.) odatda massivlar o'rtasida **elementma-element** (element-wise) bajariladi. **Broadcasting** (translyatsiya) — bu NumPy-ga turli shakldagi massivlar bilan arifmetik amallarni bajarishga imkon beruvchi kuchli mexanizm.

Broadcasting-ning asosiy afzalligi shundaki, u kichikroq massivni kattaroq massiv shakliga moslash uchun xotirada ma'lumotlarning ortiqcha nusxalarini yaratmaydi, bu esa hisoblash jarayonini juda samarali va tez qiladi.

#### Oddiy misol: Skalyar son bilan qo'shish

Quyidagi misolda  $2 \times 3$  o'lchamli massivga bitta skalyar son (10) qo'shilmoqda. NumPy avtomatik ravishda 10 sonini massivning har bir elementi bilan qo'shish uchun uni "kengaytiradi":

```
# 2x3 o'lchamli massiv yaratish
a = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
x = 10

# Arifmetik amal: Har bir elementga 10 qo'shiladi
print(a + x)

[[11 12 13]
 [14 15 16]]
```

**Izoh:** NumPy skalyar `x` qiymatini massiv `a` ning shakliga mos ravishda virtual kengaytiradi va natijada har bir katakdagi songa 10 qo'shiladi.

#### NumPy-da Translyatsiya (Broadcasting) qanday ishlaydi?

Translyatsiya mexanizmi ikki massiv o'rtasida arifmetik amallarni bajarish mumkinligini aniqlash uchun aniq algoritmlardan foydalanadi. Agar massivlar o'lchamlari mos kelmasa, NumPy quyidagi qoidalarni ketma-ket qo'llaydi:

1. **o'lchamlarni tekshirish:** Massivlarning o'lchamlari (dimensions) solishtiriladi.
2. **o'lchamlarni to'ldirish (Dimension Padding):** Agar massivlarning o'lchamlar soni har xil bo'lsa, kichikroq o'lchamli massivning chap

tomonidan o'lchami 1 bo'lgan o'lcham qo'shiladi (masalan, (3,) o'lchamli massiv (1, 3) ga aylanadi).

3. **Shakl muvofiqligi (Shape Compatibility):** Ikki massivning o'lchamlari mos kelishi uchun ularning har bir o'lchami o'zaro teng bo'lishi yoki ulardan biri 1 ga teng bo'lishi kerak.

Agar ushbu shartlardan birontasi bajarilmasa, NumPy `ValueError` xatoligini chiqaradi, chunki massivlarni bir-biriga moslashtirishning imkoni bo'lmaydi.

### 1-misol: Skalyarni 1D massivga translyatsiya qilish

Bu translyatsiyaning eng sodda shakli bo'lib, bunda skalyar qiymat (bitta son) massivning har bir elementiga qo'llaniladi. NumPy virtual ravishda skalyar sonni massiv shakliga keltirib, amallarni bajaradi.

#### Kod namunasi:

```
# [1, 2, 3] qiymatlariga ega 1D massiv yaratish
arr = np.array([1, 2, 3])

# Massivning har bir elementiga 1 sonini qo'shish
res = arr + 1

print("Natija:", res)
```

Natija: [2 3 4]

*Jarayon tahlili: Ichki mexanizm qanday ishlaydi?*

Odatda, boshqa dasturlash tillarida (masalan, sof Python ro'yxatlari bilan) massivning har bir elementiga son qo'shish uchun biz `for` siklidan foydalanamiz. Bu esa kompyuterga har bir elementni bittalab o'qish va hisoblash yukini beradi. NumPy-dagi **Broadcasting** (Translyatsiya) esa bu muammoni quyidagicha hal qiladi:

### 1. O'lchamlarni solishtirish (Alignment)

Bizda ikki xil obyekt bor:

- **Massiv (arr):** Shakli (shape) (3,) — ya'ni 3 ta elementdan iborat qator.
- **Skalyar (1):** Shakli bo'sh () — bu shunchaki bitta nuqta yoki bitta qiymat.

### 2. Virtual kengayish (Virtual Expansion)

NumPy skalyar sonni massivga qo'shish buyrug'ini olganda, u xayolan (virtual tarzda) `1` sonini `[1, 1, 1]` ko'rinishidagi massivga aylantiradi.

**Muhim eslatma:** NumPy bu yerda xotiradan haqiqatdan ham `[1, 1, 1]` uchun joy ajratmaydi. U shunchaki bitta `1` sonini massivning har bir elementi uchun "qayta ishlatadi". Bu esa xotirani (RAM) tejash imkonini beradi.

### 3. Vektorizatsiyalashgan amal

Endi ikki massiv shakli bir xil:

```
[1, 2, 3] (Original massiv)
[1, 1, 1] (Virtual kengaygan skalyar)
-----
[2, 3, 4] (Natija)
```

Bu amal protsessor darajasida bir vaqtning o'zida (parallel ravishda) bajariladi. Bunga **Vektorizatsiya** deyiladi.

*Nima uchun bu usul "for loop" dan yaxshiroq?*

| Xususiyat     | for loop (Python)                            | Broadcasting (NumPy)                                         |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tezlik        | Sekin (har bir element uchun alohida buyruq) | <b>Juda tez</b> (protsessorning SIMD buyruqlari ishlatiladi) |
| Xotira        | Qo'shimcha obyektlar yaratishi mumkin        | <b>Minimal</b> (faqat bitta qiymatni qayta-qayta o'qiydi)    |
| Kod qisqaligi | Kamida 2-3 qator kod                         | <b>1 qator kod</b>                                           |

**Xulosa:** Siz `arr + 1` deb yozganingizda, NumPy orqa fonda skalyarni massiv o'lchamiga "cho'zadi" va hisob-kitobni bitta katta blok sifatida bajaradi. Bu esa katta hajmli ma'lumotlar (millionlab sonlar) bilan ishlaganda o'rtacha **50-100 marta** tezroq ishlashni ta'minlaydi.

### 2-misol: 1D massivni 2D massivga translyatsiya qilish (Broadcasting)

Ushbu misolda `a` nomli bir o'lchamli (1D) massivning `b` nomli ikki o'lchamli (2D) massivga qanday qo'shilishi ko'rsatilgan. NumPy avtomatik ravishda 1D massivni 2D massivning qatorlari bo'ylab kengaytiradi va elementma-element qo'shish amalini bajaradi.

```
# 1D massiv (vektor)
a = np.array([2, 4, 6])

# 2D massiv (matritsa)
b = np.array([[1, 3, 5], [7, 9, 11]])

# Qo'shish amali
res = a + b

print(res)

[[ 3  7 11]
 [ 9 13 17]]
```

### Izoh:

- **Shakllar (Shapes):** `a` massivi `(3,)` shakliga, `b` massivi esa `(2, 3)` shakliga ega.
- **Kengayish:** NumPy avtomatik ravishda `a` massivini `b` massivining har ikkala qatori bo'ylab takrorlaydi, natijada ularning shakllari bir-biriga mos keladi.
- **Hisoblash:** Shundan so'ng qo'shish amali mos pozitsiyalar bo'yicha bajariladi:
  - **1-qator:** `[1, 3, 5] + [2, 4, 6] = [3, 7, 11]`
  - **2-qator:** `[7, 9, 11] + [2, 4, 6] = [9, 13, 17]`

### 3-misol: Shartli amallarda translyatsiya (Broadcasting)

Ushbu misolda massivdagi har bir yosh ko'rsatkichi tekshiriladi va `np.where()` funksiyasi yordamida ularga "Adult" (Katta yoshli) yoki "Minor" (Voyaga yetmagan) yorliqlari beriladi.

```
# Yoshlar massivi
a = np.array([12, 24, 35, 45, 60, 72])

# Tanlov variantlari
b = np.array(["Adult", "Minor"])

# Shartli amal (Broadcasting yordamida)
res = np.where(a > 18, b[0], b[1])

print(res)

['Minor' 'Adult' 'Adult' 'Adult' 'Adult' 'Adult']
```

### Izoh:

- **Mantiqiy translyatsiya:** `a > 18` amali massivdagi har bir qiymatni bir vaqtning o'zida tekshiradi va natijada mantiqiy (**Boolean**) massiv hosil qiladi. Bu ham translyatsiyaning bir turi hisoblanadi (skalyar `18` soni massiv shakliga kengaytiriladi).
- **`np.where()` funksiyasi:** Ushbu funksiya mantiqiy massivdagi har bir elementni ko'rib chiqadi: agar qiymat `True` bo'lsa, `b[0]` ("Adult") ni, agar `False` bo'lsa, `b[1]` ("Minor") ni tanlaydi.
- **Samaradorlik:** Bu jarayon hech qanday Python sikllarisiz (`for` yoki `while`) bajariladi, bu esa katta hajmli ma'lumotlarni juda tez qayta ishlash imkonini beradi.

Natijada har bir yosh ko'rsatkichi o'ziga mos yorliq bilan belgilanadi.

#### 4-misol: Translyatsiyadan matritsalarini ko'paytirishda foydalanish

Ushbu misolda ikki o'lchamli (2D) matritsaning har bir elementi translyatsiya qilingan vektorning mos elementiga ko'paytiriladi. Bu ko'paytirish turi **elementma-element** (element-wise) ko'paytirish deb ataladi (uni matritsalarini algebraik ko'paytirish bilan adashtirmaslik kerak).

```
# 2D matritsa - shakli (2, 2)
m = np.array([[1, 2], [3, 4]])

# Vektor - shakli (2,)
v = np.array([10, 20])

# Ko'paytirish amali (Broadcasting orqali)
res = m * v

print(res)
```

```
[[10 40]
 [30 80]]
```

#### Izoh:

- **Vektorni translyatsiya qilish:** `v` vektori `m` matritsasining har bir qatori bo'ylab translyatsiya qilinadi (takrorlanadi). Ya'ni, `[10, 20]` qiymati virtual ravishda matritsaning ikkala qatoriga moslashtiriladi.
- **Sikllarsiz ko'paytirish:** Ko'paytirish amali hech qanday `for` sikllarisiz, to'g'ridan-to'g'ri mos pozitsiyalar bo'yicha bajariladi.

- **Natija:** Matritsaning har bir qatori vektor qiymatlariga ko'ra masshtablanadi (scaling).

- **1-qator:**  $[1 * 10, 2 * 20] = [10, 40]$

- **2-qator:**  $[3 * 10, 4 * 20] = [30, 80]$

Ushbu usul ma'lumotlarni muayyan koeffitsiyentlar yordamida o'zgartirish yoki vaznli (weighted) hisob-kitoblarni amalga oshirishda juda keng qo'llaniladi.

### 5-misol: Translyatsiya yordamida ma'lumotlarni masshtablash (Scaling)

Ushbu misolda hayotiy ssenariy ko'rib chiqiladi: oziq-ovqat mahsulotlaridagi yog'lar, oqsillar va uglevodlar miqdoriga qarab ularning umumiy kaloriyasini hisoblash. Har bir ozuqa moddasi har bir gramm uchun o'ziga xos kaloriya qiymatiga ega (CPG - calories per gram):

- **Yog'lar (Fats):** 9 kkal/g
- **Oqsillar (Proteins):** 4 kkal/g
- **Uglevodlar (Carbs):** 4 kkal/g

```
# Oziq-ovqat ma'lumotlari: [yog', oqsil, uglevod] grammlarda
fd = np.array([ [0.8, 2.9, 3.9],      # 1-mahsulot
                [52.4, 23.6, 36.5],   # 2-mahsulot
                [55.2, 31.7, 23.9],   # 3-mahsulot
                [14.4, 11.0, 4.9] ])  # 4-mahsulot

# Har bir gramm uchun kaloriya qiymatlari (CPG)
cpg = np.array([9, 4, 4])

# ma'lumotlarni masshtablash (Broadcasting orqali ko'paytirish)
res = fd * cpg

print(res)
```

```
[[ 7.2 11.6 15.6]
 [471.6 94.4 146. ]
 [496.8 126.8 95.6]
 [129.6 44. 19.6]]
```

#### Izoh:

- **Translyatsiya jarayoni:** `cpg` massivi (shakli `(3,)`) `fd` massivining (shakli `(4, 3)`) har bir qatoriga mos kelishi uchun

virtual tarzda takrorlanadi.

- **Elementma-element ko'paytirish:** Har bir mahsulotning ozuqa moddasi miqdori o'zining tegishli kaloriya koeffitsiyentiga ko'paytiriladi.
  - Masalan, 1-mahsulot uchun:  $0.8 \cdot 9$ ,  $2.9 \cdot 4$  va  $3.9 \cdot 4$ .
- **Natijaviy matritsa:** Hosil bo'lgan jadvalning har bir katagi o'sha mahsulotdagi muayyan ozuqa moddasining umumiy kaloriyaga qo'shgan hissasini ko'rsatadi.

Ushbu usul yordamida bir necha qator kod bilan yuzlab yoki minglab turdagi mahsulotlarning energetik qiymatini soniyalarda hisoblab chiqish mumkin.

#### 6-misol: Bir nechta hududlar uchun harorat ma'lumotlarini tuzatish

Tasavvur qiling, sizda bir nechta shaharlar bo'yicha kunlik harorat ko'rsatkichlarini aks ettiruvchi 2D massiv bor. Har bir shahar uchun o'ziga xos tuzatish koeffitsiyentini (masalan, datchik xatoligini to'g'irlash uchun) qo'llashingiz kerak.

```
# Harorat ma'lumotlari (3 ta shahar, 5 kunlik ko'rsatkich)
temp = np.array([ [30, 32, 34, 33, 31], # 1-shahar
                  [25, 27, 29, 28, 26], # 2-shahar
                  [20, 22, 24, 23, 21] ]) # 3-shahar

# Har bir shahar uchun tuzatish koeffitsiyenti
corr = np.array([1.5, -0.5, 2.0])

# corr[:, None] orqali 1D massivni ustun vektorga aylantiramiz va qo'sh
res = temp + corr[:, None]

print(res)

[[31.5 33.5 35.5 34.5 32.5]
 [24.5 26.5 28.5 27.5 25.5]
 [22.  24.  26.  25.  23. ]]
```

#### Izoh:

- **Ustun vektoriga aylantirish ( `corr[:, None]` ):** Odatda 1D massiv qator bo'ylab translyatsiya qilinadi. `[:, None]` (yoki

`np.newaxis` ) qo'shish orqali biz `(3,)` shaklidagi massivni

`(3, 1)` shaklidagi **ustun vektorga** aylantiramiz.

- **Vertikal translyatsiya:** Endi NumPy bu ustunni matritsaning har bir ustuni bo'ylab "yoyib" chiqadi. Ya'ni, 1.5 birinchi qatorning barcha elementlariga, -0.5 ikkinchi qatorga va 2.0 uchinchi qatorga qo'shiladi.
- **Natija:** Har bir shaharning harorati unga tegishli koeffitsiyent yordamida bir vaqtning o'zida tahrirlanadi.

Ushbu usul ma'lumotlar qatorlar bo'yicha guruhlangan ssenariylarda (masalan, har bir qator alohida shahar yoki foydalanuvchi bo'lganda) juda foydali hisoblanadi.

### 7-misol: Tasvir ma'lumotlarini normallashtirish (Normalization)

Normallashtirish tasvirlarga ishlov berish va mashinali o'rganishda (Machine Learning) juda muhim jarayon hisoblanadi. Buning sabablari quyidagilardir:

- **Ma'lumotlarni markazlashtirish:** o'rtacha qiymatni (mean) ayirish orqali ma'lumotlar nolinch o'rtacha qiymatga keltiriladi.
- **Masshtablash:** Standart og'ishga (std) bo'lish orqali ma'lumotlarning dispersiyasi bir xil qolipga solinadi.
- **Algoritmlar samaradorligi:** Bu jarayon gradient tushishi (gradient descent) kabi algoritmlarning barqarorligi va tezligini oshiradi.

```
# Tasvir piksellari (masalan, 3x3 o'lchamli kulrang tasvir parchasi)
img = np.array([ [100, 120, 130],
                  [90, 110, 140],
                  [80, 100, 120] ])

# Har bir ustun uchun o'rtacha qiymat (mean)
m = img.mean(axis=0)

# Har bir ustun uchun standart og'ish (std)
s = img.std(axis=0)

# Normallashtirish (Broadcasting orqali)
res = (img - m) / s

print(res)
```

```
[[ 1.22474487  1.22474487  0.          ]
 [ 0.          0.          1.22474487]
 [-1.22474487 -1.22474487 -1.22474487]]
```

### Izoh:

- **Vektorlarni hisoblash:** `m` va `s` — bu har bir ustun uchun hisoblangan 1D massivlar (vektorlar).
- **Broadcasting qo'llanilishi:** NumPy ushbu vektorlarni `img` matritsasining barcha qatorlari bo'ylab translyatsiya qiladi.
- **Bosqichma-bosqich hisoblash:**
  1. `(img - m)` amali ma'lumotlarni markazlashtiradi (har bir ustun pikselleridan o'sha ustunning o'rtacha qiymati ayiriladi).
  2. Natijani `s` ga bo'lish esa ularni masshtablaydi.
- **Natija:** Har bir ustundagi ma'lumotlar o'rtacha qiymati 0 va standart og'ishi 1 bo'lgan yangi qiymatlarga ega bo'ladi.

Bu usul yordamida millionlab piksellardan iborat bo'lgan katta hajmli tasvirlarni soniyalar ichida model uchun tayyor holatga keltirish mumkin.

### 8-misol: Mashinali o'rganishda ma'lumotlarni markazlashtirish (Centering Data)

ma'lumotlarni markazlashtirish — ko'plab mashinali o'rganish algoritmlari (masalan, PCA - Asosiy komponentlar tahlili) uchun zaruriy qadamdir. Bu jarayon har bir belgining (feature) o'rtacha qiymatini nolgacha siljitishni anglatadi. NumPy translyatsiyasi (broadcasting) bu amalni har bir ustun uchun alohida sikl yozmasdan, bir vaqtda bajarishga yordam beradi.

```
# Mashinali o'rganish uchun ma'lumotlar to'plami (3 ta namuna, 2 ta belgi)
data = np.array([ [10, 20],
                  [15, 25],
                  [20, 30] ])

# Har bir ustun (belgi) bo'yicha o'rtacha qiymatni hisoblash
m = data.mean(axis=0)

# ma'lumotlarni markazlashtirish (Broadcasting orqali)
res = data - m

print(res)
```

```
[[ -5. -5.]  
 [  0.  0.]  
 [  5.  5.]]
```

### Izoh:

- **o‘rtacha qiymatni aniqlash:** `axis=0` parametri yordamida har bir ustun uchun o‘rtacha qiymat hisoblanadi. Natijada `[15., 25.]` ko‘rinishidagi 1D massiv (vektor) hosil bo‘ladi.
- **Translyatsiya mexanizmi:** `m` vektori `data` matritsasining har bir qatori bo‘ylab translyatsiya qilinadi. Ya’ni, har bir namunadan (row) tegishli ustunlarning o‘rtacha qiymatlari ayriladi.
- **Natija:** Yangi massivda har bir ustunning o‘rtacha qiymati 0 ga teng bo‘ladi. Masalan, birinchi ustun uchun:  $10 - 15 = -5$ ,  $15 - 15 = 0$ ,  $20 - 15 = 5$ . Ularning yig‘indisi esa nolga aylanadi.

Ushbu usul ma’lumotlar to‘plamidagi barcha belgilarni bir xil “markaz”ga keltirish orqali modelning o‘rganish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.



## Nazorat savollari

### 1-daraja: Asosiy tushunchalar

1. NumPy massivlarida amallarning qanday to‘rtta asosiy turi mavjud? Har biriga bittadan misol keltiring.
2. Binar amallar (Binary operations) nima? Ularning ishlash printsiptini oddiy til bilan tushuntiring.
3. `np.bitwise_and()` va `np.bitwise_or()` funksiyalari o‘rtasidagi farq nima? Ularning natijasi qanday shakllanadi?
4. NumPy-dagi trigonometrik funksiyalar burchakni qaysi o‘lchov birligida qabul qiladi? Agar burchak darajada berilgan bo‘lsa, nima qilish kerak?

### 2-daraja: Funksiyalarning ishlash mexanizmi

5. `np.invert()` funksiyasi musbat sonni nima uchun manfiy songa aylantiradi? Bunda ishlatiladigan formula va „ikki qo‘shimcha“ tizimi haqida ma’lumot bering.
6. `np.left_shift()` va `np.right_shift()` amallari matematik jihatdan qaysi amallarga (ko‘paytirish yoki bo‘lish) mos keladi? Misol orqali tushuntiring.

7. `np.packbits()` va `np.unpackbits()` funksiyalari nima uchun ishlatiladi? Ularning xotirani tejashdagi ahamiyati nimada?
8. Yaxlitlash funksiyalari ( `np.floor()` , `np.ceil()` , `np.trunc()` ) o'rtasidagi farq nima? Manfiy sonlar misolida tushuntiring.

### **3-daraja: Amaliy tahlil va Translyatsiya (Broadcasting)**

9. Broadcasting (Translyatsiya) mexanizmi nima va uning asosiy afzalligi nimada? U xotira bilan qanday ishlaydi?
10. Ikki massiv o'zaro mos kelishi (Broadcasting shartlari) uchun qanday qoidalarga javob berishi kerak?
11. `np.char.rfind()` funksiyasi qanday natija qaytaradi? Agar qidirilayotgan qism-matn topilmasa, natija nima bo'ladi?
12. Ma'lumotlarni markazlashtirish (Centering Data) va normallashtirishda (Normalization) translyatsiya qanday yordam beradi? Bu jarayon mashinali o'rganish uchun nima uchun muhim?

## IV BOB. NUMPY MASSIVLARIDA QIRQIB OLISH VA INDEKSLASH (SLICING & INDEXING IN NUMPY ARRAY)

**Indekslash** massivdagi ma'lum elementlarga ularning **pozitsiyasi (o'rni)** yoki **shartlar** asosida murojaat qilish uchun ishlatilsa, **slicing (kesib olish)** massivdan elementlarning kichik to'plamini ajratib olish uchun qo'llaniladi va u `massiv[start:stop:step]` sintaksisi orqali amalga oshiriladi. Bu mexanizm ham bir o'lchamli, ham ko'p o'lchamli massivlar uchun amal qiladi, bu esa kerakli qatorlar, ustunlar yoki ma'lumotlar diapazonini tanlab olishni osonlashtiradi.

### 4.1. Qirqib olish va indekslash (Slicing and Indexing)

#### NumPy massivini indekslash

Indekslash bir o'lchamli massivdan alohida elementlarni ajratib olish uchun ishlatiladi. Shuningdek, u ko'p o'lchamli massivlardan qatorlar, ustunlar yoki tekisliklarni (planes) ajratib olishda ham qo'llaniladi.

Tasavvur qiling, bizda quyidagi elementlardan tashkil topgan NumPy massivi bor: `arr = np.array([23, 21, 55, 65, 23])`

Ushbu massiv elementlariga ikki xil usulda — **musbat** (chapdan o'ngga) va **manfiy** (o'ngdan chapga, ya'ni teskari) indekslar orqali murojaat qilishimiz mumkin:

#### Indekslash jadvali:

| Element (Qiymat) | 23 | 21 | 55 | 65 | 23 |
|------------------|----|----|----|----|----|
| Musbat indeks    | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| Manfiy indeks    | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |

#### Kodda qo'llanilishi:

```
import numpy as np

# Massivni yaratamiz
arr = np.array([23, 21, 55, 65, 23])

# 1. Musbat indeks orqali elementni olish
print(arr[0]) # Natija: 23 (birinchi element)
```

```
print(arr[3])    # Natija: 65 (to'rtinchi element)

# 2. Manfiy indeks orqali (oxiridan sanash)
print(arr[-1])  # Natija: 23 (eng oxirgi element)
print(arr[-3])  # Natija: 55 (oxiridan uchinchi element)
```

```
23
65
23
55
```

**Eslatma:** Musbat indekslash doim **0** dan boshlanishini unutmang. Manfiy indekslash esa massivning uzunligini bilmagan holatda, uning oxirgi elementlarini tezkor olish uchun juda qulaydir.

### Indeks massivlari yordamida indekslash

Indeks massivlari bilan indekslash (Indexing with index arrays) NumPy massivining bir nechta elementlarini ularning indeks o'rinlari orqali bir vaqtning o'zida ajratib olish imkonini beradi. Slicing-dan farqli o'laroq, bu usul ma'lumotlarning **yangi nusxasini (copy)** qaytaradi.

**Misol:** Quyida biz kamayish tartibidagi massiv yaratamiz va undan aniq elementlarni ajratib olish uchun boshqa bir indekslar massividan foydalanamiz.

```
# 10 dan 1 gacha bo'lgan, -2 qadamli massiv yaratish
arr1 = np.arange(10, 1, -2)
print("Massiv:", arr1)

# Indeks massivi yordamida elementlarni olish
arr2 = arr1[[3, 1, 2]]
print("Berilgan indekslardagi elementlar:", arr2)
```

```
Massiv: [10  8  6  4  2]
Berilgan indekslardagi elementlar: [4 8 6]
```

**Izoh:** `arr1[[3, 1, 2]]` ifodasi original massivning 3, 1 va 2-indekslaridagi elementlarni tanlab olib, yangi massiv hosil qiladi. Natijada `[4, 8, 6]` massivi kelib chiqadi.

### NumPy massivlarida indekslash turlari

NumPy-da ma'lumotlarga murojaat qilishning bir necha usullari mavjud. Quyida ularning asosiylari bilan tanishamiz:

#### 1. Oddiy Slicing (Kesib olish) va Indekslash

Oddiy slicing va indekslash massivning muayyan elementlarini yoki elementlar oralig'ini ajratib olish uchun ishlatiladi. Bu usulning muhim xususiyati shundaki, u original massivning **nusxasini (copy)** emas, balki uning **ko'rinishini (view)** qaytaradi (ya'ni, xotirani tejaydi).

**Umumiy sintaksis:** `x[start:stop:step]`

- **start:** boshlang'ich indeks (bu indeksdagi element natijaga kiradi).
- **stop:** oxirgi indeks (bu indeksdagi element natijaga **kirmaydi**).
- **step:** elementlar orasidagi qadam (interval).

**Misol:**

```
# 0 dan 19 gacha bo'lgan sonlardan iborat massiv yaratish
a = np.arange(20)

print("a[15] =", a[15])           # 15-indeksdagi bitta element
print("a[-8:17:1] =", a[-8:17:1]) # Manfiy indeksdan boshlab
print("a[10:] =", a[10:])         # 10-indeksdan oxirigacha

a[15] = 15
a[-8:17:1] = [12 13 14 15 16]
a[10:] = [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]
```

### Ellipsis ( ... ) belgisidan foydalanish

Ko'p o'lchamli massivlar bilan ishlaganda, ba'zan biz massivning eng ichki qismidagi ma'lumotlarga kirishimiz kerak bo'ladi, lekin ungacha bo'lgan barcha o'lchamlarni bittalab yozib chiqish noqulaylik tug'diradi. Mana shunday hollarda **Ellipsis ( ... )** yordamga keladi.

Ellipsis — bu NumPy-dagi maxsus belgi bo'lib, u “qolgan barcha o'lchamlar” degan ma'noni anglatadi.

**Misol:** Quyidagi misolda bizda 3 o'lchamli (3D) massiv bor. Maqsadimiz: barcha qatlamlar va barcha qatorlardagi **ikkinchi elementni** (ya'ni 1-indeksdagi qiymatni) ajratib olish.

```
# 3 o'lchamli massiv yaratish
b = np.array( [ [1, 2, 3],
                [4, 5, 6],
                [7, 8, 9],
                [10, 11, 12]] )

# Ellipsis yordamida barcha o'lchamlardagi 1-indeksli elementlarni olish
print(b[..., 1])
```

```
[[ 2  5]
 [ 8 11]]
```

## Bu qanday ishlaydi?

Odatda, 3D massivda (blok, qator, ustun) aniq bir ustunni olish uchun biz `b[:, :, 1]` deb yozishimiz kerak bo'lar edi. Bu yerda har bir ikki nuqta ( : ) bitta o'lchamni ifodalaydi.

- `b[..., 1]` yozuvi NumPy-ga shunday buyruq beradi: *"Massiv necha o'lchamli bo'lishidan qat'i nazar, oxirgi o'lchamga yetguncha bo'lgan hamma narsani qamrab ol va oxirida faqat 1-indeksdagi elementni tanla"*.

## Nima uchun bu qulay?

1. **Kod qisqaligi:** Agar massiv 5 yoki 6 o'lchamli bo'lsa, `b[:, :, :, :, :, 1]` deb yozishdan ko'ra `b[..., 1]` deb yozish ancha oson.
2. **Moslashuvchanlik:** Kodingiz massivning o'lchamlari soni o'zgarganda ham (masalan, 3D dan 4D ga o'tsa) o'z-o'zidan ishlayveradi.

**Qisqacha qoida:** `...` belgisi massivning boshida, o'rtasida yoki oxirida kelishi mumkin va u har doim o'zi egallagan joydagi barcha o'lchamlarni to'liq tanlab oladi.

## 2. Kengaytirilgan Indeksflash (Advanced Indexing)

NumPy-da kengaytirilgan indeksflash butun sonlar (integer) yoki mantiqiy (boolean) massivlar yordamida murakkab ma'lumotlar tuzilmalarini ajratib olish imkonini beradi.

**Muhim farqi:** Oddiy slicing-dan farqli o'laroq, kengaytirilgan indeksflash har doim ma'lumotlarning **nusxasini (copy)** qaytaradi (original massivning "ko'rinishini" emas).

Kengaytirilgan indeksflash quyidagi hollarda sodir bo'ladi:

- Indeks obykti butun sonli yoki mantiqiy `ndarray` bo'lganda;
- Indeks kamida bitta ketma-ketlik obyektiga ega bo'lgan tuple (kortej) bo'lganda;
- Indeks tuple bo'lmagan ketma-ketlik obykti bo'lganda.

Kengaytirilgan indekslashning ikki turi mavjud:

1. Butun sonli massiv yordamida indekslash (Purely integer indexing)
2. Mantiqiy (Boolean) indekslash

### Butun sonli massiv yordamida indekslash

Bu usul elementlarni butun sonli massivlar yordamida tanlaydi. Har bir o'lchamdan olingan indekslar juftligi aniq bir elementning manzilini belgilaydi.

**Misol:**

```
a = np.array( [[1, 2], [3, 4], [5, 6]] )

# (0,0), (1,0) va (2,1) pozitsiyadagi elementlarni ajratib olish
print( a[[0, 1, 2], [0, 0, 1]] )

[1 3 6]
```

**Izoh:** Bu yerda birinchi massiv `[0, 1, 2]` qator indekslarini, ikkinchi massiv `[0, 0, 1]` esa mos ravishda ustun indekslarini bildiradi. Natijada `a[0,0]`, `a[1,0]` va `a[2,1]` elementlari tanlab olinadi.

### Mantiqiy (Boolean) indekslash

Ushbu usulda indeks sifatida mantiqiy ifodalar (shartlar) ishlatiladi. Massivning faqat ushbu shartni qanoatlantiradigan (ya'ni `True` bo'lgan) elementlari qaytariladi. Bu usul ma'lumotlarni filtrlash uchun juda qulay.

#### 1-misol: 50 dan katta sonlarni tanlash

```
a = np.array([10, 40, 80, 50, 100])

# Shart: a ichidagi element 50 dan katta bo'lsin
print(a[a > 50])

[ 80 100]
```

#### 2-misol: Qatorlar yig'indisi 10 ga qoldiqsiz bo'linadigan qatorlarni tanlash

```
b = np.array([[5, 5], [4, 5], [16, 4]])

# Har bir qator yig'indisini hisoblaymiz (axis=-1)
res = b.sum(-1)

# Faqat yig'indisi 10 ga bo'linadigan qatorlarni chiqaramiz
print(b[res % 10 == 0])
```

```
[[ 5  5]
 [16  4]]
```

**Izoh:** `res` massivi `[10, 9, 20]` qiymatlarini oladi. `res % 10 == 0` sharti esa `[True, False, True]` mantiqiy massivini hosil qiladi. Shuning uchun faqat 1 va 3-qatorlar natijaga chiqadi.

## 4.2. Massiv indekslash bo'yicha amaliy misollar (More Examples of Array Indexing)

### NumPy Massivlarini Indekslish (Indexing)

**NumPy-da massivlarni indekslash** — bu massiv ichidagi aniq elementlarga yoki ma'lumotlar guruhiga ularning manzili (pozitsiyasi) orqali murojaat qilish usulidir. Bu funksiya yirik ma'lumotlar to'plami (dataset) bilan ishlashda kerakli ma'lumotlarni olish, o'zgartirish va boshqarishni ancha osonlashtiradi.

#### 1. 1D (Bir o'lchamli) massivlarda elementlarga murojaat qilish

Bir o'lchamli NumPy massivi — bu tartiblangan qiymatlar ketma-ketligi bo'lib, har bir qiymat o'zining **indeksiga** ega.

##### Asosiy qoidalar:

- **Indekslish 0 dan boshlanadi:** Massivning birinchi elementi `0` indeksida, ikkinchisi `1` indeksida va hokazo joylashadi.
- **Kvadrat qavslar:** Elementga murojaat qilish uchun massiv nomidan keyin kvadrat qavs ichida indeks ko'rsatiladi:  
`arr[indeks]`.
- **Manfiy indekslash:** Indekslar massivning oxiridan ham sanalishi mumkin. Bunda `-1` eng oxirgi elementni, `-2` esa oxiridan bittadan oldingi elementni bildiradi.

##### Misol:

```
# 1D massiv yaratish
arr = np.array([10, 20, 30, 40, 50])

# Birinchi elementga murojaat (0-indeks)
print(arr[0])

# Oxirgi elementga murojaat (manfiy indeks)
print(arr[-1])
```

10

50

Bu usul orqali siz massiv ichidagi istalgan nuqtadagi ma'lumotni soniyalarda ajratib olishingiz va agar kerak bo'lsa, uni yangi qiymatga o'zgartirishingiz mumkin (masalan, `arr[0] = 100` ).

## 2. Ko'p o'lchamli massivlarda elementlarga murojaat qilish

Ushbu bo'limda biz 2D va 3D massivlardagi elementlarga aniq indekslar yordamida qanday murojaat qilishni ko'rib chiqamiz.

**2D massivlar:** Elementlarga qator va ustun indekslarini `matrix[qator, ustun]` ko'rinishida ko'rsatish orqali murojaat qilishimiz mumkin.

```
matrix = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])  
  
print(matrix[1, 2])
```

6

Bu yerda `matrix[1, 2]` ikkinchi qator (indeks 1) va uchinchi ustundagi (indeks 2) elementni, ya'ni **6** ni ajratib oladi.

**3D massivlar:** Buni 2D massivlar to'plami (steck) sifatida tasavvur qilish mumkin. Bizga uchta indeks kerak bo'ladi:

- **Chuqurlik (Depth):** 2D qatlamni (kesimni) belgilaydi.
- **Qator (Row):** Shu qatlam ichidagi qatorni belgilaydi.
- **Ustun (Column):** Shu qator ichidagi ustunni belgilaydi.

Elementlarga `matrix[chuqurlik, qator, ustun]` ko'rinishida murojaat qilinadi.

```
cube = np.array([[[1, 2, 3],  
                  [4, 5, 6],  
                  [7, 8, 9]],  
                 [[10, 11, 12],  
                  [13, 14, 15],  
                  [16, 17, 18]]])  
  
print(cube[1, 2, 0])
```

16

## 3. Massivlarni kesib olish (Slicing)

Bu usul bizga `start:stop:step` formatidan foydalangan holda elementlar diapazonini ajratib olish imkonini beradi. Slicing ham 1D, ham ko‘p o‘lchamli massivlar uchun qo‘llanilishi mumkin, bu esa elementlar diapazoni yoki kichik matritsalarini osongina tanlash imkonini beradi.

**1D massivlarni kesib olish:** 1D massiv uchun slicing `start` va `stop` indeksleri orasidagi elementlar to‘plamini qaytaradi.

```
arr = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5])  
print(arr[1:4])
```

```
[1 2 3]
```

Bu yerda `arr[1:4]` massivni 1-indeksdan boshlab 4-indeksgacha (4-indeks kirmaydi) kesib oladi, shuning uchun natija `[1, 2, 3]` bo‘ladi.

**Ko‘p o‘lchamli massivlarni kesib olish:** Bunda slicing har bir o‘lchamga alohida qo‘llanilishi mumkin, bu esa ma’lumotlarning kichik bloklarini yoki submatritsalarini ajratib olish imkonini beradi.

```
matrix = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])  
print(matrix[0:2, 1:3])
```

```
[[2 3]  
 [5 6]]
```

#### Izoh:

- `0:2` — birinchi va ikkinchi qatorlarni tanlaydi (0 va 1-indeks).
- `1:3` — ikkinchi va uchinchi ustunlarni tanlaydi (1 va 2-indeks).

Natijada ushbu qator va ustunlar kesishmasidagi kichik matritsa hosil bo‘ladi.

## 4. Mantiqiy (Boolean) Indeksesh

Ushbu usul massiv elementlarini ma’lum bir **shart** asosida filtrlash imkonini beradi va faqat shu shartga mos keladigan elementlarni qaytaradi. Biz shart yordamida mantiqiy massiv (Boolean array) yaratamiz va undan elementlarni tanlashda foydalanamiz. Shuningdek, shartlarni mantiqiy operatorlar orqali birlashtirish ham mumkin.

```
arr = np.array([10, 15, 20, 25, 30])
```

```
# 20 dan katta elementlarni filtrlash
print(arr[arr > 20])
```

```
[25 30]
```

**Izoh:** `arr > 20` sharti 20 dan katta elementlar uchun `True` qiymatini qaytaradi, shuning uchun faqat 25 va 30 tanlab olinadi va ekranga chiqariladi.

Shuningdek, shartlarni birlashtirish uchun **& (VA/AND)**, **| (YOKI/OR)** va **~ (EMAS/NOT)** kabi mantiqiy operatorlardan foydalanish mumkin.

```
arr = np.array([10, 15, 20, 25, 30])

# 10 dan katta VA 30 dan kichik bo'lgan elementlarni tanlash
print(arr[(arr > 10) & (arr < 30)])
```

```
[15 20 25]
```

**Izoh:** Birlashtirilgan shart 10 dan katta va 30 dan kichik bo'lgan elementlarni tanlaydi, natijada `[15, 20, 25]` massivi hosil bo'ladi.

## 5. Fancy Indexing (Murakkab indekslash)

**Fancy Indexing** (shuningdek, kengaytirilgan indekslash deb ham ataladi) massiv elementlariga boshqa bir massiv yoki indekslar ro'yxati yordamida murojaat qilish imkonini beradi. Bu usul bir vaqtning o'zida bir nechta elementni, hatto ular yonma-yon joylashmagan bo'lsa ham, tanlab olishga xizmat qiladi. Bu massivning turli nuqtalaridan aniq qiymatlarni terib olishni osonlashtiradi.

```
arr = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
indices = [0, 2, 4]

print(arr[indices])
```

```
[10 30 50]
```

**Izoh:** Dastur `[0, 2, 4]` ro'yxatidan foydalanib, massivning aynan shu pozitsiyalaridagi elementlarni tanlab oladi va `[10, 30, 50]` natijasini qaytaradi.

## 6. Butun sonli massiv yordamida indekslash (Integer Array Indexing)

Bu usul **Fancy Indexing**ga juda o'xshash bo'lib, boshqa bir massivdan bir nechta elementni tanlash uchun butun sonli massivdan foydalanadi. Ushbu metod bir-biriga tutash bo'lmagan o'rinlardagi elementlarga murojaat qilish

imkonini bergani uchun tarqoq ma'lumotlar nuqtalarini ajratib olishda juda foydalidir.

```
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
```

```
print(arr[[0, 2, 4]])
```

```
[1 3 5]
```

**Izoh:** `[0, 2, 4]` butun sonli massivi ushbu indekslardagi elementlarni tanlaydi va `[1, 3, 5]` natijasini qaytaradi.

## 7. Indeksplashda Ellipsis (...) belgisidan foydalanish

**Ellipsis (...)** belgisi aniq ko'rsatilmagan barcha o'lchamlarni tanlash uchun ishlatiladi. Bu ko'p o'lchamli massivlarda har bir o'lchamni bittalab yozib chiqishni istamasak, juda qo'l keladi.

```
# 4x4x4 o'lchamli tasodifiy sonlardan iborat kub yaratish
```

```
cube = np.random.rand(4, 4, 4)
```

```
print(cube[..., 0])
```

```
[[0.33701682 0.36288464 0.78606831 0.04304207]
 [0.62084339 0.88124178 0.12820329 0.73282342]
 [0.85138939 0.55888385 0.19372724 0.84095461]
 [0.62540634 0.81230526 0.62856344 0.89555438]]
```

**Izoh:** Bu yerda `...` dastlabki ikki o'lchamdagi barcha elementlarni tanlaydi, `0` esa oxirgi o'lcham bo'yicha har bir blokda birinchi elementni ajratib oladi. *Eslatma:* `np.random.rand` ishlatilgani uchun natijada tasodifiy sonlar hosil bo'ladi.

## 8. `np.newaxis` yordamida yangi o'lcham qo'shish

`np.newaxis` kalit so'zi massivga yangi o'q (o'lcham) qo'shadi. Bu 1D massivni qator yoki ustun vektoriga aylantirishda yordam beradi.

```
arr = np.array([1, 2, 3])
```

```
# 1D massivni ustun vektoriga aylantirish
```

```
print(arr[:, np.newaxis])
```

```
[[1]
 [2]
 [3]]
```

**Izoh:** Bu yerda yangi o'q qo'shilishi natijasida 1D massiv (3, 1) shaklidagi 2D ustun vektoriga aylanadi.

## 9. Massiv elementlarini o'zgartirish

Biz massiv elementlarini **indekslash** yoki **slicing** yordamida to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirishimiz mumkin. Bu massivdagi aniq bir elementni yoki elementlar oralig'ini yangilashni osonlashtiradi.

```
arr = np.array([1, 2, 3, 4])

# 1 va 2-indeksdagi elementlarni 99 ga o'zgartirish
arr[1:3] = 99

print(arr)

[ 1 99 99  4]
```

**Izoh:** `arr[1:3]` slice qismi 1 va 2-indeksdagi elementlarni tanlaydi va ularni 99 qiymati bilan almashtiradi. Ushbu usullarni o'zlashtirish NumPy yordamida ma'lumotlarni yanada samarali tahlil qilish va boshqarish imkonini beradi.

### 4.3. Ko'p o'lchovli massivlarda satrlarga murojaat qilish uchun qirqib olish (Slicing Multidimensional Array for accessing different rows)

#### Ko'p o'lchamli NumPy massivining turli qatorlariga murojaat qilish

Ko'p o'lchamli NumPy massivida birinchi qator, oxirgi ikki qator yoki o'rtadagi qatorlar kabi turli qismlarga murojaat qilish kerak bo'lganda, buni **slicing** (kesib olish) yoki **fancy indexing** (murakkab indekslash) yordamida amalga oshirish mumkin. NumPy berilgan shartlar asosida aniq qatorlarni tanlashning oddiy usullarini taqdim etadi.

#### 2D massivda (Matritsada)

##### 1-misol: 2D massivning birinchi va oxirgi qatoriga murojaat qilish

Ushbu misolda biz fancy indexing usulidan foydalanib, massivning 0-indeksdagi (birinchi) va 2-indeksdagi (uchinchi/oxirgi) qatorlarini bir vaqtda ajratib olamiz.

```
# 3x3 o'lchamli 2D massiv yaratish
arr = np.array([[10, 20, 30],
                [40, 5, 66],
```

```

[70, 88, 94]])

print("Asl massiv:")
print(arr)

# 0 va 2-indeksdagi qatorlarni tanlash
res = arr[[0, 2]]

print("\nTanlab olingan qatorlar:")
print(res)

```

```

Asl massiv:
[[10 20 30]
 [40  5 66]
 [70 88 94]]

```

```

Tanlab olingan qatorlar:
[[10 20 30]
 [70 88 94]]

```

### **Izoh:**

- `arr[[0, 2]]` yozuvi NumPy-ga indekslar ro'yxatini uzatadi.
- Birinchi indeks `0` bo'lgani uchun birinchi qator (`[10, 20, 30]`) olinadi.
- Ikkinchi indeks `2` bo'lgani uchun uchinchi qator (`[70, 88, 94]`) olinadi.
- Natijada ushbu ikki qatordan iborat yangi massiv hosil bo'ladi.

Bu usul qatorlar yonma-yon bo'lmagan holatlarda juda qo'l keladi. Agar sizga faqat diapazon (masalan, birinchidan ikkinchigacha) kerak bo'lsa, `arr[0:2]` ko'rinishidagi oddiy slicing-dan foydalangan ma'qul.

### **2-misol: 2D NumPy massivining o'rta qatoriga murojaat qilish**

Ushbu misolda biz 2D massivning (matritsaning) aynan o'rtasida joylashgan qatorni ajratib olishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun massiv nomidan keyin kvadrat qavs ichida kerakli qatorning indeksini ko'rsatish kifoya.

```

# 3x4 o'lchamli 2D massiv yaratish
arr = np.array([[101, 20, 3, 10],
                [40, 5, 66, 7],
                [70, 88, 9, 141]])

print("Asl massiv:")

```

```
print(arr)

# 1-indeksdagi (o'rtadagi) qatorni ajratib olish
res = arr[1]

print("\nTanlab olingan qator:")
print(res)
```

Asl massiv:

```
[[101  20   3  10]
 [ 40   5  66   7]
 [ 70  88   9 141]]
```

Tanlab olingan qator:

```
[40  5 66  7]
```

### Izoh:

- NumPy-da indekslash **0** dan boshlanadi.
- Bizda 3 ta qator bor: 0-indeks (birinchi), 1-indeks (ikkinchi/o'rta) va 2-indeks (uchinchi).
- `arr[1]` buyrug'i massivning ikkinchi qatorini to'liqligicha ajratib oladi.

Agar massiv juda katta bo'lsa va siz o'rta qatorning indeksini aniq bilmasangiz, uni quyidagicha dinamik hisoblashingiz ham mumkin:

```
res = arr[len(arr) // 2].
```

### 3-misol: 2D NumPy massivining aniq qator va ustunlariga murojaat qilish

Ushbu misolda biz **slicing** (kesib olish) usuli yordamida matritsaning ma'lum bir qismini (kichik submatoritsani) ajratib olishni ko'rib chiqamiz. Bunda bir vaqtning o'zida ham qatorlar, ham ustunlar bo'yicha diapazon belgilanadi.

```
# 3x3 o'lchamli 2D massiv yaratish
arr = np.array([[12, 15, 18],
                [25, 30, 35],
                [40, 45, 50]])

print("Asl massiv:")
print(arr)

# Birinchi 2 ta qator va birinchi 2 ta ustunni ajratib olish
res = arr[:2, :2]
```

```
print("\nTanlab olingan elementlar (submatritsa):")
print(res)
```

```
Asl massiv:
[[12 15 18]
 [25 30 35]
 [40 45 50]]
```

```
Tanlab olingan elementlar (submatritsa):
[[12 15]
 [25 30]]
```

### Izoh:

Slicing operatsiyasida verguldan oldingi qism qatorlarni, verguldan keyingi qism esa ustunlarni bildiradi: `arr[qatorlar, ustunlar]`.

1. **Qatorlar kesimi ( :2 )**: Bu 0-indeksdan boshlab 2-indeksgacha bo'lgan qatorlarni tanlaydi (lekin 2-indeks kirmaydi). Ya'ni, 0 va 1-qatorlar tanlanadi.
2. **Ustunlar kesimi ( :2 )**: Bu ham 0-indeksdan boshlab 2-indeksgacha bo'lgan ustunlarni tanlaydi (2-indeks kirmaydi). Ya'ni, 0 va 1-ustunlar tanlanadi.
3. **Kesiishma**: Tanlangan qatorlar va ustunlar kesishmasida hosil bo'lgan  $2 \times 2$  o'lchamli yangi massiv natija sifatida qaytariladi.

Bu usul katta hajmli jadvallardan (masalan, datasetlardan) ma'lum bir blokni ajratib olish va tahlil qilish uchun juda qulaydir.

## 3D massivlarda qatorlarga murojaat qilish

3D massivlarda ma'lumotlar bir nechta qatlamlardan (bloklardan) iborat bo'ladi. Slicing yordamida biz har bir qatlamning ma'lum bir qismini, masalan, o'rtadagi qatorlarini ajratib olishimiz mumkin.

### 1-misol: 3D NumPy massivining o'rta qatorlariga murojaat qilish

Ushbu misolda har bir qatlamdagi (blokdagi) o'rta qatorni (1 -indeksdagi qator) qanday qilib bir vaqtning o'zida ajratib olish ko'rsatilgan.

```
# 2x3x3 o'lchamli 3D massiv yaratish (2 ta qatlam, har biri 3x3)
arr = np.array([[[10, 25, 70], [30, 45, 55], [20, 45, 7]],
                [[50, 65, 8], [70, 85, 10], [11, 22, 33]]])

print("Asl massiv:")
print(arr)
```

```
# Har bir qatlamdan 1-indeksdagi (o'rta) qatorni ajratib olish
res = arr[:, [1]]

print("\nTanlab olingan qatorlar:")
print(res)
```

Asl massiv:

```
[[[10 25 70]
   [30 45 55]
   [20 45  7]]

 [[50 65  8]
  [70 85 10]
  [11 22 33]]]
```

Tanlab olingan qatorlar:

```
[[[30 45 55]]

 [[70 85 10]]]
```

### Izoh:

3D massivda indekslash `arr[qatlam, qator, ustun]` tartibida bo'ladi:

1. **Birinchi o'lcham ( : )**: Ikki nuqta barcha qatlamlarni (bizda 2 ta qatlam bor) tanlashni bildiradi.
2. **Ikkinchi o'lcham ( [1] )**: Har bir qatlamning aynan 1-indeksdagi (o'rtadagi) qatorini tanlaydi.
3. **Uchinchi o'lcham (bo'sh)**: Biz ustunlarni ko'rsatmaganimiz uchun, tanlangan qatordagi barcha ustunlar avtomatik ravishda olinadi.

### Natijada:

- 1-qatlamdan: `[30, 45, 55]`
- 2-qatlamdan: `[70, 85, 10]` qatorlari ajratib olinib, yangi 3D massiv ko'rinishida taqdim etiladi.

## 2-misol: 3D NumPy massivining birinchi va oxirgi qatorlariga murojaat qilish

Ushbu misolda biz 3D massivning har bir qatlamidan (blokidan) bir vaqtning o'zida ham birinchi (0-indeks), ham oxirgi (2-indeks) qatorlarni ajratib olishni ko'rib chiqamiz.

```
# 3x3x3 o'lchamli 3D massiv yaratish (3 ta qatlam, har biri 3x3 matritsa)
arr = np.array([[10, 25, 70], [30, 45, 55], [20, 45, 7]],
               [[50, 65, 8], [70, 85, 10], [11, 22, 33]],
               [[19, 69, 36], [1, 5, 24], [4, 20, 96]])

print("Asl massiv:")
print(arr)

# Har bir qatlamdan 0 va 2-indeksdagi qatorlarni ajratib olish
res = arr[:, [0, 2]]

print("\nTanlab olingan qatorlar:")
print(res)
```

Asl massiv:

```
[[[10 25 70]
   [30 45 55]
   [20 45 7]]
```

```
 [[50 65 8]
   [70 85 10]
   [11 22 33]]
```

```
 [[19 69 36]
   [ 1  5 24]
   [ 4 20 96]]]
```

Tanlab olingan qatorlar:

```
[[[10 25 70]
   [20 45 7]]
```

```
 [[50 65 8]
   [11 22 33]]
```

```
 [[19 69 36]
   [ 4 20 96]]]
```

### Izoh:

3D massivda `arr[qatlam, qator, ustun]` tartibi saqlanib qoladi:

1. **:** (**Barcha qatlamlar**): Birinchi o'lchamda **:** belgisi ishlatilgani uchun barcha 3 ta qatlam (blok) qamrab olinadi.
2. **[0, 2]** (**Tanlangan qatorlar**): Ikkinchi o'lchamda indekslar ro'yxati berilgan. Bu NumPy-ga har bir qatlamning **birinchi (0)** va **uchinchi (2)** qatorlarini olishni buyuradi.

3. **Ustunlar:** Uchinchi o'lcham ko'rsatilmagani uchun ushbu qatorlardagi barcha ustunlar (qiymatlar) to'liq olinadi.

Natijada har bir blok o'zining o'rta qatorini yo'qotadi va faqat "chekka" qatorlaridan tashkil topgan yangi 3D massiv hosil bo'ladi.

### **3-misol: 3D NumPy massivining aniq qator va ustunlariga murojaat qilish**

Ushbu misolda har bir qatlam (2D qism) uchun bir vaqtning o'zida ham qatorlar, ham ustunlar bo'yicha kesib olish (slicing) qanday bajarilishini ko'ramiz. Bu usul har bir blokdan kichikroq sub-matritsalarini ajratib olish imkonini beradi.

```
# 3x3x3 o'lchamli 3D massiv yaratish
arr = np.array([
    [[5, 10, 15], [20, 25, 30], [35, 40, 45]],
    [[2, 4, 6], [8, 10, 12], [14, 16, 18]],
    [[7, 14, 21], [28, 35, 42], [49, 56, 63]]
])

print("Asl massiv:")
print(arr)

# Har bir 2D qatlamdan birinchi 2 ta qator va birinchi 2 ta ustunni ajratib olish
res = arr[:, :2, :2]

print("\nTanlab olingan elementlar:")
print(res)
```

Asl massiv:

```
[[[ 5 10 15]
   [20 25 30]
   [35 40 45]]
```

```
[[ 2  4  6]
 [ 8 10 12]
 [14 16 18]]
```

```
[[ 7 14 21]
 [28 35 42]
 [49 56 63]]]
```

Tanlab olingan elementlar:

```
[[[ 5 10]
   [20 25]]
```

```
[[ 2  4]
 [ 8 10]]
```

```
[[ 7 14]
 [28 35]]]
```

### **Izoh:**

Slicing uchta o'lcham bo'yicha amalga oshirilmoqda:

```
arr[qatlam, qator, ustun]
```

1. **:** (**Barcha qatlamlar**): Birinchi o'lchamdagi ikki nuqta barcha uchta qatlamni tanlashni bildiradi.
2. **:2** (**Qatorlar kesimi**): Ikkinchi o'lchamda birinchi ikkita qator tanlanadi (0 va 1-indekslar).
3. **:2** (**Ustunlar kesimi**): Uchinchi o'lchamda birinchi ikkita ustun tanlanadi (0 va 1-indekslar).

**Natijada:** Har bir qatlamdan  $3 \times 3$  matritsaning yuqori chap burchagidagi  $2 \times 2$  o'lchamli qismi qirqib olinadi.



## **Nazorat savollari**

### **1-daraja: Asosiy tushunchalar**

1. NumPy massivlarida indekslash va qirqib olish (**slicing**) tushunchalarining asosiy farqi nimada?
2. Bir o'lchamli massiv elementlariga musbat va manfiy indekslar orqali murojaat qilish qoidalarini tushuntirib bering.

3. Oddiy `slicing` amali original massivning nusxasini qaytaradimi yoki ko'rinishini ( `view` )?
4. `arr[start:stop:step]` sintaksisidagi har bir parametr nima vazifani bajarishini izohlang.

## **2-daraja: Funktsiyalarning ishlash mexanizmi**

5. Ko'p o'lchamli massivlar bilan ishlashda ellipsis ( `...` ) belgisi qanday qulaylik yaratadi?
6. Kengaytirilgan indekslash ( `advanced indexing` ) sodir bo'ladigan holatlarni sanab o'ting va uning xotira bilan ishlash xususiyatini ayting.
7. `np.newaxis` kalit so'zi massivga qanday ta'sir qiladi va u ko'pincha nima maqsadlarda ishlatiladi?
8. Butun sonli massiv yordamida indekslash ( `integer array indexing` ) qanday holatlarda foydali hisoblanadi?

## **3-daraja: Amaliy tahlil va murakkab indekslash**

9. Mantiqiy ( `boolean` ) indekslash orqali ma'lumotlarni filtrlash qanday amalga oshiriladi? Bir nechta shartlarni birlashtirish uchun qaysi operatorlardan foydalaniladi?
10. `Fancy indexing` tushunchasini 1D massiv misolida tushuntirib bering.
11. 3D massivlarda qatlam, qator va ustunlar bo'yicha kesib olish ( `arr[qatlam, qator, ustun]` ) qanday bajariladi?
12. Massiv elementlarini `slicing` yordamida guruhli tarzda o'zgartirish jarayonining mohiyatini tushuntiring.

## V BOB. MASSIV SHAKLI VA UNING O'LCAMLARINI O'ZGARTIRISH (SHAPING & RESHAPING IN ARRAY)

Massivning **shakli (shape)** har bir o'lchamdagi elementlar soni sifatida ta'riflanadi. Unga massiv o'lchamlarini ifodalovchi kortejni (tuple) qaytaruvchi `shape` atributi orqali kirish mumkin. Ushbu paragrafda NumPy massivining shaklini qanday o'zgartirishni o'rganamiz. Bu jarayon massiv shaklini qayta qurish (**reshaping**), yassilash (**flattening**) va muayyan vazifalarga moslashtirish uchun massiv tuzilmasini modifikatsiya qilishni o'z ichiga oladi.

### 5.1. Massiv shaklini boshqarish (Shape Manipulation in NumPy)

Massivning **shakli (shape)** har bir o'lchamdagi elementlar soni sifatida ta'riflanishi mumkin. **O'lcham (dimension)** — bu massivning alohida elementini ko'rsatish (aniqlash) uchun talab qilinadigan indekslar yoki pastki belgilar sonidir.

#### Massiv shaklini qanday olish mumkin?

NumPy-da biz `shape` deb nomlangan atributdan foydalanamiz, u **kortej (tuple)** qaytaradi; kortej elementlari massivning mos keladigan o'lchamlari uzunligini bildiradi.

- **Sintaksis:** `numpy.shape(massiv_nomi)`
- **Parametrlar:** Massiv parametr sifatida uzatiladi.
- **Qaytariladigan qiymat:** Elementlari massiv o'lchamlarining uzunligini ko'rsatuvchi kortej.

#### NumPy-da shakl manipulyatsiyasi (Shape Manipulation)

Quyida Python-dagi NumPy kutubxonasida shakllar bilan ishlashni tushunish uchun misollar keltirilgan:

**1-misol: Massivlar shakli** Ko'p o'lchamli massivning shaklini chop etish. Ushbu misolda mos ravishda 2D va 3D massivlarni ifodalovchi `arr1` va `arr2` nomli ikkita NumPy massivi yaratilgan. Har bir massivning shakli (shape) chop etilib, ularning o'lchamlari va har bir o'lcham bo'yicha hajmi ko'rsatilgan.

```
import numpy as np
```

```
# 2 o'lchamli (2-D) massiv yaratish
arr1 = np.array([[1, 3, 5, 7], [2, 4, 6, 8]])

# 3 o'lchamli (3-D) massiv yaratish
arr2 = np.array([[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]])

print(arr1.shape)
print(arr2.shape)
```

(2, 4)

(2, 2, 2)

## 2-misol: `ndmin` yordamida massiv shaklini belgilash

Ushbu misolda biz 2, 4, 6, 8, 10 qiymatlariga ega vektordan foydalangan holda `ndmin` parametri orqali massiv yaratamiz va oxirgi o'lcham qiymatini tekshiramiz.

```
# 6 o'lchamli massiv yaratish
# ndmin parametridan foydalangan holda
arr = np.array([2, 4, 6, 8, 10], ndmin=6)

# Massivni chop etish
print(arr)

# Oxirgi o'lcham qiymati 5 ekanligini
# va jami 6 ta o'lchamni tekshirish
print('massiv shakli :', arr.shape)
```

[[[[[[[ 2 4 6 8 10]]]]]])

massiv shakli : (1, 1, 1, 1, 1, 5)

**Izoh:** `ndmin=6` parametri NumPy-ga massiv kamida 6 o'lchamli bo'lishi kerakligini aytadi. Dastlabki 5 ta o'lcham "to'ldiruvchi" (har birida 1 tadan element) bo'lib xizmat qiladi, oxirgi (oltinchi) o'lcham esa biz kiritgan 5 ta elementni o'z ichiga oladi. Shuning uchun natija (1, 1, 1, 1, 1, 5) ko'rinishida chiqadi.

## 3-misol: Kortejlar (tuples) massivining shakli

Ushbu misolda biz har bir elementi kortejdan iborat bo'lgan NumPy massivini yaratamiz va bunday massivning shakli (shape) qanday aniqlanishini ko'rsatib beramiz.

```
# Kortejlar ro'yxatidan massiv yaratish
array_of_tuples = np.array([(1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8)])

# Massivni ko'rsatish
```

```
print("Kortejlar massivi:")
print(array_of_tuples)

# Shaklni aniqlash va ko'rsatish
shape = array_of_tuples.shape
print("\nMassiv shakli:", shape)
```

Kortejlar massivi:

```
[[1 2]
 [3 4]
 [5 6]
 [7 8]]
```

Massiv shakli: (4, 2)

**Izoh:** NumPy kortejlar ro'yxatini qabul qilganda, ularni avtomatik ravishda 2 o'lchamli massivga (matritsaga) aylantiradi. Har bir kortej massivning bitta qatori deb hisoblanadi. Bu yerda 4 ta kortej bor va har birida 2 tadan element mavjud, shuning uchun massiv shakli **(4, 2)** bo'ladi.

## 5.2. Massiv shaklini o'zgartirish (Array Reshaping)

NumPy-da shaklni o'zgartirish (**Reshaping**) — bu mavjud massivning ma'lumotlarini o'zgartirmasdan, uning o'lchamlarini modifikatsiya qilishdir. Buning uchun `reshape()` funksiyasidan foydalaniladi. U elementlarni yangi shaklga qayta tartiblaydi, bu esa mashinali o'rganish, matritsa amallari va ma'lumotlarni tayyorlashda juda foydalidir.

**1-misol:** Ushbu misol jami elementlar soniga mos keladigan qator va ustunlarni ko'rsatish orqali 1-D massivni 2-D massivga aylantiradi.

```
a = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
r = a.reshape(2, 3)
print(r)
```

```
[[1 2 3]
 [4 5 6]]
```

**Izoh:** `a.reshape(2, 3)` 6 ta elementni 2 ta qator va 3 ta ustunga joylashtirib, 2-D matritsani hosil qiladi.

**Sintaksis** `array.reshape(shape)`

- **Parametr:** `shape` - Yangi o'lchamlarni belgilaydigan kortej (tuple). Bir o'lcham **-1** bo'lishi mumkin, bunda NumPy jami

elementlar sonidan kelib chiqib, ushbu o'lchamni avtomatik hisoblab oladi.

- **Qaytaradi:** Yangi shaklga ega bo'lgan `ndarray`.

**2-misol:** Ushbu misol asl elementlarni har biri teng o'lchamdagi 2-D qismlardan iborat bloklarga guruhlash orqali 3-D massiv yaratadi.

```
a = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
r = a.reshape(2, 2, 2)
print(r)
```

```
[[[1 2]
   [3 4]]

 [[5 6]
   [7 8]]]
```

**Izoh:** `a.reshape(2, 2, 2)` massivni har biri 2x2 o'lchamli matritsadan iborat bo'lgan 2 ta blokka o'zgartiradi va 3-D tuzilmani hosil qiladi.

**3-misol:** Ushbu misol bitta o'lcham noma'lum bo'lganda `-1` dan foydalanishni ko'rsatadi. NumPy yetishmayotgan o'lchamni avtomatik ravishda hisoblab chiqadi.

```
a = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
r = a.reshape(3, -1)
print(r)
```

```
[[ 1  2  3  4]
 [ 5  6  7  8]
 [ 9 10 11 12]]
```

**Izoh:** `a.reshape(3, -1)` NumPy-ga 3 ta qator yaratishni buyuradi va u qolgan o'lchamni 4 ta ustun deb hisoblaydi, chunki  $12 \div 3 = 4$ .

### 5.3. NumPy massivlarini tekislash va tartibni o'zgartirish (Flattening and Changing Order)

`flatten()` funksiyasi ko'p o'lchamli **NumPy massivini** bir o'lchamli massivga o'tkazish uchun ishlatiladi. U ma'lumotlarning yangi nusxasini yaratadi, shuning uchun asl massiv o'zgarishsiz qoladi. Agar massivingizda qatorlar va ustunlar yoki undan ham ko'proq o'lchamlar bo'lsa, `flatten()` barcha qiymatlarni birin-ketin to'g'ri chiziqli ro'yxatga joylashtiradi.

**Misol:**

```
a = np.array([[5, 6], [7, 8]])
res = a.flatten()
print(res)
```

```
[5 6 7 8]
```

**Izoh:** Ushbu kod 2D NumPy massivini yaratadi va `flatten()` yordamida uni qatorlar tartibida (row-major order) 1D massivga aylantiradi. U asl massivni o'zgartirmasdan, yangi `[5, 6, 7, 8]` massivini qaytaradi.

### `ndarray.flatten()` sintaksisi

```
array.flatten(order='C')
```

**Parametrlar:** `order` ({'C', 'F', 'A', 'K'}) - ixtiyoriy

- **'C':** Qatorlar bo'yicha (C-uslub) tartiblash.
- **'F':** Ustunlar bo'yicha (Fortran-uslub) tartiblash.
- **'A':** Agar massiv xotirada Fortran tartibida bo'lsa ustunlar bo'yicha, aks holda qatorlar bo'yicha.
- **'K':** Elementlar xotirada qanday ketma-ketlikda joylashgan bo'lsa, shu tartibda yassilash.

**Qaytaradi:** Ko'rsatilgan tartib bo'yicha yassilangan kiruvchi massivning 1D nusxasini.

### `ndarray.flatten()` uchun misollar

**1-misol:** Ushbu misolda biz 2D NumPy massivini ustunlar bo'yicha (column-major order, shuningdek, Fortran-uslubidagi tartib deb ham ataladi) yassilash uchun `flatten()` funksiyasini `'F'` parametri bilan ishlatamiz. Bu funksiya elementlarni qatorlar bo'yicha emas, balki ustunma-ustun o'qiydi deganidir.

```
a = np.array([[5, 6], [7, 8]])
res = a.flatten('F')
print(res)
```

```
[5 7 6 8]
```

**Izoh:** `flatten('F')` massivni ustunlar bo'yicha (Fortran-uslubida) 1D massivga aylantiradi. Natija `[5, 7, 6, 8]` bo'lib, elementlar ustunma-ustun tartibda joylashgan.

**2-misol:** Ushbu misolda biz ikkita 2D NumPy massivini yassilashni va so'ngra ularni NumPy-ning `concatenate()` funksiyasi yordamida bitta 1D massivga birlashtirishni ko'rib chiqamiz.

```
a = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
b = np.array([[7, 8, 9], [10, 11, 12]])

res = np.concatenate((a.flatten(), b.flatten()))
print(res)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12]
```

**Izoh:** Ushbu kod `a` va `b` nomli ikkita 2D NumPy massivini 1D massivga yassilaydi va so'ngra ularni birlashtiradi. Natijada har ikkala massivning yassilangan elementlarini o'z ichiga olgan yagona 1D massiv hosil bo'ladi.

**3-misol:** Ushbu misolda biz 2D NumPy massivini yassilashni va so'ngra uning shakliga mos keladigan, nollar bilan to'ldirilgan yangi 1D massivni yaratishni ko'rib chiqamiz.

```
a = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
res = np.zeros_like(a.flatten())
print(res)

[0 0 0 0 0 0]
```

**Izoh:** Ushbu kod `np.zeros_like()` funksiyasidan foydalanib, bir xil shakldagi, nollar bilan to'ldirilgan yangi massiv yaratadi. Natija `a` massivining yassilangan shakliga mos keladigan nollardan iborat 1D massivdir.

**4-misol:** Ushbu misolda biz 2D NumPy massivini yaratamiz. So'ngra yassilangan massivdagi barcha elementlar orasidan eng katta qiymatni topish uchun `max()` metodini qo'llaymiz.

```
a = np.array([[4, 12, 8], [5, 9, 10], [7, 6, 11]])
res = a.flatten().max()
print(res)

12
```

**Izoh:** Ushbu kod `a` 2D NumPy massivini 1D massivga yassilaydi va keyin `.max()` yordamida eng katta qiymatni topadi. Natija **12** bo'lib, u yassilangan massivdagi eng katta qiymatdir.

## **Nazorat savollari**

## 1-daraja: Asosiy tushunchalar

1. NumPy massivining shakli ( `shape` ) deganda nima tushuniladi va unga qaysi atribut orqali murojaat qilinadi?
2. `shape` atributi qaytaradigan kortej (tuple) elementlari nimani ifodalaydi?
3. Massiv yaratishda `ndmin` parametridan foydalanishning asosiy maqsadi nimadan iborat?
4. NumPy kortejlar ro'yxatidan massiv yaratganda, ularni avtomatik ravishda qanday shaklga o'tkazadi?

## 2-daraja: Funksiyalarning ishlash mexanizmi

5. `reshape()` funksiyasi massiv shaklini o'zgartirganda undagi ma'lumotlarga qanday ta'sir ko'rsatadi?
6. `reshape()` metodida o'lchamlardan biri sifatida `-1` qiymati berilsa, NumPy bu o'lchamni qanday aniqlaydi?
7. `flatten()` funksiyasi vazifasini tushuntiring va u asl massivni o'zgartiradimi yoki yo'qmi?
8. `flatten()` metodidagi `order='C'` va `order='F'` parametrlari o'rtasidagi asosiy farq nimada?

## 3-daraja: Amaliy tahlil va shakl manipulyatsiyasi

9. 1-D massivni 2-D yoki 3-D shaklga o'tkazishda elementlar soni va yangi shakl o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni izohlang.
10. `np.zeros_like()` funksiyasini yassilangan massiv bilan birga qo'llash qanday natija beradi?
11. Nima uchun mashinali o'rganish va matritsa amallarida massiv shaklini qayta qurish ( `reshaping` ) muhim hisoblanadi?
12. Massivni yassilash jarayonida `order='K'` parametri elementlarni xotirada joylashish tartibiga ko'ra qanday tartiblaydi?

## VI BOB. MASSIVLARNI SARALASH VA QIDIRISH (SORTING AND SEARCHING IN ARRAY)

NumPy-da saralash (**Sorting**) — bu massiv elementlarini ma'lum bir tartibda, ya'ni o'sish yoki kamayish tartibida joylashtirishni anglatadi. Buning uchun `np.sort()` funksiyasidan foydalaniladi. Odatiy holatda u elementlarni o'sish tartibida saralaydi, kamayish tartibiga esa `[::-1]` kabi slicing (kesib olish) usullari yordamida erishish mumkin.

### 6.1. NumPy massivlarini saralash (Sorting NumPy Array)

Massivni saralash ma'lumotlar tahlilida juda muhim bosqich hisoblanadi, chunki u ma'lumotlarni tartiblashga yordam beradi, qidirish va tozalash jarayonlarini osonlashtiradi.

Ushbu qo'llanmada biz NumPy-da massivni qanday saralashni o'rganamiz. Siz NumPy-da massivni quyidagicha saralashingiz mumkin:

- `np.sort()` funksiyasidan foydalangan holda (in-line saralash)
- Turli o'qlar (axes) bo'ylab saralash
- `np.argsort()` funksiyasidan foydalanish
- `np.lexsort()` funksiyasidan foydalanish

#### `sort()` funksiyasidan foydalanish

`sort()` metodi berilgan ma'lumotlar tuzilmasi (bu yerda massiv) elementlarini saralaydi. Elementlarni saralash uchun `sort` funksiyasini massiv obyekti bilan birga chaqiring.

`sort()` metodi yordamida massivni saralashning ikkita holati mavjud:

1. NumPy massivini o'z o'rnida (**in-place**) saralash
2. NumPy massivini o'qlar (**axes**) bo'ylab saralash

Biz quyida ushbu usullarning har ikkalasini misol bilan ko'rib chiqamiz:

#### Massivni o'z o'rnida (In-Place) saralash

Massivni o'z o'rnida saralash — bu asl massiv elementlarini to'g'ridan-to'g'ri saralashni anglatadi. U massivning yangi nusxasini yaratmaydi va xotira jihatidan juda samarali hisoblanadi.

**Misol:** NumPy massividagi elementlarni o'z o'rnida saralash uchun `sort()` metodidan foydalanish.

```
# kutubxonalarni yuklash
import numpy as np

a = np.array([12, 15, 10, 1])
print("Saralashdan oldingi massiv:", a)

# o'z o'rnida saralash
a.sort()
print("Saralashdan keyingi massiv:", a)
```

Saralashdan oldingi massiv: [12 15 10 1]

Saralashdan keyingi massiv: [ 1 10 12 15]

**Izoh:** E'tibor bering, `a.sort()` metodi chaqirilgandan so'ng `a` o'zgaruvchisining asl qiymati o'zgardi. Bu xotirani tejash uchun foydalidir, chunki yangi massiv obyekti yaratilmaydi.

### Massivni turli o'qlar (Axes) bo'ylab saralash

Ushbu usul berilgan NumPy massivining saralangan nusxasini yaratadi. Bu ko'pincha ko'p o'lchamli massivlarda ma'lum bir o'lcham bo'ylab saralash kerak bo'lganda qo'llaniladi.

**Misol:** NumPy massivi elementlarini o'qlar (axis) bo'ylab saralash uchun `sort()` funksiyasidan foydalanish.

```
# Birinchi o'q (axis = 0) bo'ylab saralash (ustunlar bo'yicha)
a = np.array([[12, 15], [10, 1]])
arr1 = np.sort(a, axis = 0)
print("Birinchi o'q bo'ylab:\n", arr1)

# Oxirgi o'q (axis = -1) bo'ylab saralash (qatorlar bo'yicha)
a = np.array([[10, 15], [12, 1]])
arr2 = np.sort(a, axis = -1)
print("\nOxirgi o'q bo'ylab:\n", arr2)

# Hech qanday o'qsiz (axis = None) saralash (yassilangan holda)
a = np.array([[12, 15], [10, 1]])
arr3 = np.sort(a, axis = None)
print("\no'qsiz saralash:\n", arr3)
```

Birinchi o'q bo'ylab:

```
[[10  1]
 [12 15]]
```

Oxirgi o'q bo'ylab:

```
[[10 15]
 [ 1 12]]
```

o'qsiz saralash:

```
[ 1 10 12 15]
```

### Izoh:

- `axis = 0` : Elementlar ustunlar bo'yicha saralanadi. Ya'ni har bir ustunning ichidagi qiymatlar tepadan pastga qarab o'sib boradi.
- `axis = -1` (yoki `axis = 1` 2D massiv uchun): Elementlar qatorlar bo'yicha saralanadi. Har bir qator ichidagi qiymatlar chapdan o'ngga qarab tartiblanadi.
- `axis = None` : Massiv avval yassilanadi (1D holatiga keltiriladi) va barcha elementlar yaxlit holatda saralanadi.

### `argsort()` funksiyasidan foydalanish

`argsort()` metodi NumPy massivini berilgan o'q bo'ylab saralashning bilvosita usulidir. U asl massivni o'sish tartibida saralash uchun kerak bo'ladigan **indekslar massivini** qaytaradi.

**Misol:** NumPy massivi elementlarini saralash uchun `argsort()` dan foydalanish.

```
# NumPy massivini yaratish
a = np.array([9, 3, 1, 7, 4, 3, 6])

# Saralanmagan massivni chop etish
print('Asl massiv:\n', a)

# Massiv indekslarini saralash
b = np.argsort(a)
print('Asl massivning saralangan indeksleri ->', b)

# Saralangan indekslar yordamida saralangan massivni olish
# c - b bilan bir xil uzunlikdagi vaqtinchalik massiv
c = np.zeros(len(b), dtype = int)
for i in range(0, len(b)):
    c[i] = a[b[i]]
```

```
print('Saralangan massiv ->', c)
```

Asl massiv:

```
[9 3 1 7 4 3 6]
```

Asl massivning saralangan indeksleri -> [2 1 5 4 6 3 0]

Saralangan massiv -> [1 3 3 4 6 7 9]

### Izoh:

- `np.argsort(a)` funksiyasi bizga elementlarning o'zini emas, balki ularning tartiblangan o'rnini (indeksini) beradi. Masalan, eng kichik element `1` bo'lib, u asl massivda `2` -indeksda turibdi, shuning uchun natijaviy indekslar massivining birinchi elementi `2` ga teng.
- Kodning oxirgi qismida saralangan indekslar yordamida qiymatlarni qayta terib chiqish orqali saralangan massiv hosil qilinadi.
- Aslida, NumPy-da saralangan massivni olish uchun sikl (loop) ishlatish shart emas, buni **fancy indexing** yordamida osonroq bajarish mumkin: `a[b]`.

## Kalitlar ketma-ketligidan foydalanish

Kalitlar ketma-ketligi yordamida saralash bizga massivni bir nechta mezonlar asosida tartiblash imkonini beradi. Ushbu usulni `np.lexsort()` funksiyasi orqali amalga oshirish mumkin. `lexsort()` funksiyasi asl massivni saralash uchun kerak bo'ladigan indekslar massivini qaytaradi.

**Misol:** Kalitlar ketma-ketligi yordamida barqaror saralashni amalga oshirish.

```
# Birinchi ustun
a = np.array([9, 3, 1, 3, 4, 3, 6])
# Ikkinchi ustun
b = np.array([4, 6, 9, 2, 1, 8, 7])

print('a ustuni, b ustuni')
for (i, j) in zip(a, b):
    print(i, ' ', j)

# Avval "a" bo'yicha, keyin esa "b" bo'yicha saralash
# Eslatma: Lexsort oxirgi kalit bo'yicha asosiy saralashni bajaradi
ind = np.lexsort((b, a))
```

```
print('Saralangan indekslar ->', ind)
```

```
a ustuni, b ustuni
```

```
9      4
```

```
3      6
```

```
1      9
```

```
3      2
```

```
4      1
```

```
3      8
```

```
6      7
```

```
Saralangan indekslar -> [2 3 1 5 4 6 0]
```

**Izoh:** `np.lexsort((b, a))` funksiyasida eng oxirgi ko'rsatilgan massiv (`a`) asosiy saralash kaliti hisoblanadi. Agar `a` massivida bir xil qiymatlar bo'lsa (masalan, 3 soni bir necha bor kelgan), u holda tartibni aniqlash uchun `b` massividagi mos qiymatlarga qaraladi. Bu xuddi Excel-dagi ko'p darajali saralashga o'xshaydi.

## Xulosa

NumPy massivini saralash takrorlanuvchi elementlarni, maksimal va minimal qiymatlarni topishni osonlashtiradi. Bu ma'lumotlar bilan ishlashda juda muhim operatsiya bo'lib, ma'lumotlar manipulyatsiyasini sezilarli darajada soddalashtiradi.

Ushbu qo'llanmada biz NumPy-da massivni saralashning uchta usulini ko'rib chiqdik: `sort()`, `argsort()` va `lexsort()`. Bu usullarning barchasi NumPy-dagi `ndarray` ob'ektlarini saralash uchun turlicha funktsionalliklarni taqdim etadi. Mavzuni to'liq tushunishingiz uchun biz ushbu usullarni oddiy so'zlar va misollar bilan tushuntirib berdik.

## 6.2. Saralash texnikalarining turlari (Different Types of Sorting Techniques)

Ushbu saralash usullari bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Keling, har bir texnika qanday ishlashini va qaysi birini tanlash kerakligini o'rganamiz.

Faraz qilaylik, `a` — bu NumPy massivi bo'lsin:

### `a.sort()` metodi

- o'z o'rnida saralaydi (In-place):** Massivni to'g'ridan-to'g'ri o'zgartiradi va `None` qiymatini qaytaradi.
- Qaytarish turi:** `None` (ya'ni hech qanday yangi obyekt qaytarmaydi).

3. **Xotira tejamkorligi:** Kam joy egallaydi. Asl massivning nusxasi yaratilmagani uchun xotira sarfi minimal bo‘ladi.
4. **Tezkorlik:** Python-ning standart `sorted(a)` funksiyasiga qaraganda ancha tezroq ishlaydi.

### Misol:

`a.sort()` yordamida massivni o‘z o‘rnida saralash.

```
# NumPy massivini yaratish
a = np.array([9, 3, 1, 7, 4, 3, 6])

# Saralanmagan massivni chop etish
print('Asl massiv:\n', a)

# Qaytarish turini tekshirish (None bo‘lishi kerak)
print('Qaytarish turi:', a.sort())

# Saralangan asl massiv natijasi
print('Saralangan asl massiv ->', a)
```

Asl massiv:

[9 3 1 7 4 3 6]

Qaytarish turi: None

Saralangan asl massiv -> [1 3 3 4 6 7 9]

**Izoh:** `a.sort()` metodi ishlatilganda, siz yangi o‘zgaruvchiga ehtiyoj sezmaydiz. Bu usul ayniqsa juda katta hajmdagi ma’lumotlar (Big Data) bilan ishlaganda xotira (RAM) yetishmovchiligini oldini olish uchun eng ma’qul yo‘ldir. Biroq, ehtiyot bo‘ling: agar sizga asl (saranmagan) ma’lumotlar keyinchalik kerak bo‘lsa, bu metod ularni butunlay o‘zgartirib yuboradi.

### `sorted(a)` funksiyasi

`sorted()` — bu Python-ning o‘rnatilgan (built-in) funksiyasi bo‘lib, u NumPy massivlari bilan ham ishlaydi, biroq uning ishlash tamoyili `a.sort()` metodidan tubdan farq qiladi.

1. **Yangi nusxa yaratadi:** Eski massiv asosida yangi ro‘yxat yaratadi va uni saralangan holda qaytaradi.
2. **Qaytarish turi:** Har doim **list (ro‘yxat)** qaytaradi (hatto kiruvchi ma’lumot NumPy massivi bo‘lsa ham).
3. **Xotira sarfi:** Ko‘proq joy egallaydi, chunki asl massivning nusxasi yaratiladi va shundan so‘ng saralanadi.

4. **Tezkorlik:** NumPy-ning ichki `a.sort()` metodiga qaraganda sekinroq ishlaydi.

**Misol:** `sorted()` yordamida saralangan nusxa yaratish.

```
# NumPy massivini yaratish
a = np.array([9, 3, 1, 7, 4, 3, 6])

# Saralanmagan massivni chop etish
print('Asl massiv:\n', a)

# Saralangan nusxa b o'zgaruvchisiga saqlanadi
b = sorted(a)

# b - saralangan ro'yxat, turi <class 'list'>
print('Yangi saralangan ro'yxat (b) ->', b)

# Asl massiv o'zgarishsiz qoladi
print('Asl massiv (a) ->', a)
```

Asl massiv:

[9 3 1 7 4 3 6]

Yangi saralangan ro'yxat (b) -> [np.int64(1), np.int64(3), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(6), np.int64(7), np.int64(9)]

Asl massiv (a) -> [9 3 1 7 4 3 6]

### Izoh:

`sorted(a)` funksiyasining eng katta afzalligi shundaki, u **asl ma'lumotlarni saqlab qoladi**. Agar sizga ham saralangan, ham dastlabki tartibdagi ma'lumotlar bir vaqtda kerak bo'lsa, ushbu funksiyadan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Biroq, natija NumPy massivi emas, balki standart Python ro'yxati (`list`) bo'lib qaytishini yodda tutishingiz kerak. Agar sizga yana massiv kerak bo'lsa, natijani `np.array(b)` orqali o'girib olishingizga to'g'ri keladi.

### `np.argsort(a)` funksiyasi

`np.argsort()` — bu massivni bilvosita saralash usuli bo'lib, u qiymatlarning o'zini emas, balki ularni tartibga soluvchi indekslarni qaytaradi.

1. **Indeksdlarni qaytaradi:** Massivni o'sish tartibida saralash uchun kerak bo'ladigan indekslar ketma-ketligini aniqlaydi.
2. **Qaytarish turi:** NumPy massivi (`ndarray`) qaytaradi.

3. **Xotira sarfi:** Yangi indekslar massivi yaratilgani uchun qo‘shimcha xotira egallaydi.

**Misol:** `np.argsort()` yordamida indekslar orqali saralash.

```
# NumPy massivini yaratish
a = np.array([9, 3, 1, 7, 4, 3, 6])

# Saralanmagan massivni chop etish
print('Asl massiv:\n', a)

# Massiv indekslarini saralash
b = np.argsort(a)
print('Asl massivning saralangan indeksleri ->', b)

# Saralangan indekslar yordamida saralangan massivni olish
# c - b bilan bir xil uzunlikdagi vaqtinchalik massiv
c = np.zeros(len(b), dtype = int)
for i in range(0, len(b)):
    c[i] = a[b[i]]

print('Saralangan massiv ->', c)
```

Asl massiv:

[9 3 1 7 4 3 6]

Asl massivning saralangan indeksleri -> [2 1 5 4 6 3 0]

Saralangan massiv -> [1 3 3 4 6 7 9]

**Izoh:** `np.argsort()` metodining eng foydali tomoni shundaki, u bizga bir nechta bog‘liq massivlarni bitta kalit bo‘yicha saralash imkonini beradi. Masalan, sizda talabalar ismlari va ularning ballari alohida massivlarda bo‘lsa, ballar bo‘yicha `argsort()` qilib, olingan indekslar yordamida ismlar massivini ham ballarga mos ravishda tartiblashingiz mumkin.

**Maslahat:** Yuqoridagi misolda `for` sikli o‘rniga NumPy-ning "**fancy indexing**" imkoniyatidan foydalanish ancha samarali: `c = a[b]` — bu bitta qator kod sikl bilan bir xil natijani beradi va ancha tezroq ishlaydi.

### `np.lexsort((b, a))` funksiyasi

`np.lexsort()` — bu bir nechta kalitlar (massivlar) ketma-ketligi yordamida bilvosita saralashni amalga oshiradi. Bu usul ma’lumotlar bazasidagi bir nechta ustun bo‘yicha tartiblashga (masalan, familiyasi bir xil bo‘lganlarni ismi bo‘yicha saralashga) o‘xshaydi.

1. **Kalitlar ketma-ketligi bo'yicha bilvosita saralash:** Bir nechta mezon asosida indekslarni aniqlaydi.
2. **Ketma-ketlik tartibi:** `np.lexsort((b, a))` funksiyasida **oxirgi** ko'rsatilgan massiv (`a`) asosiy saralash kaliti bo'ladi, undan oldingisi (`b`) esa yordamchi kalit hisoblanadi.
3. **Qaytarish turi:** Indekslerden iborat `ndarray` (butun sonli massiv) qaytaradi.
4. **Xotira sarfi:** Juftliklar bo'yicha hisoblangan yangi indekslar massivi yaratilgani uchun qo'shimcha xotira egallaydi.

**Misol:** `np.lexsort()` yordamida bir nechta massiv bo'yicha saralash.

```
# NumPy massivlarini yaratish
a = np.array([9, 3, 1, 3, 4, 3, 6]) # Birinchi ustun (Asosiy kalit)
b = np.array([4, 6, 9, 2, 1, 8, 7]) # Ikkinchi ustun (Yordamchi kalit)

print('a ustuni, b ustuni')
for (i, j) in zip(a, b):
    print(i, ' ', j)

# Avval a bo'yicha, a lar teng bo'lsa b bo'yicha saralash
ind = np.lexsort((b, a))

print('Saralangan indekslar ->', ind)
```

```
a ustuni, b ustuni
9      4
3      6
1      9
3      2
4      1
3      8
6      7
Saralangan indekslar -> [2 3 1 5 4 6 0]
```

#### **Izoh:**

Natijani tahlil qilsak, nima uchun bunday indekslar chiqqanini tushunish oson:

- `a` massividagi eng kichik qiymat `1` (indeksi `2`). U birinchi bo'lib chiqadi.
- Keyingi kichik qiymat `3`. Lekin `3` soni `1`, `3` va `5`-indekslarda joylashgan.

- Endi NumPy `b` massiviga qaraydi: `b[1]=6` , `b[3]=2` , `b[5]=8` .
- Ularning ichida eng kichigi `2` , shuning uchun keyingi indeks `3` , keyin `1` (chunki `6 < 8` ) va keyin `5` bo'ladi.

Bu usul murakkab jadvallarni tartibga solishda juda qo'l keladi.

NumPy-da qidirish (**Searching**) — bu massiv ichidan muayyan qiymatlarni yoki shartlarni topishni anglatadi. Ushbu bo'limda biz NumPy massivlarida qidirishning turli usullarini, jumladan, `np.where()` orqali aniq qiymatlarni topish, `np.searchsorted()` va barcha nolga teng bo'lmagan elementlar indekslarini qaytaruvchi `np.nonzero()` funksiyalarini ko'rib chiqamiz.

### 6.3. NumPy massivlarida qidiruv amallari (Searching in NumPy Array)

NumPy har xil turdagi sonli qiymatlarni qidirish uchun turli usullarni taqdim etadi, ushbu maqolada biz ulardan ikkita muhimini ko'rib chiqamiz: `numpy.where()` va `numpy.searchsorted()` .

#### 1. `numpy.where()`

Ushbu funksiya berilgan shart bajarilgan kiruvchi massiv elementlarining indekslarini qaytaradi.

**Sintaksis:** `numpy.where(shart[, x, y])`

**Parametrlar:**

- **condition (shart):** Shart rost ( `True` ) bo'lganda `x` qiymatini, aks holda `y` qiymatini beradi.
- **x, y:** Tanlash uchun qiymatlar. `x` , `y` va `shart` ma'lum bir shaklga mos kelishi (broadcastable) kerak.

**Qaytariladigan qiymat:**

- **out:** [ndarray yoki ndarray'lar korteji] Agar `x` va `y` ko'rsatilgan bo'lsa, chiqish massivi shart rost bo'lgan joylarda `x` elementlarini, boshqa joylarda esa `y` elementlarini o'z ichiga oladi.
- Agar faqat shart berilgan bo'lsa, `condition.nonzero()` korteji, ya'ni shart rost bo'lgan indekslar qaytariladi.

**Misol:** Quyidagi misol `where()` yordamida qanday qidirishni namoyish etadi.

```
# massiv yaratish
arr = np.array([10, 32, 30, 50, 20, 82, 91, 45])

# arr ni chop etish
print("arr = {}".format(arr))

# arr ichidan 30 qiymatini qidirish va uning indeksini i da saqlash
i = np.where(arr == 30)

print("i = {}".format(i))

arr = [10 32 30 50 20 82 91 45]
i = (array([2]),)
```

Ko‘rib turganingizdek, `i` o‘zgaruvchisi qidirilgan qiymatimizning indeksini birinchi element sifatida saqlovchi takrorlanuvchi obyekt (iterable) hisoblanadi. Oxirgi chop etish (print) qismini quyidagiga almashtirish orqali uni chiroyliroq ko‘rinishga keltirishimiz mumkin:

```
print("i = {}".format(i[0]))
```

Bu yakuniy natijani quyidagicha o‘zgartiradi:

```
arr = [10 32 30 50 20 82 91 45]
i = [2]
```

**Izoh:** `np.where()` nafaqat bitta qiymatni, balki murakkab shartlarni ham qidira oladi. Masalan, `np.where(arr > 40)` barcha 40 dan katta elementlar indeksini qaytaradi. Bu funksiya ma’lumotlarni filtrlash va shartli o‘zgartirishlar uchun juda qulaydir.

## 2. `numpy.searchsorted()`

Ushbu funksiya saralangan `arr` massivida ko‘rsatilgan qiymatlar tartibni buzmagun holda qaysi indeksga joylashtirilishi kerakligini aniqlash uchun ishlatiladi. Kerakli indeksni topishda **ikkilik qidiruv (binary search)** algoritmidan foydalaniladi.

### Sintaksis:

```
numpy.searchsorted(arr, num, side='left', sorter=None)
```

### Parametrlar:

- **arr:** [array\_like] Kiruvchi massiv. Agar `sorter` berilmagan bo‘lsa, u o‘zish tartibida saralangan bo‘lishi kerak.

- **num:** [array\_like] Massivga joylashtirmoqchi bo'lgan qiymat(lar).
- **side:** ['left', 'right'], ixtiyoriy. Agar 'left' bo'lsa, topilgan birinchi mos joyning indeksi beriladi. Agar 'right' bo'lsa, oxirgi shunday indeks qaytariladi.
- **sorter:** [array\_like, ixtiyoriy] Massivni o'sish tartibida saralovchi butun sonli indekslar massivi (odatda argsort natijasi).

**Qaytaradi:** [indices] num bilan bir xil shakldagi joylashtirish nuqtalari (indekslar) massivi.

**Misol:** Quyidagi misol searchsorted() funksiyasidan foydalanishni tushuntiradi.

```
# massiv yaratish
arr = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6]
print("arr = {}".format(arr))

# Eng chapdagi 3 (birinchi uchrashi mumkin bo'lgan joy)
print("Eng chapdagi indeks = {}".format(np.searchsorted(arr, 3, side="left")))

# Eng o'ngdagi 3 (oxirgi uchrashi mumkin bo'lgan joy)
print("Eng o'ngdagi indeks = {}".format(np.searchsorted(arr, 3, side="right")))

arr = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6]
Eng chapdagi indeks = 3
Eng o'ngdagi indeks = 6
```

#### Izoh:

- side="left" bo'lganda, funksiya massivdagi birinchi uchragan 3 ning o'rnini (3-indeks) qaytaradi.
- side="right" bo'lganda esa, oxirgi 3 dan keyingi o'rinni (6-indeks) qaytaradi, chunki yangi 3 ni o'sha yerga qo'ysak ham tartib saqlanib qoladi.
- Bu funksiya juda katta hajmdagi saralangan ma'lumotlar bilan ishlashda oddiy qidiruvga qaraganda ancha samaralidir.

## 6.4. NumPy massivlarida qidirish, saralash va sanash (Searching, Sorting, and Counting)

NumPy — bu sonli hisoblashlar uchun ishlatiladigan Python kutubxonasi bo'lib, u massivlar bilan bog'liq amallarni tez va samarali bajarishga imkon beradi. U massivlarni saralash, muayyan elementlarni qidirish va qiymatlar

uchrash sonini hisoblash uchun o'rnatilgan funksiyalarni taqdim etadi. Ushbu funksiyalar ma'lumotlar manipulyatsiyasi va tahlilini soddalashtirishga yordam beradi, bu esa katta ma'lumotlar to'plamlarida murakkab amallarni osonlik bilan bajarish imkonini beradi.

## Saralash (Sorting)

NumPy-da saralash massiv elementlarini ma'lum bir tartibda, masalan, sonlar o'sishi yoki alifbo tartibida joylashtirishni anglatadi. Bu ma'lumotlar tashkil etilishini yaxshilaydi hamda qidirish va tahlil qilish jarayonlarini samaraliroq qiladi, ayniqsa katta hajmdagi yoki ko'p o'lchamli massivlar bilan ishlashda juda qo'l keladi.

### 1. `numpy.sort()`

`numpy.sort()` metodi asl massivni o'zgartirmagan holda kiruvchi massivning saralangan nusxasini qaytaradi. Bu asl ma'lumotlarni o'zgarishsiz saqlab, saralangan ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlaganingizda foydalidir.

#### Misol:

```
arr = np.array([5, 2, 9, 1, 7])
sorted_arr = np.sort(arr)

print(sorted_arr)

[1 2 5 7 9]
```

**Izoh:** `np.sort()` funksiyasi o'zgaruvchan bo'lmagan (immutable) yondashuvni afzal ko'radigan holatlar uchun mos keladi. Agar sizga asl massivning o'zini saralash kerak bo'lsa, yuqorida ko'rib chiqqanimizdek `arr.sort()` metodidan foydalanishingiz mumkin.

NumPy-ning qidiruv va hisoblash funksiyalari bo'yicha yana qanday ma'lumotlar kerak?

### 2. `numpy.argsort()`

`numpy.argsort()` funksiyasi saralangan qiymatlarning o'zini emas, balki massivni saralash uchun kerak bo'ladigan **indekslarni** qaytaradi. Bu usul ko'pincha bir massivdagi tartib asosida boshqa bir bog'liq massivni qayta tartiblash kerak bo'lganda qo'llaniladi.

#### Misol:

```
scores = np.array([88, 95, 70, 85])
students = np.array(["Anish", "Rahul", "Priya", "Vikram"])
```

```
# Ballar bo'yicha saralangan indekslarni olamiz
sorted_indices = np.argsort(scores)

# Ushbu indekslar yordamida talabalar ismlarini tartiblaymiz
sorted_students = students[sorted_indices]

print(sorted_students)

['Priya' 'Vikram' 'Anish' 'Rahul']
```

### 3. `numpy.lexsort()`

Ushbu funksiya bir nechta saralash kalitlaridan foydalangan holda bilvosita barqaror saralashni amalga oshiradi. Kiruvchi kortejdagi **oxirgi kalit** asosiy saralash kaliti sifatida ishlatiladi. Bu funksiya ayniqsa tuzilmaviy yoki jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni saralashda juda foydalidir.

#### Misol:

```
age = np.array([25, 35, 20, 30])
salary = np.array([50000, 60000, 45000, 55000])

# Avval yosh (age) bo'yicha saralaydi (chunki kortejda oxirgi turibdi)
sorted_indices = np.lexsort((salary, age))

print(sorted_indices)

[2 0 3 1]
```

**Izoh:** Natijadagi `[2 0 3 1]` indekslari yoshning o'sib borish tartibini bildiradi: 20 (indeks 2), 25 (indeks 0), 30 (indeks 3) va 35 (indeks 1). Agar yoshlar teng bo'lib qolsa, u holda maosh (salary) qiymatlariga qarab tartiblanadi.

### 4. `ndarray.sort()`

Ushbu metod massivni o'z o'rnida (**in-place**) saralaydi, ya'ni asl massivning o'zi modifikatsiya qilinadi. Yangi massiv yaratilmagani sababli, bu usul xotira jihatidan juda samarali hisoblanadi.

#### Misol:

```
cities = np.array(["Delhi", "Mumbai", "Chennai", "Bangalore"])
cities.sort()

print(cities)

['Bangalore' 'Chennai' 'Delhi' 'Mumbai']
```

## 5. `numpy.sort_complex()`

`numpy.sort_complex()` funksiyasi kompleks sonlardan iborat massivni saralash uchun mo'ljallangan. U avval sonning haqiqiy (real) qismi bo'yicha saralaydi, agar haqiqiy qismlar teng bo'lsa, u holda mavhum (imaginary) qismi bo'yicha tartiblaydi.

### Misol:

```
arr = np.array([3+2j, 1+5j, 3+1j])
sorted_arr = np.sort_complex(arr)

print(sorted_arr)

[1.+5.j 3.+1.j 3.+2.j]
```

**Izoh:** Natijada ko'rib turganingizdek, avval haqiqiy qismi eng kichik bo'lgan `1.+5.j` chiqdi. Keyin haqiqiy qismi bir xil (`3`) bo'lgan sonlar keldi va ular orasida mavhum qismi kichikrog'i (`1j`) birinchi bo'lib joylashdi.

## 6. `numpy.partition()`

`numpy.partition()` metodi massivni qisman saralaydi, ya'ni berilgan pozitsiyadagi element o'zining to'g'ri o'rniga joylashtiriladi. Undan kichik bo'lgan elementlar uning oldidan, kattalari esa undan keyin joylashadi, biroq butun massiv to'liq saralanishi kafolatlanmaydi.

### Misol:

```
prices = np.array([1200, 500, 800, 300, 1500])
# 2-indeksdagi elementni o'z o'rniga qo'ygan holda qisman saralash
partitioned_prices = np.partition(prices, 2)

print(partitioned_prices)

[ 300  500  800 1200 1500]
```

## 7. `numpy.argpartition()`

`numpy.argpartition()` funksiyasi massivni berilgan pozitsiya atrofida qismlarga ajratuvchi **indekslarni** qaytaradi. Bu usul eng katta yoki eng kichik  $k$  ta elementni (top-k or bottom-k) samarali topish uchun juda foydalidir.

### Misol:

```
marks = np.array([78, 92, 65, 88, 70])
# Eng katta 2 ta elementni ajratib olish uchun indekslarni aniqlash
top_indices = np.argpartition(marks, -2)
```

```
print(marks[top_indices])
```

```
[65 70 78 88 92]
```

**Izoh:** `np.argpartition(marks, -2)` funksiyasi massivning eng oxirgi ikkita o‘rniga (eng katta qiymatlar uchun) mos indeksni joylashtiradi. Bu usul to‘liq saralashga (`sort`) qaraganda ancha tezroq ishlaydi, chunki u barcha elementlarni tartibga solishga vaqt sarflamaydi, faqat kerakli qismni ajratib beradi.

## Qidirish (Searching)

NumPy-da qidirish muayyan shart yoki taqqoslashga mos keladigan elementlarning o‘rnini (indeksini) aniqlash uchun ishlatiladi. U 1-D va 2-D massivlar, satrlar, mantiqiy (boolean) qiymatlar va yetishmayotgan qiymatlarga ega massivlar kabi turli ma’lumotlar tuzilmalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Ushbu operatsiyalar katta ma’lumotlar to‘plamida maksimal, minimal yoki mos keluvchi elementlarni samarali aniqlashga yordam beradi.

### 1. `numpy.argmax()`

`numpy.argmax()` funksiyasi massivdagi maksimal qiymatning **indeksini** qaytaradi. Biz qidiruvni butun massiv bo‘ylab yoki ko‘p o‘lchamli ma’lumotlarda ma’lum bir o‘q (axis) bo‘ylab amalga oshirishimiz mumkin.

#### Misol:

```
# 2-D massiv yaratish (masalan, talabalar baholari)
marks = np.array([[78, 85, 90],
                  [88, 76, 95]])

print("Kiruvchi massiv:\n", marks)

# Butun massiv bo‘ylab eng katta element indeksi
print("Umumiy maksimal indeks:", np.argmax(marks))

# Ustunlar bo‘yicha (axis=0) maksimal indekslar
print("Ustunlar bo‘yicha maksimal indeks:", np.argmax(marks, axis=0))

# Qatorlar bo‘yicha (axis=1) maksimal indekslar
print("Qatorlar bo‘yicha maksimal indeks:", np.argmax(marks, axis=1))
```

Kiruvchi massiv:

```
[[78 85 90]  
 [88 76 95]]
```

Umumiy maksimal indeks: 5

Ustunlar bo'yicha maksimal indeks: [1 0 1]

Qatorlar bo'yicha maksimal indeks: [2 2]

### Izoh:

- **Umumiy maksimal indeks (5):** NumPy massivni yassilangan (flattened) deb tasavvur qiladi. 95 soni 5-indeksda joylashgan.
- **Ustunlar bo'yicha ( `axis=0` ):** Har bir ustundagi eng katta sonning qator indeksini qaytaradi. Masalan, birinchi ustunda 78 va 88 bor, 88 kattaroq va u 1-qatorda (indeks 1).
- **Qatorlar bo'yicha ( `axis=1` ):** Har bir qatordagi eng katta sonning ustun indeksini qaytaradi. Birinchi qatorda 90 eng katta va u 2-indeksda joylashgan.

## 2. `numpy.nanargmax()`

`numpy.nanargmax()` funksiyasi `argmax()` kabi ishlaydi, biroq qidiruv jarayonida **NaN** (mavjud bo'lmagan/son emas) qiymatlarni e'tiborsiz qoldiradi. Bu funksiya to'liq bo'lmagan yoki ma'lumotlari yetishmaydigan to'plamlar bilan ishlashda juda foydali.

### Misol:

```
# NaN qiymatga ega bo'lgan massiv  
temperatures = np.array([np.nan, 32, 45, 40])  
print("Kiruvchi ma'lumot:", temperatures)  
  
# NaN ni hisobga olmasdan maksimal qiymat indeksini topish  
print("NaN dan tashqari maksimal indeks:", np.nanargmax(temperatures))  
  
# NaN qiymatga ega 2D massiv  
data = np.array([[np.nan, 25],  
                 [30, 28]])  
print("2D massiv:\n", data)  
  
# Qatorlar bo'yicha (axis=1) NaN ni hisobga olmasdan maksimal indekslar  
print("Qatorlar bo'yicha maksimal indeks:", np.nanargmax(data, axis=1))
```

Kiruvchi ma'lumot: [nan 32. 45. 40.]  
NaN dan tashqari maksimal indeks: 2  
2D massiv:  
[[nan 25.]  
[30. 28.]]  
Qatorlar bo'yicha maksimal indeks: [1 0]

### Izoh:

- **temperatures massivda:** Oddiy `argmax()` funksiyasi NaN qiymatini ko'rganda xatolik berishi yoki noto'g'ri natija qaytarishi mumkin, lekin `nanargmax()` uni shunchaki tashlab ketadi va 45 sonining indeksi bo'lgan `2` ni qaytaradi.
- **2D massivda:** Birinchi qatorda `[nan, 25]` berilgan. `nanargmax` NaN ni o'tkazib yuboradi va yagona qolgan qiymat `25` ning indeksi `1` ni qaytaradi. Ikkinchi qatorda esa `30 > 28` bo'lgani uchun indeks `0` ni qaytaradi.

### 3. `numpy.argmin()`

`numpy.argmin()` funksiyasi massivdagi eng kichik (minimal) qiymatning **indeksini** qaytaradi. Bu funksiya eng kichik elementning o'rnini tez va samarali aniqlashga yordam beradi.

### Misol:

```
prices = np.array([1200, 850, 999, 650])
print("Narxlar:", prices)

# Eng arzon narxning indeksini topish
print("Eng past narx indeksi:", np.argmin(prices))
```

Narxlar: [1200 850 999 650]  
Eng past narx indeksi: 3

### 4. `numpy.nanargmin()`

`numpy.nanargmin()` funksiyasi **NaN** (mavjud bo'lmagan) qiymatlarni hisobga olmagan holda massivdagi minimal qiymat indeksini qaytaradi. Bu ma'lumotlar to'plamida bo'sh kataklar yoki yetishmayotgan yozuvlar bo'lganda ishonchli natija olishni ta'minlaydi.

### Misol:

```
scores = np.array([np.nan, 78, 65, 80])
print("Ballar:", scores)
```

```
# NaN ni e'tiborsiz qoldirib, minimal qiymat indeksini topish
print("NaN dan tashqari minimal indeks:", np.nanargmin(scores))
```

Ballar: [nan 78. 65. 80.]

NaN dan tashqari minimal indeks: 2

**Izoh:** `nanargmin` funksiyasi bo'lmaganda, oddiy `argmin` funksiyasi NaN qiymatini eng kichik deb hisoblashi yoki natijada xatolik (warning) berishi mumkin edi. `nanargmin` esa 65 sonini eng kichik deb topadi va uning indeksi bo'lgan 2 ni qaytaradi.

## 5. `numpy.argwhere()`

`numpy.argwhere()` funksiyasi berilgan shartga mos keladigan elementlarning indekslarini qaytaradi. Natija har bir element bo'yicha guruhlanadi (ustun ko'rinishida), bu esa ma'lumotlarni filtrlash uchun juda qulaydir.

**Misol:**

```
arr = np.array([10, 0, -5, 0, 8])
# 0 dan katta elementlar indeksini topish
indices = np.argwhere(arr > 0)

print(indices)
```

```
[[0]
 [4]]
```

## 6. `numpy.nonzero()`

`numpy.nonzero()` funksiyasi massivdagi nolga teng bo'lmagan barcha elementlarning indekslarini qaytaradi. U ko'pincha shartga asoslangan tezkor qidiruvlar uchun ishlatiladi.

**Misol:**

```
values = np.array([10, 0, 20, 0, 30])

# Nolga teng bo'lmagan elementlar indeksini topish
print("Nolga teng bo'lmagan indekslar:", np.nonzero(values))
```

Nolga teng bo'lmagan indekslar: (array([0, 2, 4]),)

**Izoh:**

- `argwhere` natijani 2D massiv ko'rinishida qaytaradi, bu esa har bir topilgan indeksni alohida qator sifatida ko'rish imkonini beradi.

- `nonzero` esa natijani kortej (tuple) ichida qaytaradi.  
`np.nonzero(a)` aslida `np.where(a != 0)` bilan bir xil ishlaydi.
- Agar sizda ko‘p o‘lchamli massiv bo‘lsa, `nonzero` har bir o‘lcham uchun alohida massivlar kortejini qaytaradi, bu esa o‘sha elementlarning koordinatalarini bildiradi.

## 7. `numpy.flatnonzero()`

`numpy.flatnonzero()` funksiyasi massivni yassilangan (1-D) deb hisoblagan holda, uning nolga teng bo‘lmagan elementlari indekslarini qaytaradi. Bu, ayniqsa, ko‘p o‘lchamli massivlar bilan ishlayotganda va ularni bitta qatorli indekslar orqali boshqarish kerak bo‘lganda juda qo‘l keladi.

### Misol:

```
matrix = np.array([[0, 1], [2, 0]])

# Yassilangan holatdagi nol bo‘lmagan indekslarni topish
print("Yassilangan nol bo‘lmagan indekslar:", np.flatnonzero(matrix))
```

Yassilangan nol bo‘lmagan indekslar: [1 2]

## 8. `numpy.where()`

`numpy.where()` funksiyasi berilgan shartga asoslangan elementlarni qaytaradi. U ko‘pincha ma’lumotlarni shartli ravishda o‘zgartirish yoki ikkita massivdan qiymatlarni tanlab olish uchun ishlatiladi.

### Misol:

```
marks = np.array([45, 72, 88, 60])

# Shart: agar baho 60 dan katta yoki teng bo‘lsa "Pass", aks holda "Fail"
result = np.where(marks >= 60, "Pass", "Fail")

print("Natija:", result)
```

Natija: ['Fail' 'Pass' 'Pass' 'Pass']

### Izoh:

- `flatnonzero` : Yuqoridagi misolda `matrix` yassilansa `[0, 1, 2, 0]` ko‘rinishiga keladi. Nolga teng bo‘lmagan `1` va `2` sonlari mos ravishda `1` va `2` -indekslarda joylashgan.
- `where` : Bu funksiya “if-else” mantiqi bo‘yicha butun massiv ustida bir marta amallarni bajarishga imkon beradi (vectorization),

bu esa oddiy sikllarga qaraganda ancha tezroqdir.

### 9. `numpy.searchsorted()`

`numpy.searchsorted()` funksiyasi tartiblangan massivda ma'lum bir qiymatning tartibni buzmaganda qayerga joylashtirilishi kerakligini (indeksini) aniqlaydi. Bu funksiya asosan ikkilik qidiruv (binary search) algoritmlarida qo'llaniladi.

#### Misol:

```
sorted_scores = np.array([40, 55, 70, 85])

# 65 soni tartibni saqlash uchun qaysi indeksga qo'shilishi kerak?
print("65 uchun joylashtirish o'rni:", np.searchsorted(sorted_scores, 65))

65 uchun joylashtirish o'rni: 2
```

### 10. `numpy.extract()`

`numpy.extract()` funksiyasi berilgan shartga mos keladigan elementlarning o'zini qaytaradi. Bu funksiya ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri filtrlash va ajratib olish uchun juda qulaydir.

#### Misol:

```
ages = np.array([12, 18, 25, 15, 30])

# 18 va undan katta yoshdagilarni ajratib olish
adults = np.extract(ages >= 18, ages)

print("Kattalar:", adults)

Kattalar: [18 25 30]
```

#### Izoh:

- **`searchsorted`** : 65 soni 55 va 70 ning orasiga tushishi kerak, shuning uchun u 2-indeksni qaytaradi. Shuni yodda tutingki, ushbu funksiya massivning **saralangan** bo'lishini talab qiladi.
- **`extract`** : Bu funksiya mantiqiy shart (`ages >= 18`) asosida ishlaydi. U `np.where` funksiyasiga o'xshash, lekin indekslarni emas, balki qiymatlarning o'zini massiv ko'rinishida qaytaradi.

## Hisoblash (Counting)

NumPy-da hisoblash amallari muayyan shartga mos keladigan elementlar sonini (masalan, nolga teng bo'lmagan qiymatlar, mantiqiy mosliklar yoki takrorlanish chastotasi) aniqlash uchun ishlatiladi. Ushbu operatsiyalar ma'lumotlarni samarali umumlashtirish va massivlardan muhim statistik tushunchalarni ajratib olishga yordam beradi. NumPy-ning optimallashtirilgan hisoblash mexanizmlari ham bir o'lchamli, ham ko'p o'lchamli ma'lumotlar bilan juda yaxshi ishlaydi.

### 1. `numpy.count_nonzero()`

`numpy.count_nonzero()` funksiyasi massivdagi nolga teng bo'lmagan elementlar sonini qaytaradi. U sonli qiymatlar, mantiqiy (boolean) ifodalar va shartli amallar bilan ishlay oladi.

#### **Misol:**

```
arr = np.array([0, 10, 0, 25, 30, 0])
count = np.count_nonzero(arr)

print("Massiv:", arr)
print("Nol bo'lmaganlar soni:", count)
```

```
Massiv: [ 0 10  0 25 30  0]
Nol bo'lmaganlar soni: 3
```

**Izoh:** Bu funksiya nafaqat sonlarni, balki shartli hisoblashlarni ham bajara oladi. Masalan, `np.count_nonzero(arr > 15)` deb yozsangiz, massivdagi 15 dan katta bo'lgan elementlar sonini qaytaradi. Bu NumPy-da ma'lum bir shartga mos keladigan elementlar sonini topishning eng tezkor usulidir.

### 2. `numpy.bincount()`

`numpy.bincount()` funksiyasi massivdagi manfiy bo'lmagan butun sonlarning uchrash sonini hisoblaydi. Natijadagi har bir indeks butun son qiymatini, o'sha indeksdagi qiymat esa uning necha marta takrorlanganini bildiradi.

#### **Misol:**

```
numbers = np.array([1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 10, 5])
frequency_counts = np.bincount(numbers)

print("Har bir sonning takrorlanish chastotasi:")
for value, count in enumerate(frequency_counts):
```

```
if count > 0:  
    print(f"{value} soni {count} marta qatnashgan")
```

Har bir sonning takrorlanish chastotasi:

```
1 soni 1 marta qatnashgan  
2 soni 2 marta qatnashgan  
3 soni 3 marta qatnashgan  
4 soni 1 marta qatnashgan  
5 soni 2 marta qatnashgan  
10 soni 1 marta qatnashgan
```

### 3. `numpy.unique()`

`numpy.unique()` funksiyasi massivdagi takrorlanmas (unikal) elementlarni topish uchun ishlatiladi. Shuningdek, u har bir unikal qiymatning chastotasi, birinchi marta uchrash indeksleri kabi qo'shimcha ma'lumotlarni ham qaytarishi mumkin. Bu uni ma'lumotlar tahlili uchun juda foydali qiladi.

#### Misol:

```
data = np.array(["apple", "banana", "apple", "orange", "banana", "apple",  
# Unikal elementlar va ularning sonini aniqlash  
unique_items, counts = np.unique(data, return_counts=True)  
  
print("Takrorlanmas elementlar:", unique_items)  
print("Ularining soni:", counts)
```

```
Takrorlanmas elementlar: ['apple' 'banana' 'orange']  
Ularining soni: [3 2 1]
```

#### Izoh:

- **bincount** : Faqat manfiy bo'lmagan butun sonlar (`int`) bilan ishlaydi. Agar massivda 10 soni bo'lsa, natijaviy massiv uzunligi kamida 11 bo'ladi (chunki 0 dan 10 gacha indekslar bo'lishi kerak).
- **unique** : Istalgan turdagi ma'lumotlar (matn, suzuvchi nuqtali sonlar va h.k.) bilan ishlay oladi. `return_counts=True` parametri orqali har bir element necha marta kelganini osongina bilish mumkin.



### Nazorat savollari

#### 1-daraja: Asosiy tushunchalar

1. NumPy-da saralash (`sorting`) tushunchasi nimani anglatadi va u odatda qaysi tartibda amalga oshiriladi?

2. `np.sort()` funksiyasi yordamida massivni kamayish tartibida saralash uchun qanday usuldan foydalaniladi?
3. Massivni o'z o'rnida ( `in-place` ) saralash bilan yangi nusxa yaratib saralashning asosiy farqi nimada?
4. Python-ning standart `sorted()` funksiyasi NumPy massivi bilan ishlatilganda qanday turdagi ma'lumot qaytaradi?

### **2-daraja: Funksiyalarning ishlash mexanizmi**

5. `np.sort()` funksiyasida `axis=0` va `axis=-1` parametrlari 2D massivda saralash yo'nalishini qanday belgilaydi?
6. `np.argsort()` funksiyasi qiymatlarning o'zini emas, indekslarni qaytarishi amaliyotda qanday qulaylik yaratadi?
7. `np.lexsort()` funksiyasida bir nechta kalitlar bilan saralashda qaysi massiv asosiy kalit vazifasini bajaradi?
8. `np.searchsorted()` funksiyasi ishlashi uchun kiruvchi massiv qanday holatda bo'lishi talab etiladi?

### **3-daraja: Amaliy tahlil va murakkab amallar**

9. `np.where()` funksiyasidan faqat shart berilgan holatda foydalanilsa, u qanday natija qaytaradi?
10. `np.partition()` va `np.argpartition()` funksiyalari to'liq saralashdan ko'ra qaysi jihati bilan samaraliroq hisoblanadi?
11. NaN (mavjud bo'lmagan) qiymatlarga ega massivlarda maksimal indeksni topishda `np.argmax()` va `np.nanargmax()` farqini tushuntiring.
12. `np.bincount()` va `np.unique()` funksiyalari elementlarni sanashda qanday cheklovlar yoki afzalliklarga ega?

## VII BOB. MASSIVLARNI BIRLASHTIRISH, BO‘LISH VA AGREGATSIYALASH (COMBINING, SPLITTING AND AGGREGATING ARRAYS)

Massivlarni birlashtirish kichik massivlarni bitta yirik massivga jamlashni anglatadi. Massivlarni vertikal, gorizontal yoki istalgan maxsus o‘q bo‘ylab birlashtirish mumkin. Bu jarayon konkatenatsiya (ulash) va steklash (gorizontal, vertikal taxlash) kabi usullarni o‘z ichiga oladi.

### 7.1. NumPy massivlarini birlashtirish (Joining NumPy Arrays)

NumPy massivlarini birlashtirish bir nechta massivni bitta yirik massivga jamlashni anglatadi. Masalan, [1, 2] va [3, 4] massivlarini birlashtirish natijasida [1, 2, 3, 4] massivi hosil bo‘ladi. Keling, NumPy yordamida massivlarni birlashtirishning eng keng tarqalgan usullarini ko‘rib chiqamiz.

#### 1. `numpy.concatenate()` funksiyasidan foydalanish

`numpy.concatenate()` funksiyasi ikki yoki undan ortiq massivni yangi o‘lcham qo‘shmasdan, mavjud o‘q bo‘ylab birlashtiradi. Bu usul massivlarni oddiygina ulab qo‘yish uchun juda tez va samarali hisoblanadi.

#### Misol

```
import numpy as np

a = np.array([1, 2])
b = np.array([3, 4])

# Massivlarni birlashtirish
res = np.concatenate((a, b))

print(res)
```

[1 2 3 4]

Ushbu kod NumPy-ning `concatenate` funksiyasidan foydalanib, massivlarni uchma-uch birlashtiradi va bitta uzun [1, 2, 3, 4] ro‘yxatiga aylantiradi.

**Eslatma:** Standart holatda (agar o‘q ko‘rsatilmasa) `concatenate` birinchi o‘q (`axis=0`) bo‘ylab ishlaydi. 1-D massivlar uchun bu ularni shunchaki yonma-yon ulab qo‘yishni anglatadi.

## 2. `numpy.hstack()` / `numpy.vstack()` / `numpy.dstack()` funksiyalaridan foydalanish

`numpy.hstack()`, `numpy.vstack()` va `numpy.dstack()` funksiyalari `concatenate` funksiyasining qulay "o'ramlari" (wrappers) bo'lib, massivlarni gorizontaal, vertikal yoki chuqurlik bo'ylab taxlash (stacking) uchun ishlatiladi. Ular kodni yanada o'qishli va tushunarli qiladi.

### Misol

```
a = np.array([1, 2, 3])
b = np.array([4, 5, 6])

# Gorizontaal taxlash
res_h = np.hstack((a, b))
print("np.hstack: ", res_h)

# Vertikal taxlash
res_v = np.vstack((a, b))
print("np.vstack: ", res_v)

# Chuqurlik bo'ylab taxlash
res_d = np.dstack((a, b))
print("np.dstack: ", res_d)
```

```
np.hstack:  [1 2 3 4 5 6]
np.vstack:  [[1 2 3]
 [4 5 6]]
np.dstack:  [[[1 4]
 [2 5]
 [3 6]]]
```

- **hstack:** massivlarni bitta uzun massivga birlashtiradi.
- **vstack:** ularni 2D massivda qatorlar ko'rinishida ustma-ust taxlaydi.
- **dstack:** ularni uchinchi o'q (chuqurlik) bo'ylab birlashtirib, 3D massiv hosil qiladi.

**Izoh:** `dstack` funksiyasida birinchi massivning birinchi elementi bilan ikkinchi massivning birinchi elementi bitta chuqurlik qatlamiga tushadi (masalan, `[1 4]`). Bu usul rangli tasvirlar bilan ishlashda (RGB kanallarini birlashtirishda) juda ko'p qo'llaniladi.

## 3. `numpy.stack()` funksiyasidan foydalanish

`numpy.stack()` massivlarni **yangi o‘q** bo‘ylab birlashtiradi va natijada o‘lchovlar sonini (dimensionality) oshiradi. Bu usul massivlarni birlashtirish bilan birga, ularni yangi o‘lchovda alohida saqlab qolishni xohlaganingizda foydali bo‘ladi.

### Misol

```
a = np.array([1, 2, 3, 4])
b = np.array([5, 6, 7, 8])

# Massivlarni 1-o‘q bo‘ylab taxlash
res = np.stack((a, b), axis=1)

print(res)

[[1 5]
 [2 6]
 [3 7]
 [4 8]]
```

`axis=1` parametri bilan ishlatilgan `stack` funksiyasi elementlarni juftlik holatida yonma-yon qatorlarga birlashtiradi. Natijada har bir qatori har bir massivdan bittadan elementni o‘z ichiga olgan 2D massiv hosil bo‘ladi.

## 4. `numpy.block()` funksiyasidan foydalanish

`numpy.block()` massivlarni ichma-ich bloklardan xuddi matrisalarni kichikroq sub-massivlardan yig‘gandek quradi. U murakkab massiv maketlarini yaratish uchun moslashuvchan va kuchli vositadir.

### Misol

```
b1 = np.array([[1, 1], [1, 1]])
b2 = np.array([[2, 2, 2], [2, 2, 2]])
b3 = np.array([[3, 3], [3, 3], [3, 3]])
b4 = np.array([[4, 4, 4], [4, 4, 4], [4, 4, 4]])

# Bloklarni joylashtirish
res = np.block([
    [b1, b2],
    [b3, b4]
])

print(res)
```

```
[[1 1 2 2 2]
 [1 1 2 2 2]
 [3 3 4 4 4]
 [3 3 4 4 4]
 [3 3 4 4 4]]
```

To‘rtta kichik massiv bloklar ko‘rinishida joylashtirilgan: `b1` va `b2` yuqorida yonma-yon, `b3` va `b4` esa ularning ostida yonma-yon. `np.block()` ushbu tartibni saqlagan holda ularni bitta yirik massivga birlashtiradi.

**Eslatma:** `np.block` ishlatayotganda bloklar o‘lchami mos kelishi kerak. Masalan, bir qatorda turgan bloklarning balandligi (qatorlar soni) bir xil bo‘lishi shart.

## 7.2. 1-D va 2-D massivlarni birlashtirish (Combining 1-D and 2-D Arrays)

Ba‘zan 1-D massivni 2-D massiv bilan birlashtirish va ularning elementlari ustida birgalikda takrorlanish (iteratsiya) talab qilinadi. NumPy `numpy.nditer()` funksiyasi yordamida bu vazifani osonlashtiradi.

**Misol:** Ushbu oddiy kod `nditer()` yordamida 1-D va 2-D massivlarni qanday birgalikda qo‘llash mumkinligini ko‘rsatadi.

```
num1 = np.array([1, 2])
num2 = np.array([[10, 20],
                 [30, 40]])

for a, b in np.nditer([num1, num2]):
    print(a, ":", b)
```

```
1 : 10
2 : 20
1 : 30
2 : 40
```

Bu yerda 1-D massiv elementlari 2-D massiv bilan juftlik hosil qilish uchun qatorlar bo‘yicha takrorlanadi.

### `nditer` funksiyasi

NumPy-dagi `nditer` funksiyasi — bu massivlar turli shaklga (shape) ega bo‘lsa ham, ularni samarali aylanib chiqish (loop) imkonini beruvchi iteratoridir. Unga ikkita massiv (masalan, 1-D va 2-D) berilsa, u elementlarni o‘zaro juftlaydi va ularni birgalikda qayta ishlashga sharoit yaratadi.

**Sintaksis** `np.nditer([massiv1, massiv2])`

## Misol

Ushbu misolda biz 5 ta elementdan iborat 1-D massivni 2x5 o'lchamli 2-D massiv bilan birlashtiramiz va ularni birgalikda ko'rsatamiz.

```
num1 = np.arange(5)
print("1D massiv:")
print(num1)

num2 = np.arange(10).reshape(2, 5)
print("\n2D massiv:")
print(num2)

# 1-D va 2-D massivlarni birlashtirib iteratsiya qilish
for a, b in np.nditer([num1, num2]):
    print("%d:%d" % (a, b))
```

```
1D massiv:
[0 1 2 3 4]
```

```
2D massiv:
[[0 1 2 3 4]
 [5 6 7 8 9]]
0:0
1:1
2:2
3:3
4:4
0:5
1:6
2:7
3:8
4:9
```

E'tibor bering, 1-D massiv 2-D massivning qatorlariga mos kelishi uchun o'z-o'zini takrorlamoqda.

**2-misol:** Endi uzunroq 1-D massiv va kattaroq 2-D massiv bilan sinab ko'ramiz.

```
num1 = np.arange(7)
print("1D massiv:")
print(num1)

num2 = np.arange(21).reshape(3, 7)
print("\n2D massiv:")
print(num2)
```

```
# nditer yordamida birgalikda aylanish
for a, b in np.nditer([num1, num2]):
    print("%d:%d" % (a, b))
```

1D massiv:

[0 1 2 3 4 5 6]

2D massiv:

```
[[ 0  1  2  3  4  5  6]
 [ 7  8  9 10 11 12 13]
 [14 15 16 17 18 19 20]]
```

0:0

1:1

2:2

3:3

4:4

5:5

6:6

0:7

1:8

2:9

3:10

4:11

5:12

6:13

0:14

1:15

2:16

3:17

4:18

5:19

6:20

**Izoh:** Bu misolda 1-D massiv (7 ta element) 2-D massivning (3x7 o'lchamli) har bir qatori bilan mos keladi. `nditer` funksiyasi 1-D massivni virtual ravishda 3 marta takrorlaydi (har bir qator uchun bir marta), natijada jami 21 ta juftlik hosil bo'ladi. Bu ma'lumotlarni tahlil qilishda bitta o'lchovli koeffitsientlarni ko'p o'lchamli ma'lumotlar to'plamiga nisbatan qo'llashda juda qo'l keladi.

**3-misol:** Bu yerda 1-D massiv atigi 2 ta elementdan iborat, ammo 2-D massiv ko'plab qatorlarga ega.

```
num1 = np.arange(2)
print("1D massiv:")
print(num1)
```

```

num2 = np.arange(12).reshape(6, 2)
print("\n2D massiv:")
print(num2)

# nditer yordamida juftliklarni chiqarish
for a, b in np.nditer([num1, num2]):
    print("%d:%d" % (a, b))

```

1D massiv:

```
[0 1]
```

2D massiv:

```

[[ 0  1]
 [ 2  3]
 [ 4  5]
 [ 6  7]
 [ 8  9]
 [10 11]]

```

0:0

1:1

0:2

1:3

0:4

1:5

0:6

1:7

0:8

1:9

0:10

1:11

**Izoh:** Ushbu misolda `num1` massivi `[0, 1]` ko'rinishida. 2-D massiv (`num2`) esa 6 ta qator va 2 ta ustundan iborat. `nditer` funksiyasi `num1` ning har bir elementini `num2` ning mos ustunidagi elementlar bilan juftlaydi. 1-D massiv 2-D massivning barcha 6 ta qatori bilan moslashish uchun jami 6 marta takrorlanadi. Bu "Broadcasting" (translyatsiya) mexanizmining yaqqol namunasidir.

### 7.3. Massivlarni bo'laklarga ajratish (Splitting Arrays in NumPy)

Massivlarni bo'lish — yirik massivni kichikroq va boshqarish oson bo'lgan sub-massivlarga ajratish jarayonidir. Bo'lish qatorlar, ustunlar yoki boshqa o'qlar bo'ylab amalga oshirilishi mumkin.

NumPy turli yoʻnalishlar (qatorlar, ustunlar, chuqurlik) boʻylab massivlarni boʻlishni osonlashtiradigan bir qancha funksiyalarni taqdim etadi.

Massivlarni boʻlishda tushunish kerak boʻlgan muhim atamalar:

- **Oʻq (Axis):** Massiv boʻlinadigan yoʻnalish (qatorlar uchun 0, ustunlar uchun 1).
- **Sub-massivlar:** Asl massivni boʻlish natijasida yaratilgan kichikroq massivlar.
- **Boʻlish metodlari:** `np.split()`, `np.hsplit()`, `np.vsplit()` va `np.array_split()` kabi funksiyalar.
- **Teng va teng boʻlmagan boʻlish:** maʼlumotlar teng qismlarga boʻlinishi mumkin yoki zarurat boʻlsa, biroz teng boʻlmagan qismlarga boʻlinishi mumkin (`array_split()` yordamida).

**Misol:** Ushbu misolda `np.array_split()` yordamida 1-D massiv uchta kichikroq qismga boʻlinadi.

```
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
res = np.array_split(arr, 3)

print(res)
```

```
[array([1, 2]), array([3, 4]), array([5, 6])]
```

**Izoh:** `np.array_split(arr, 3)` massivni elementlarni iloji boricha teng taqsimlagan holda 3 ta sub-massivga ajratadi.

## Boʻlish metodlari

NumPy massivlarni kichikroq qismlarga boʻlish uchun bir nechta oʻrnatilgan funksiyalarni taqdim etadi. Ushbu metodlar 1-D, 2-D va hatto 3-D massivlarni turli oʻqlar boʻylab ajratishga yordam beradi. Keling, har bir metodni oddiy misollar, natijalar va tushuntirishlar bilan birma-bir koʻrib chiqamiz.

### 1. `numpy.split()`

`numpy.split()` funksiyasi massivni **teng oʻlchamli** sub-massivlarga boʻlish uchun ishlatiladi. Boʻlaklar soni tanlangan oʻq boʻylab massiv hajmini qoldiqsiz (aniq) boʻlishi shart. Agar teng boʻlish imkoni boʻlmasa, NumPy xatolik (`ValueError`) qaytaradi.

**Misol:**

```
# 0 dan 5 gacha bo'lgan sonlardan massiv yaratamiz
arr = np.arange(6)
# Massivni 2 ta teng qismga bo'lamiz
res = np.split(arr, 2)

print(res)
```

```
[array([0, 1, 2]), array([3, 4, 5])]
```

**Izoh:** `np.arange(6)` funksiyasi `[0, 1, 2, 3, 4, 5]` massivini yaratadi. `np.split(arr, 2)` esa uni 2 ta teng qismga ajratadi va natijada har biri 3 ta elementdan iborat ikkita sub-massiv hosil bo'ladi.

## 2. `numpy.array_split()`

`numpy.array_split()` funksiyasi `split()` kabi ishlaydi, lekin u **teng bo'lmagan** bo'lishga ruxsat beradi. Bu massiv hajmi bo'laklar soniga qoldiqsiz bo'linmagan hollarda juda foydali. NumPy ortiqcha elementlarni avtomatik ravishda birinchi sub-massivlar o'rtasida taqsimlaydi.

**Misol:**

```
# 13 ta elementdan iborat massiv yaratamiz
arr = np.arange(13)
# Massivni 4 ta qismga bo'lamiz
res = np.array_split(arr, 4)

print(res)
```

```
[array([0, 1, 2, 3]), array([4, 5, 6]), array([7, 8, 9]), array([10, 11, 12])]
```

**Izoh:** `np.arange(13)` 13 ta elementdan iborat massiv yaratadi. `np.array_split(arr, 4)` uni 4 ta teng bo'lmagan qismga ajratadi: birinchi sub-massiv 4 ta elementni oladi, qolgan uchta esa 3 tadan elementga ega bo'ladi.

## 3. `numpy.vsplit()`

`numpy.vsplit()` funksiyasi **vertikal bo'lishni** amalga oshiradi, ya'ni u matrisani qatorlar bo'yicha (0-o'q bo'ylab) ajratadi. Bu funksiya faqat 2 yoki undan ortiq o'lchamli massivlar bilan ishlaydi.

**Misol:**

```
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]])
# Massivni vertikal ravishda 2 qismga bo'lamiz
res = np.vsplit(arr, 2)
```

```
print(res)
```

```
[array([[1, 2, 3],
        [4, 5, 6]]), array([[ 7,  8,  9],
        [10, 11, 12]])]
```

**Izoh:** `vsplit(matrix, 2)` matrisani 2 ta vertikal (qatorlar bo'yicha) qismga ajratadi va har bir qism 2 tadan qatorni o'z ichiga oladi.

#### 4. `numpy.hsplitle()`

`numpy.hsplitle()` **gorizontal bo'lishni** amalga oshiradi, ya'ni massivni ustunlar bo'yicha (1-o'q bo'ylab) ajratadi. Bu usul ma'lumotlar to'plamidagi turli xususiyatlar (feature) ustunlarini ajratib olishda juda qo'l keladi.

**Misol:**

```
arr = np.array([[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12]])
# Massivni gorizontal ravishda 2 qismga bo'lamiz
res = np.hsplitle(arr, 2)

print(res)
```

```
[array([[ 1,  2],
        [ 5,  6],
        [ 9, 10]]), array([[ 3,  4],
        [ 7,  8],
        [11, 12]])]
```

**Izoh:** `hsplitle(array, 2)` massivni 2 ta teng ustunlar guruhiga ajratadi va har bir natijaviy sub-massiv 2 tadan ustunni o'z ichiga oladi.

#### 5. `numpy.dsplitle()`

`numpy.dsplitle()` funksiyasi **3D massivlar** uchun ishlatiladi. U massivni uchinchi o'q (chuqurlik yoki 2-o'q) bo'ylab bo'ladi. Bu steklangan matrisalar, tasvirlar yoki ko'p kanalli ma'lumotlar bilan ishlashda foydalidir.

**Misol:**

```
# 24 ta elementdan iborat 3D massiv yaratamiz (shakli: 2, 3, 4)
arr = np.arange(24).reshape((2, 3, 4))
# Oxirgi o'q bo'ylab 2 qismga bo'lamiz
res = np.dsplitle(arr, 2)

print(res)
```

```
[array([[ 0,  1],
       [ 4,  5],
       [ 8,  9]],

      [[12, 13],
       [16, 17],
       [20, 21]]), array([[ 2,  3],
       [ 6,  7],
       [10, 11]],

      [[14, 15],
       [18, 19],
       [22, 23]])]
```

**Izoh:** Massiv shakli `(2, 3, 4)` va `dsplit(..., 2)` oxirgi o'qni 2 ta teng qismga ajratadi. Har bir natija oxirgi o'lchamning yarmini (ya'ni 2 ta elementdan iborat chuqurlikni) o'z ichiga oladi.

#### 7.4. Massivlarni agregatsiyalash (Aggregating Arrays)

Aggregatsiya — bu yig'indini hisoblash, o'rtacha qiymatni topish yoki maksimal/minimal qiymatlarni aniqlash kabi matematik amallarni qo'llash orqali massiv ichidagi ma'lumotlarni umumlashtirishni anglatadi.

##### Python-da `numpy.sum()`

`numpy.sum()` — bu massiv elementlarining yig'indisini hisoblash uchun ishlatiladigan NumPy funksiyasidir. U qiymatlarni butun massiv bo'ylab yoki ma'lum bir o'q (axis) bo'ylab jamlashi mumkin. Shuningdek, u natijaning ma'lumot turi (dtype), boshlang'ich qiymati (initial) va shaklini (keepdims) nazorat qilish imkonini beradi.

```
arr = np.array([5, 10, 15])
print(np.sum(arr))
```

30

**Izoh:** `np.sum(arr)` barcha elementlarni qo'shadi ( $5 + 10 + 15$ ) va umumiy natijani qaytaradi.

##### Sintaksis:

```
numpy.sum(arr, axis=None, dtype=None, out=None, initial=0, keepdi
```

##### Parametrlar:

- `arr`: Yig'indisi hisoblanishi kerak bo'lgan kirish massivi.

- `axis`: Yig'indi hisoblanadigan o'q. `0` -> ustunlar bo'yicha, `1` -> qatorlar bo'yicha, `None` -> butun massiv bo'yicha.
- `dtype`: Qaytariladigan yig'indining ma'lumot turi.
- `out`: Natijani saqlash uchun mo'ljallangan chiqish massivi.
- `initial`: Yig'indining boshlang'ich qiymati.
- `keepdims`: Natijada kamaytirilgan o'qlarni o'lcham sifatida saqlab qoladi.

### 1-misol: 1D massiv va dtype ta'siri

Ushbu misol `numpy.sum()` funksiyasining 1D massivda qanday ishlashini va `dtype` (ma'lumot turi)ni o'zgartirish natijaga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi.

```
arr = np.array([20, 2, 0.2, 10, 4])

print(np.sum(arr))                # Odatiy yig'indi
print(np.sum(arr, dtype=np.uint8)) # 8-bitli butun son ko'rinishida
print(np.sum(arr, dtype=np.float32)) # 32-bitli suzuvchi nuqtali son ko'rinishida
```

36.2  
36  
36.2

#### Izoh:

1. `np.sum(arr)` NumPy-ning standart ma'lumot turi yordamida yig'indini hisoblaydi va o'nlik qismlarni saqlab qoladi.
2. `np.sum(arr, dtype=np.uint8)` natijani 8-bitli ishorasiz butun songa aylantiradi (bu tur faqat 0 dan 255 gacha bo'lgan sonlarni qo'llab-quvvatlaydi). Bunda o'nlik qismlar tashlab yuboriladi.
3. `np.sum(arr, dtype=np.float32)` suzuvchi nuqtali arifmetika yordamida yig'indini hisoblaydi va aniqlikni saqlaydi.

**Eslatma:** `uint8` kabi kichik butun son turlaridan foydalanish **overflow** (to'lib ketish) tufayli kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkin. Bu hisoblash xatosi emas, balki tanlangan ma'lumot turining sig'imi bilan bog'liq.

**2-misol:** Ushbu misol 2D massivning yig'indisini hisoblashni va turli ma'lumot turlaridan foydalanish natijani qanday o'zgartirishini ko'rsatadi.

```
arr = np.array([ [14, 17, 12, 33, 44],
                  [15, 6, 27, 8, 19],
```

```

        [23,  2, 54,  1,  4] ]))

print(np.sum(arr))
print(np.sum(arr, dtype=np.uint8))
print(np.sum(arr, dtype=np.float32))

```

```

279
23
279.0

```

#### Izoh:

- `np.sum(arr)` umumiy yig'indi 279 ekanini ko'rsatadi.
- `dtype=np.uint8` ishlatilganda natija 23 bo'lib qoldi. Bunga sabab — `uint8` turi faqat 255 gacha bo'lgan sonlarni sig'dira oladi. Yig'indi 279 bo'lgani uchun u to'lib ketdi (**overflow**) va  $279 - 256 = 23$  natijasini berdi.

**3-misol:** Ushbu misol 2D massivni qatorlar va ustunlar bo'ylab jamlashni hamda `keepdims=True` parametrining vazifasini namoyish etadi.

```

arr = np.array([ [14, 17, 12, 33, 44],
                  [15,  6, 27,  8, 19],
                  [23,  2, 54,  1,  4] ])

print(np.sum(arr))
print(np.sum(arr, axis=0))
print(np.sum(arr, axis=1))
print(np.sum(arr, axis=1, keepdims=True))

```

```

279
[52 25 93 42 67]
[120  75  84]
[[120]
 [ 75]
 [ 84]]

```

#### Izoh:

- `np.sum(arr, axis=0)` : Ustunlar bo'yicha yig'indi (pastga qarab jamlash).
- `np.sum(arr, axis=1)` : Qatorlar bo'yicha yig'indi (o'ngga qarab jamlash).
- `np.sum(arr, axis=1, keepdims=True)` : Kamaytirilgan o'lchamni saqlab qoladi va natijani ustun shaklidagi 2D massiv

ko‘rinishida qaytaradi. Bu keyinchalik massivlar bilan matematik amallar bajarishda (masalan, broadcasting) juda foydali.

### Python-da `numpy.mean()`

`numpy.mean()` — bu sonli qiymatlarning o‘rtacha qiymatini (arifmetik o‘rtacha) hisoblash uchun ishlatiladigan NumPy funksiyasidir. U 1D ro‘yxat/massivning o‘rtachasini yoki ko‘p o‘lchamli massivlar uchun qatorlar va ustunlar bo‘yicha o‘rtacha qiymatni hisoblashi mumkin.

**Misol:** Kirish: `[1, 2, 3]` Natija: `2.0`

### Sintaksis

NumPy-da o‘rtacha qiymatni hisoblash uchun quyidagi sintaksisdan foydalanamiz: `numpy.mean(arr, axis=None, dtype=None, out=None)`

### Parametrlar:

- `arr`: Sonlardan iborat kirish massivi.
- `axis`: `None` - barcha elementlarning o‘rtachasi, `0` - ustunlar bo‘yicha o‘rtacha va `1` - qatorlar bo‘yicha o‘rtacha.
- `dtype` (**Ixtiyoriy**): Hisoblash jarayonida foydalaniladigan ma’lumot turi.
- `out` (**Ixtiyoriy**): Natijani saqlash uchun massiv.

### Misollar

**1-misol:** Ushbu misol `np.mean()` yordamida 1D ro‘yxatning o‘rtacha qiymatini topadi.

```
arr = [20, 2, 7, 1, 34]
res = np.mean(arr)

print(res)
```

12.8

**Izoh:**  $(20 + 2 + 7 + 1 + 34)/5 = 12.8$

**2-misol:** Ushbu misol `axis` parametridan foydalanib, barcha elementlarning, har bir ustunning va har bir qatorning o‘rtacha qiymatini qanday hisoblashni ko‘rsatadi.

```
arr = [[14, 17, 12],
       [15, 6, 27],
       [23, 2, 54]]
```

```
print(np.mean(arr))           # butun massiv bo'yicha
print(np.mean(arr, axis=0))   # ustunlar bo'yicha o'rtacha
print(np.mean(arr, axis=1))   # qatorlar bo'yicha o'rtacha

18.88888888888889
[17.33333333  8.33333333 31.          ]
[14.33333333 16.          26.33333333]
```

**3-misol:** Ushbu misol `out` parametridan foydalanib, qatorlar bo'yicha hisoblangan o'rtacha qiymat natijasini boshqa bir massivga saqlashni namoyish etadi.

```
arr = [[5, 10, 15],
        [3, 6, 9],
        [8, 16, 24]]

# Natijani saqlash uchun bo'sh massiv yaratamiz
res = np.zeros(3)
np.mean(arr, axis=1, out=res)

print(res)

[10.  6. 16.]
```

**Izoh:** `out=res` parametri qatorlar bo'yicha hisoblangan o'rtacha qiymatlarni to'g'ridan-to'g'ri `res` massivga joylashtiradi. Bu usul xotirani tejash uchun foydalidir, chunki yangi massiv yaratish o'rniga mavjudidan foydalaniladi.

NumPy-da `sum` va `mean` dan tashqari ma'lumotlarni tahlil qilishda eng ko'p ishlatiladigan boshqa agregat funksiyalar ham mavjud. Ular ma'lumotlarning tarqalishi va ekstremal qiymatlarini aniqlashda yordam beradi.

**`numpy.min()` va `numpy.max()`**

Ushbu funksiyalar massivdagi eng kichik va eng katta qiymatlarni topadi.

```
arr = np.array([[10, 2, 45],
                 [1, 55, 12]])

print("Eng kichik qiymat:", np.min(arr)) # Butun massivda
print("Har bir ustundagi eng katta:", np.max(arr, axis=0)) # Ustunlar b

Eng kichik qiymat: 1
Har bir ustundagi eng katta: [10 55 45]
```

**Izoh:** Bu funksiyalar ko'pincha ma'lumotlarni normallashtirish (0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqqa keltirish) jarayonida ishlatiladi.

### `numpy.median()`

Mediana — bu tartiblangan ma'lumotlar to'plamining qoq o'rtasidagi qiymat. U o'rtacha qiymatdan (`mean`) farqli o'laroq, ekstremal "shovqinli" qiymatlarga (outliers) juda chidamli.

```
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 1000]) # 1000 - shovqinli qiymat

print("o'rtacha (Mean):", np.mean(arr)) # 202.0 (haqiqatni aks ettirmoq)
print("Mediana (Median):", np.median(arr)) # 3.0 (markazni aniq ko'rsatmoq)
```

o'rtacha (Mean): 202.0  
Mediana (Median): 3.0

**Izoh:** Agar ma'lumotlaringizda keskin katta yoki kichik xato qiymatlar bo'lsa, `mean` o'rniga `median` ishlatish tavsiya etiladi.

### `numpy.std()` va `numpy.var()`

- **`std()` (Standard Deviation):** Standart og'ish — ma'lumotlarning o'rtacha qiymatdan qanchalik tarqalganini (dispersiya darajasini) ko'rsatadi.
- **`var()` (Variance):** Dispersiya — standart og'ishning kvadrati.

```
arr = np.array([1, 5, 10])

print("Standart og'ish:", np.std(arr))
print("Dispersiya:", np.var(arr))
```

Standart og'ish: 3.6817870057290873  
Dispersiya: 13.555555555555557

**Izoh:** Standart og'ish qanchalik kichik bo'lsa, ma'lumotlar o'rtacha qiymat atrofida shunchalik zich joylashgan bo'ladi.

### `numpy.prod()`

Massiv elementlarining ko'paytmasini hisoblaydi.

```
arr = np.array([1, 2, 3, 4])
print("Elementlar ko'paytmasi:", np.prod(arr)) # 1*2*3*4 = 24
```

Elementlar ko'paytmasi: 24

### `numpy.cumsum()`

Elementlarning o'sib boruvchi (to'planib boruvchi) yig'indisini hisoblaydi.

```
arr = np.array([1, 2, 3, 4])
print("To'planuvchi yig'indi:", np.cumsum(arr))
# Natija: [1, 3, 6, 10] (1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4)
```

To'planuvchi yig'indi: [ 1 3 6 10]

**Izoh:** Bu moliya sohasida (masalan, kunlik foydani umumiy hisoblab borishda) juda keng qo'llaniladi.

### Umumiy jadval

| Funksiya                                      | Vazifasi                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| <code>np.sum()</code>                         | Yig'indi                    |
| <code>np.mean()</code>                        | o'rtacha qiymat             |
| <code>np.median()</code>                      | Mediana (markaziy qiymat)   |
| <code>np.min()</code> / <code>np.max()</code> | Minimal / Maksimal          |
| <code>np.std()</code>                         | Standart og'ish (tarqalish) |
| <code>np.prod()</code>                        | Ko'paytma                   |
| <code>np.cumsum()</code>                      | Ketma-ket yig'indi          |

### Nazorat savollari

#### 1-daraja: Asosiy tushunchalar

1. NumPy massivlarini birlashtirishda `np.concatenate()` va `np.stack()` funksiyalarining asosiy farqi nimada?
2. `np.hstack()` va `np.vstack()` funksiyalari massivlarni qaysi yo'nalishlar bo'ylab birlashtiradi?
3. Massivlarni bo'lish uchun ishlatiladigan `np.split()` funksiyasida massivni teng bo'laklarga bo'lish imkonsiz bo'lsa, nima sodir bo'ladi?
4. Agregat funksiyalar (masalan, `np.sum()`, `np.mean()`) nima vazifani bajaradi va ular ma'lumotlar tahlilida nima uchun kerak?

#### 2-daraja: Funksiyalarning ishlash mexanizmi

5. `np.concatenate()` funksiyasida `axis` parametri berilmasa, u odatda qaysi o'q bo'yicha birlashtiradi?
6. `np.dstack()` funksiyasi massivlarni qaysi o'lcham (chuqurlik) bo'ylab birlashtirish uchun mo'ljallangan?
7. `np.hsplit()` va `np.vsplit()` funksiyalari 2D massivlarni qanday tartibda bo'laklarga ajratadi?
8. Agregatsiyalashda `axis=0` va `axis=1` parametrlari hisob-kitob yo'nalishiga qanday ta'sir qiladi?

### **3-daraja: Amaliy tahlil va statistik funksiyalar**

9. `np.column_stack()` funksiyasi 1D massivlarni 2D massivga birlashtirishda qanday mantiq asosida ishlaydi?
10. `np.array_split()` funksiyasining oddiy `np.split()` dan asosiy afzalligi nimada?
11. `np.cumsum()` funksiyasi qanday natija qaytaradi va u moliya sohasida qanday maqsadlarda qo'llanilishi mumkin?
12. Ma'lumotlar to'plamidagi dispersiya (`np.var()`) va standart og'ish (`np.std()`) ko'rsatkichlari ma'lumotlarning tarqalishini qanday ifodalaydi?

## VIII BOB. MATRITSALI AMALLAR (MATRIX OPERATIONS)

NumPy-da matrisa 2D massiv ko‘rinishida ifodalanadi. Matrisa amallari chiziqli algebraning asosiy qismidir. Matrisalarni qo‘shish, ayirish va ko‘paytirish ularni manipulyatsiya qilishda poydevor hisoblanadi. Matrisalar bilan ishlash uchun NumPy oddiy asboblarni taqdim etadi. Masalan, `np.transpose()` qatorlarni ustunlarga va ustunlarni qatorlarga aylantirish orqali matrisani ag‘daradi. Agar matrisaning shaklini o‘zgartirmoqchi bo‘lsangiz (masalan, bitta qatorni bir nechta qatorga aylantirish), `np.reshape()` funksiyasidan foydalanasiz. Matrisani soddalashtirish va uni bitta qiymatlar ro‘yxatiga aylantirish uchun `np.flatten()` ishlatilishi mumkin. Nihoyat, `np.dot()` ikki matrisani ko‘paytirish uchun qo‘llaniladi.

### 8.1. Matritsalarini Qo‘shish, Ayirish va Ko‘paytirish (Matrix Addition, Subtraction, and Multiplication)

Python-da matrisalar 2D ro‘yxatlar yoki 2D massivlar ko‘rinishida ifodalanishi mumkin. Matrisalar uchun NumPy massivlaridan foydalanish turli amallarni samarali bajarish uchun qo‘shimcha imkoniyatlarni taqdim etadi. NumPy — bu tezkor va optimallashtirilgan massiv amallarini taklif qiluvchi Python kutubxonasi.

#### Nima uchun matrisa amallarida NumPy-dan foydalanish kerak?

- **Samarali hisoblash:** Optimallashtirilgan C-darajasidagi implementatsiyalardan foydalanadi.
- **Tozaroq kod:** Ko‘plab operatsiyalarda yaqqol sikllarni (loop) yo‘qotadi.
- **Keng funktsionallik:** Elementma-element operatsiyalar, matrisalarni ko‘paytirish, agregatsiya va boshqalarni qo‘llab-quvvatlaydi.

#### NumPy-da matrisa amallari

##### 1. Elementma-element qo‘shish, ayirish va bo‘lish

Elementma-element operatsiyalarni bajarish bir xil shakldagi matrisalar o‘rtasida arifmetik amallarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llash imkonini beradi.

```
import numpy as np
```

```
x = np.array([[1, 2], [4, 5]])
y = np.array([[7, 8], [9, 10]])

print("Qo'shish:\n", np.add(x, y))
print("Ayirish:\n", np.subtract(x, y))
print("Bo'lish:\n", np.divide(x, y))
```

Qo'shish:

```
[[ 8 10]
 [13 15]]
```

Ayirish:

```
[[ -6 -6]
 [ -5 -5]]
```

Bo'lish:

```
[[0.14285714 0.25      ]
 [0.44444444 0.5       ]]
```

### Izoh:

- `np.add(x, y)` : Har bir indeksdagi elementlarni mos ravishda qo'shadi (masalan,  $1 + 7 = 8$ ).
- `np.subtract(x, y)` : Birinchi matrisa elementlaridan ikkinchisining mos elementlarini ayiradi.
- `np.divide(x, y)` : Elementlarni bir-biriga bo'ladi. (Eslatma: Yuqoridagi misol natijasida bo'lish amali suzuvchi nuqtali sonlarni qaytaradi).

## 2. Elementma-element ko'paytirish va Matrisani ko'paytirish

Elementma-element ko'paytirish uchun `np.multiply()` funksiyasidan, standart matrisa ko'paytmasi (chiziqli algebra qoidalari bo'yicha) uchun esa `np.dot()` yoki `@` operatoridan foydalaning.

```
x = np.array([[1, 2], [4, 5]])
y = np.array([[7, 8], [9, 10]])

print("Elementma-element ko'paytirish:\n", np.multiply(x, y))
print("Matrisani ko'paytirish:\n", np.dot(x, y))
```

Elementma-element ko'paytirish:

```
[[ 7 16]
 [36 50]]
```

Matrisani ko'paytirish:

```
[[25 28]
 [73 82]]
```

### Izoh:

- **Elementma-element:** Har bir element o'zining mos jufti bilan ko'paytiriladi ( $1 \times 7 = 7$ ,  $2 \times 8 = 16$  va h.k.).
- **Matrisa ko'paytmasi:** Birinchi matrisaning qatorlari ikkinchi matrisaning ustunlariga skalyar ko'paytiriladi (masalan, birinchi element:  $(1 \times 7) + (2 \times 9) = 25$ ).

### 3. Boshqa foydali NumPy matrisa funksiyalari

NumPy kvadrat ildiz chiqarish, yig'indi yoki transponirlash kabi keng tarqalgan amallarni bajarish uchun yordamchi funksiyalarni taqdim etadi.

```
x = np.array([[1, 2], [4, 5]])
y = np.array([[7, 8], [9, 10]])

print("Kvadrat ildiz:\n", np.sqrt(x))
print("Barcha elementlar yig'indisi:", np.sum(y))

print("Ustunlar bo'yicha yig'indi:", np.sum(y, axis=0))
print("Qatorlar bo'yicha yig'indi:", np.sum(y, axis=1))
print("Transponirlash:\n", x.T)
```

```
Kvadrat ildiz:
[[1.          1.41421356]
 [2.          2.23606798]]
Barcha elementlar yig'indisi: 34
Ustunlar bo'yicha yig'indi: [16 18]
Qatorlar bo'yicha yig'indi: [15 19]
Transponirlash:
[[1 4]
 [2 5]]
```

### Izoh:

- `np.sqrt(x)` : Har bir elementdan alohida kvadrat ildiz oladi.
- `np.sum(y, axis=0)` : Ustunlarni (vertikal) qo'shadi.
- `np.sum(y, axis=1)` : Qatorlarni (gorizontal) qo'shadi.
- `x.T` : Matrisani ag'daradi (qatorlar ustunga aylanadi).

### Ichma-ich sikllar (Nested Loops) yordamida matrisa amallari

Agar siz NumPy kutubxonasidan foydalanmasangiz, matrisa amallarini ichki `for` sikllari yordamida bajarishingiz mumkin. Bu usulda har bir elementga indekslar orqali murojaat qilinadi:

```

A = [[1, 2], [4, 5]]
B = [[7, 8], [9, 10]]
rows = len(A)
cols = len(A[0])

# Qo'shish uchun bo'sh matrisa yaratish
C = [[0 for i in range(cols)] for j in range(rows)]
for i in range(rows):
    for j in range(cols):
        C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]
print("Qo'shish:\n", C)

# Ayirish uchun bo'sh matrisa yaratish
D = [[0 for i in range(cols)] for j in range(rows)]
for i in range(rows):
    for j in range(cols):
        D[i][j] = A[i][j] - B[i][j]
print("Ayirish:\n", D)

# Bo'lish uchun bo'sh matrisa yaratish
E = [[0 for i in range(cols)] for j in range(rows)]
for i in range(rows):
    for j in range(cols):
        E[i][j] = A[i][j] / B[i][j]
print("Bo'lish:\n", E)

```

Qo'shish:

```
[[8, 10], [13, 15]]
```

Ayirish:

```
[[ -6,  -6], [ -5,  -5]]
```

Bo'lish:

```
[[0.14285714285714285, 0.25], [0.4444444444444444, 0.5]]
```

**Izoh:** Ushbu usulda biz avval natijani saqlash uchun nol bilan to'ldirilgan matrisa yaratib olamiz. So'ngra tashqi sikl qatorlar bo'ylab (*i*), ichki sikl esa ustunlar bo'ylab (*j*) harakatlanib, mos elementlarni birma-bir hisoblaydi. Bu usul NumPy-ga qaraganda ancha sekin ishlaydi va ko'p kod yozishni talab qiladi.

## 8.2. Matritsani transponirlash (Matrix Transpose)

NumPy-dagi `matrix.transpose()` metodi matrisani transponirlash uchun ishlatiladi, ya'ni u matrisani uning diagonalini bo'ylab ag'darib, qatorlarni ustunlarga va ustunlarni qatorlarga aylantiradi.

**Misol:** Kirish: `[[1, 2], [3, 4]]` Natija: `[[1, 3], [2, 4]]`

## Sintaksis

```
matrix.transpose()
```

**Qaytaradi:** Asl matrisaning transponirlangan varianti bo'lgan yangi matrisa.

**1-misol:** Ushbu misol  $2 \times 3$  o'lchamli matrisa yaratadi va `transpose()` metodi yordamida uning transponirlangan shaklini topadi.

```
# 2x3 o'lchamli matrisa yaratamiz
a = np.matrix([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
b = a.transpose()

print("Transponirlangan matrisa:")
print(b)
```

```
Transponirlangan matrisa:
[[1 4]
 [2 5]
 [3 6]]
```

**Izoh:** Asl matrisada birinchi qator `[1, 2, 3]` edi, transponirlashdan so'ng u birinchi ustun bo'lib qoldi. Ikkinchi qator `[4, 5, 6]` esa ikkinchi ustunga aylandi. Natijada matrisa o'lchami  $2 \times 3$  dan  $3 \times 2$  ga o'zgardi. Shuningdek, NumPy-da bu amalni qisqacha `a.T` ko'rinishida ham bajarish mumkin.

**2-misol:** Bu yerda  $3 \times 3$  o'lchamli matrisa yaratilgan va xuddi shu metod yordamida transponirlangan.

```
# Matrisani satr ko'rinishida e'lon qilish
a = np.matrix('[4, 1, 9; 12, 3, 1; 4, 5, 6]')
b = a.transpose()

print(b)
```

```
[[ 4 12  4]
 [ 1  3  5]
 [ 9  1  6]]
```

**Izoh:** Matrisaning bosh diagonal (`4, 3, 6`) o'z o'rnida qoladi, qolgan elementlar esa diagonalga nisbatan o'rin almashadi. Masalan, birinchi ustun (`4, 12, 4`) transponirlashdan so'ng birinchi qatorga aylanadi.

**3-misol:** Matrisalarni ko'paytirishda transponirlashdan foydalanish.

```
a = np.matrix([[1, 2], [3, 4]])
b = np.matrix([[5, 6], [7, 8]])
```

```
# b matrisani transponirlab, keyin a matrisaga ko'paytirish
res = a * b.transpose()
print(res)
```

```
[[17 23]
 [39 53]]
```

**Izoh:** Ushbu amalda avval `b` matrisasi transponirlanadi (ya'ni `[[5, 7], [6, 8]]` holatiga keladi), so'ngra `a` matrisasiga ko'paytiriladi. Matrisalar ko'paytmasida transponirlashdan foydalanish chiziqli regressiya va neyron tarmoqlar kabi sohalarda og'irlik koeffitsientlarini (weights) hisoblashda juda ko'p qo'llaniladi.

### 8.3. Matritsa determinanti va teskari matritsa (Determinant and Inverse of a Matrix)

Matrisani teskarilash — bu ko'paytirish jarayonida boshqa bir matrisaning ta'sirini bekor qiladigan (teskari bo'lgan) matrisani topish jarayonidir. NumPy matrisaning teskarisini hisoblash uchun samarali funksiyalarni taqdim etadi, bu esa tenglamalar tizimini yechish va chiziqli algebra amallarini bajarishni osonlashtiradi.

Matrisaning teskarisi faqat u **maxsus bo'lmagan** (non-singular) bo'lgandagina mavjud bo'ladi, ya'ni uning determinanti 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Determinant va biriktirilgan (adjoint) matrisa yordamida kvadrat matrisaning teskarisini quyidagi formula orqali osongina topishimiz mumkin:

Agar  $\det(A) \neq 0$  bo'lsa:

$$A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$$

Aks holda: "Teskari matrisa mavjud emas"

#### Matrisa tenglamasi:

Matrisa tenglamalarini yechishda teskari matrisa quyidagicha qo'llaniladi:

$$Ax = B \implies A^{-1}Ax = A^{-1}B \implies x = A^{-1}B$$

Bu yerda:

- $A^{-1}$ :  $A$  matrisasining teskarisi

- $x$ : Noma'lum o'zgaruvchilar ustuni
- $B$ : Yechimlar matrisasi (ozod hadlar)

**Izoh:** Amaliyotda, masalan, neyron tarmoqlarda yoki muhandislik hisob-kitoblarida  $Ax = B$  ko'rinishidagi chiziqli tenglamalar tizimini yechish uchun ko'pincha  $A$  matrisasining teskarisini topish talab etiladi. NumPy-da bu amalni `np.linalg.inv(A)` funksiyasi yordamida bir necha millisoniyalarda bajarish mumkin.

### NumPy yordamida teskari matrisani topish

Python-da teskari matrisani hisoblash uchun NumPy modulining `numpy.linalg.inv()` funksiyasidan foydalaniladi.

**Sintaksis:** `numpy.linalg.inv(a)`

**Parametrlar:**

- **a:** Teskarisi hisoblanishi kerak bo'lgan matrisa (kvadrat matrisa bo'lishi shart).

**Qaytaradi:** `a` matrisasining teskari shakli.

**1-misol:** Ushbu misolda  $3 \times 3$  o'lchamli NumPy massivi yaratiladi va `np.linalg.inv()` yordamida uning teskarisi topiladi.

```
A = np.array([[6, 1, 1],
               [4, -2, 5],
               [2, 8, 7]])

print(np.linalg.inv(A))
```

```
[[ 0.17647059 -0.00326797 -0.02287582]
 [ 0.05882353 -0.13071895  0.08496732]
 [-0.11764706  0.1503268   0.05228758]]
```

**2-misol:** Ushbu misolda  $4 \times 4$  o'lchamli NumPy massivi yaratiladi va uning teskarisi hisoblanadi.

```
A = np.array([[6, 1, 1, 3],
               [4, -2, 5, 1],
               [2, 8, 7, 6],
               [3, 1, 9, 7]])

print(np.linalg.inv(A))
```

```
[[ 0.13368984  0.10695187  0.02139037 -0.09090909]
 [-0.00229183  0.02673797  0.14820474 -0.12987013]
 [-0.12987013  0.18181818  0.06493506 -0.02597403]
 [ 0.11000764 -0.28342246 -0.11382735  0.23376623]]
```

**Izoh:** Matrisa o'lchami kattalashgani sayin uni qo'lda hisoblash (determinant va adjoint orqali) juda murakkablashib ketadi. `np.linalg.inv()` funksiyasi esa murakkablikdan qat'i nazar, agar teskari matrisa mavjud bo'lsa (determinant 0 bo'lmasa), natijani tezda hisoblab beradi. Agar matrisa "maxsus" (singular) bo'lsa, ya'ni teskarisi bo'lmasa, NumPy `LinAlgError` xatoligini qaytaradi.

**3-misol:** Ushbu misolda `np.linalg.inv()` funksiyasi yordamida bir vaqtning o'zida bir nechta NumPy matrisalarining (matrisalar to'plamining) teskarisini hisoblash ko'rsatilgan.

```
# 3D massiv: ikkita 2x2 o'lchamli matrisadan iborat to'plam
A = np.array([[[1., 2.], [3., 4.]],
               [[1, 3], [3, 5]]])

print(np.linalg.inv(A))

[[[-2.    1.   ]
  [ 1.5  -0.5  ]]

 [[-1.25  0.75]
  [ 0.75 -0.25]]]
```

**Izoh:** NumPy-ning kuchi shundaki, u nafaqat bitta matrisa bilan, balki matrisalar "stecki" (3D massivlar) bilan ham ishlay oladi. Bu yerda `A` massivi ikkita  $2 \times 2$  matrisani o'z ichiga olgan. `np.linalg.inv(A)` funksiyasi har bir matrisaning teskarisini alohida-alohida hisoblab, natijani yana xuddi shunday tuzilmada qaytaradi. Bu xususiyat mashinali o'qitishda bir vaqtning o'zida ko'plab ma'lumotlar bloklarini (batches) qayta ishlashda juda qo'l keladi.

#### 8.4. Vektorlarning skalyar ko'paytmasini hisoblash (Dot Product of Two Vectors)

`numpy.ndarray.dot()` funksiyasi ikki massivning **skalyar ko'paytmasini** (dot product) hisoblaydi. U chiziqli algebra, mashinali o'qitish va chuqur o'qitish (deep learning) sohalarida matrisalarni ko'paytirish va vektor proyeksiyalari kabi amallar uchun keng qo'llaniladi.

**Misol:**

```
a = np.array([1, 2, 3])
b = np.array([4, 5, 6])
result = np.dot(a, b)
print(result)
```

32

## Skalyar ko‘paytmani tushunish

- Agar **ikkala kirish ham 1D massiv** bo‘lsa, `dot()` ichki ko‘paytmani (inner product) hisoblaydi va natija skalyar (bitta son) bo‘ladi.
- Agar **kirishlardan biri N-o‘lchamli massiv** bo‘lsa, `dot()` matrisalarni ko‘paytirish amalini bajaradi.
- Agar **kirishlardan biri skalyar** bo‘lsa, `dot()` elementma-element ko‘paytirishni amalga oshiradi.

## Sintaksis

```
numpy.ndarray.dot(arr, out=None)
```

### Parametrlar:

- `arr` (`array_like`): Skalyar ko‘paytma uchun kirish massivi.
- `out` (`ndarray`, ixtiyoriy): Natijani saqlash uchun mo‘ljallangan argument.

**Qaytaradi:** Kirish shakliga qarab **skalyar**, **vektor** yoki **matrisa**.

**Izoh:** Yuqoridagi 1D misolda hisob-kitob quyidagicha amalga oshadi:  
 $(1 \times 4) + (2 \times 5) + (3 \times 6) = 4 + 10 + 18 = 32$ . Matrisalar bilan ishlaganda esa birinchi matrisaning qatorlari ikkinchi matrisaning ustunlariga mos ravishda ko‘paytirilib, yig‘iladi.

## Kod implementatsiyasi

1-misol: Matrisalarni ko‘paytirish uchun `numpy.ndarray.dot()` dan foydalanish

```
# 3x3 o‘lchamli birlik matrisa (identity matrix) yaratamiz
arr1 = np.eye(3)

# 3x3 o‘lchamli, barcha elementlari 3 ga teng bo‘lgan matrisa yaratamiz
arr = np.ones((3, 3)) * 3

# Dot product (ko‘paytma) hisoblaymiz
```

```
gfg = arr1.dot(arr)

print(gfg)

[[3. 3. 3.]
 [3. 3. 3.]
 [3. 3. 3.]]
```

**Izoh:** Birlik matrisa (`np.eye`) har qanday matrisaga ko‘paytirilganda, o‘sha matrisaning o‘zi natija sifatida chiqadi. Shuning uchun barcha elementlari 3 bo‘lgan matrisa o‘zgarishsiz qoldi.

2-misol: Ketma-ket bir nechta skalyar ko‘paytmalarni bajarish

```
arr1 = np.eye(3)
arr = np.ones((3, 3)) * 3

# Ketma-ket ko‘paytirish: (arr1 * arr) * arr
gfg = arr1.dot(arr).dot(arr)

print(gfg)

[[27. 27. 27.]
 [27. 27. 27.]
 [27. 27. 27.]]
```

**Izoh:** Bu yerda birinchi ko‘paytma natijasi (barcha elementlari 3 bo‘lgan matrisa) yana barcha elementlari 3 bo‘lgan matrisaga ko‘paytirilmoqda. Matrisa ko‘paytirish qoidasiga ko‘ra, har bir katakda  $3 \times 3 + 3 \times 3 + 3 \times 3 = 27$  amali bajariladi.

## 8.5. Matritsa dispersiyasini hisoblash (Finding Variance of a Matrix)

`numpy.matrix.var()` metodi yordamida biz matrisaning dispersiyasini (variance) topishimiz mumkin. Dispersiya ma’lumotlarning o‘rtacha qiymatdan qanchalik darajada tarqalganligini ko‘rsatadigan statistik o‘lchovdir.

**Sintaksis:** `matrix.var()` **Qaytaradi:** Matrisaning dispersiya qiymatini.

**1-misol:** Ushbu misolda `matrix.var()` metodi berilgan matrisaning dispersiyasini qanday topishini ko‘rib chiqamiz.

```
# Numpy yordamida matrisa yaratamiz
gfg = np.matrix('[4, 1; 12, 3]')

# matrix.var() metodini qo‘llaymiz
geek = gfg.var()
```

```
print(geek)
```

17.5

**Izoh:** Dispersiya hisoblanayotganda avval barcha elementlarning o'rtacha qiymati topiladi  $((4 + 1 + 12 + 3)/4 = 5)$ , so'ngra har bir elementning o'rtacha qiymatdan farqi kvadratga ko'tarilib, ularning o'rtachasi hisoblanadi.

## 2-misol:

```
# Numpy yordamida 3x3 matrisa yaratamiz
gfg = np.matrix('[4, 1, 9; 12, 3, 1; 4, 5, 6]')

# matrix.var() metodini qo'llaymiz
geek = gfg.var()

print(geek)
```

11.555555555555555

**Izoh:** Bu yerda dispersiya matrisadagi barcha 9 ta element uchun hisoblangan. Agar sizga faqat qatorlar yoki ustunlar bo'yicha dispersiya kerak bo'lsa, metod ichida `axis` parametridan (`axis=0` yoki `axis=1`) foydalanishingiz mumkin.



## Nazorat savollari

### 1-daraja: Asosiy tushunchalar

1. NumPy-da `np.matrix()` funksiyasining asosiy vazifasi nima va u oddiy massivlardan qanday farq qiladi?
2. Matritsaning o'lchamini aniqlash uchun qaysi atributdan foydalaniladi?
3. Matritsaning bosh diagonalidagi elementlarni ajratib olish uchun qaysi metod ishlatiladi?
4. Matritsali amallarda dispersiya (`.var()`) va standart og'ish (`.std()`) nima uchun hisoblanadi?

### 2-daraja: Funksiyalarning ishlash mexanizmi

5. `.getA()` metodi matritsa obyekti ustida qo'llanilganda u qanday turdagi ma'lumotni qaytaradi?
6. Matritsaning determinanti (`np.linalg.det()`) nima va u qanday turdagi matritsalar uchun hisoblanadi?

7. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda `np.linalg.solve()` funksiyasining ishlash tartibini tushuntiring.
8. Matritsaning oʻrta qiymatini ( `.mean()` ) qatorlar yoki ustunlar boʻyicha alohida hisoblash qanday amalga oshiriladi?

### **3-daraja: Amaliy tahlil va murakkab amallar**

9. Matritsani transponirlash ( `.transpose()` ) amali uning tuzilishini qanday oʻzgartiradi?
10. Teskari matritsani ( `np.linalg.inv()` ) topish jarayonida determinant qiymati qanday ahamiyatga ega?
11. `np.linalg.eig()` funksiyasi qaytaradigan xos qiymatlar (eigenvalues) va xos vektorlar (eigenvectors) amaliyotda qayerda qoʻllaniladi?
12. Matritsaning yigʻindisini ( `.sum()` ) hisoblashda `axis` parametrining roli va ahamiyatini izohlang.

## IX BOB. NUMPY-DA CHIZIQLI ALGEBRA (LINEAR ALGEBRA IN NUMPY)

Xos qiymatlar (**Eigenvalues**) va xos vektorlar (**Eigenvectors**) chiziqli algebraning fundamental tushunchalaridir. NumPy turli xil chiziqli algebra amallarini samarali bajarish uchun mustahkam `numpy.linalg` modulini taqdim etadi.

### 9.1. NumPy kutubxonasida chiziqli algebra (Linear Algebra in NumPy)

NumPy-ning Chiziqli algebra moduli har qanday numpy massivida chiziqli algebra amallarini qo'llash uchun turli metodlarni taklif etadi. Ushbu modul yordamida quyidagilarni topish mumkin:

- Massivning **rangi (rank)**, **determinanti**, **izi (trace)** va h.k.
- Matrisalarning **xos qiymatlari**.
- Matrisa va vektor **ko'paytmalari** (skalyar (dot), ichki (inner), tashqi (outer) ko'paytmalar va h.k.), matrisani **darajaga ko'tarish**.
- Chiziqli yoki tenzor **tenglamalarni yechish** va boshqalar!

#### Misol:

```
import numpy as np

A = np.array([[6, 1, 1],
              [4, -2, 5],
              [2, 8, 7]])

# Matrisaning rangi (Rank)
print("A ning rangi:", np.linalg.matrix_rank(A))

# Matrisa A ning izi (Trace - asosiy diagonal elementlari yig'indisi)
print("A ning izi:", np.trace(A))

# Matrisaning determinanti
print("A ning determinanti:", np.linalg.det(A))

# Matrisa A ning teskarisi (Inverse)
print("A ning teskarisi:\n", np.linalg.inv(A))
```

```
# Matrisa A ni 3-darajaga ko'tarish
print("A matrisasining 3-darajasi:\n", np.linalg.matrix_power(A, 3))

A ning rangi: 3
A ning izi: 11
A ning determinanti: -306.0
A ning teskarisi:
[[ 0.17647059 -0.00326797 -0.02287582]
 [ 0.05882353 -0.13071895  0.08496732]
 [-0.11764706  0.1503268   0.05228758]]
A matrisasining 3-darajasi:
[[336 162 228]
 [406 162 469]
 [698 702 905]]
```

### Izoh:

- **Rank:** Chiziqli bog'liq bo'lmagan qatorlar yoki ustunlar soni.
- **Trace:** Matrisaning asosiy diagonali bo'ylab elementlar yig'indisi ( $6 + (-2) + 7 = 11$ ).
- **Matrix Power:** Matrisani o'z-o'ziga berilgan marta ko'paytirish (bu elementma-element darajaga ko'tarishdan farq qiladi).

## Matrisa va vektor ko'paytmalari

**dot() funksiyasidan foydalanish:** Bu funksiya ikki massivning skalyar ko'paytmasini qaytaradi. U 1D (vektorlar) va 2D (matrisalar) massivlar bilan birdek ishlaydi. 2D massivlarda foydalanilganda, u matrisalarni ko'paytirish amalini bajaradi.

N-o'lchamli massivlar uchun u  $a$  massivining oxirgi o'qi va  $b$  massivining oxiridan bitta oldingi o'qi bo'yicha ko'paytmalar yig'indisini hisoblaydi:

$$dot(a, b)[i, j, k, m] = \sum (a[i, j, :] \times b[k, :, m])$$

```
# Skalyar qiymatlar
prod = np.dot(5, 4)
print("Skalyar qiymatlar ko'paytmasi:", prod)

# 1D massiv (Kompleks sonlar)
a = 2 + 3j
b = 4 + 5j
```

```
res = np.dot(a, b)
print("Skalyar ko'paytma:", res)
```

Skalyar qiymatlar ko'paytmasi: 20  
 Skalyar ko'paytma: (-7+22j)

**Izoh:**  $a = 2 + 3j$   $b = 4 + 5j$

Endi, skalyar ko'paytma:  $= 2(4 + 5j) + 3j(4 + 5j)$   
 $= 8 + 10j + 12j + 15j^2$  (bu yerda  $j^2 = -1$ )  $= 8 + 10j + 12j - 15$   
 $= -7 + 22j$

**vdot()** funksiyasidan foydalanish: Bu funksiya ham skalyar ko'paytmani qaytaradi, biroq bir muhim farqi bor: u ko'paytirishdan oldin birinchi argumentning **kompleks qo'shmasini** (complex conjugate) oladi. Bu xususiyat uni kompleks qiymatli massivlar bilan ishlashda juda foydali qiladi.

```
# 1D massiv
a = 2 + 3j
b = 4 + 5j
res = np.vdot(a, b)
print("vdot ko'paytma:", res)
```

vdot ko'paytma: (23-2j)

**Izoh:**  $a = 2 + 3j$

$b = 4 + 5j$

Metodga ko'ra,  $a$  ning qo'shmasini olamiz:  $2 - 3j$

Endi, skalyar ko'paytma:

$= (2 - 3j)(4 + 5j) = 2(4 + 5j) - 3j(4 + 5j) = 8 + 10j - 12j - 15j^2$   
 $= 8 + 10j - 12j + 15 = 23 - 2j$

## Matrisa va vektor ko'paytmalarining keng tarqalgan funksiyalari

Quyidagi jadvalda turli xil matrisa va vektor ko'paytmalarini bajarish uchun ishlatiladigan NumPy funksiyalari keltirilgan:

| FUNKSIYA        | TAVSIF                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| <b>matmul()</b> | Ikki massivning matrisa ko'paytmasi.            |
| <b>inner()</b>  | Ikki massivning ichki ko'paytmasi.              |
| <b>outer()</b>  | Ikki vektorning tashqi ko'paytmasini hisoblash. |

## FUNKSIYA

## TAVSIF

`linalg.multi_dot()`

Eng tez hisoblash tartibini avtomatik tanlagan holda, bitta funksiya chaqiruvi bilan ikki yoki undan ortiq massivlarning skalyar ko'paytmasini hisoblash.

`tensordot()`

O'lchami  $\geq 1$ -D bo'lgan massivlar uchun belgilangan o'qlar bo'yicha tenzor skalyar ko'paytmasini hisoblash.

`einsum()`

Operandlarda Eynshteyn yig'indi konventsiyasini (Einstein summation convention) hisoblaydi.

`einsum_path()`

Oraliq massivlar yaratilishini hisobga olgan holda, `einsum` ifodasi uchun eng kam xarajatli qisqarish tartibini aniqlaydi.

`linalg.matrix_power()`

Kvadrat matrisani butun  $n$  darajaga ko'taradi.

`kron()`

Ikki massivning Kronecker ko'paytmasini hisoblaydi.

### Asosiy farqlar haqida qisqacha izoh:

- `matmul()` vs `dot()`: `matmul()` funksiyasi skalyar ko'paytmani qo'llab-quvvatlamaydi va 3D/4D massivlar (batched matrices) bilan ishlashda `dot()` dan farqli (ko'proq standartlarga mos) ishlaydi.
- `outer()`: Agar sizda  $u$  va  $v$  vektorlari bo'lsa, tashqi ko'paytma natijasi  $M_{i,j} = u_i \times v_j$  ko'rinishidagi matrisa bo'ladi.
- `kron()`: Bu amal blokli matrisalarni yaratishda ishlatiladi, bunda birinchi matrisaning har bir elementi ikkinchi matrisaning butun o'ziga ko'paytiriladi.

### Tenglamalarni yechish va matrisalarni teskarilash

**linalg.solve()** funksiyasidan foydalanish: Bu funksiya  $Ax = b$  ko‘rinishidagi chiziqli tenglamalar tizimining aniq yechimini topish uchun ishlatiladi. Bu yerda:

- **A** — koeffitsientlar matrisasi.
- **b** — ozod hadlar (o‘zgarmaslar) matrisasi.
- **x** — biz topmoqchi bo‘lgan noma’lum o‘zgaruvchi.

```
a = np.array([[1, 2], [3, 4]])
b = np.array([8, 18])
print("Chiziqli tenglamalar yechimi:", np.linalg.solve(a, b))
```

Chiziqli tenglamalar yechimi: [2. 3.]

**linalg.lstsq()** funksiyasidan foydalanish: Agar tizimning aniq yechimi bo‘lmasa (masalan, u o‘ta aniqlangan yoki ma’lumotlar shovqinli bo‘lsa), ushbu funksiya bashorat qilingan va haqiqiy qiymatlar o‘rtasidagi farqni minimallashtiradigan eng mos yechimni (**eng kichik kvadratlar usuli**) topadi.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

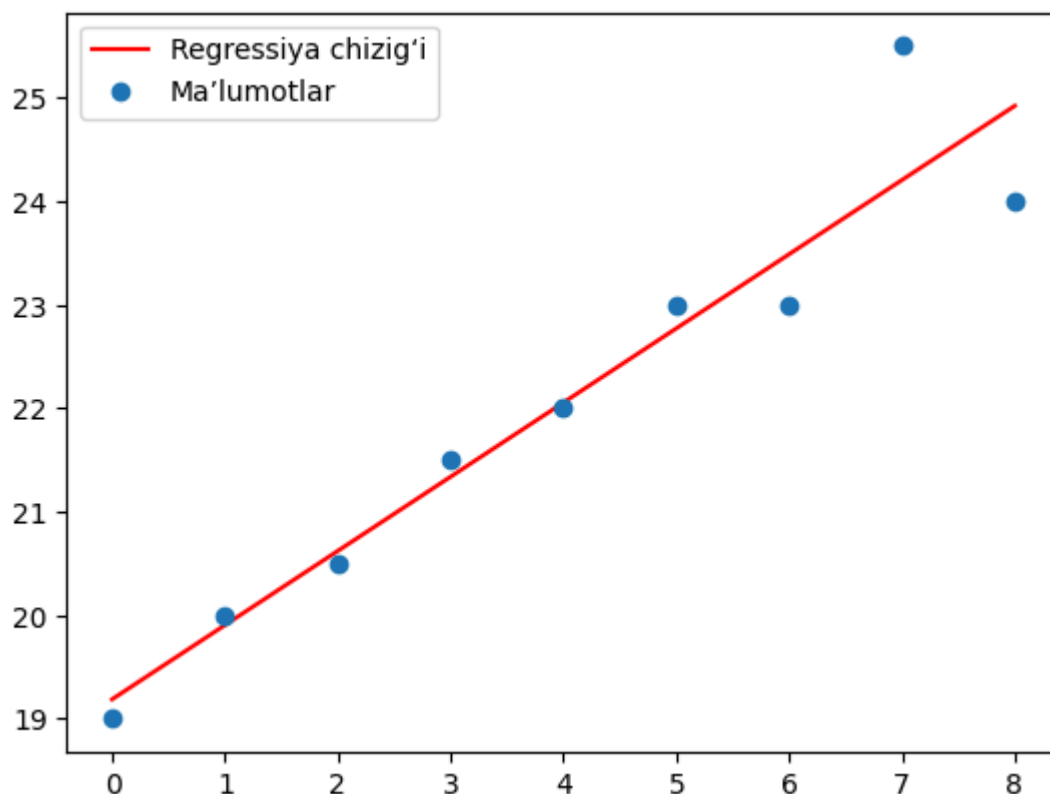
# x koordinatalari
x = np.arange(0, 9)
A = np.array([x, np.ones(9)])

# Chiziqli hosil qilingan ketma-ketlik (y koordinatalari)
y = [19, 20, 20.5, 21.5, 22, 23, 23, 25.5, 24]

# Regressiya chizig‘i parametrlarini (w) olish
w = np.linalg.lstsq(A.T, y, rcond=None)[0]

# Regressiya chizig‘ini qurish
line = w[0]*x + w[1]

plt.plot(x, line, 'r-', label='Regressiya chizig‘i')
plt.plot(x, y, 'o', label='Ma’lumotlar')
plt.legend()
plt.show()
```



#### Izoh:

1. `np.linalg.solve()` : Faqat kvadrat matrisalar ( $n \times n$ ) va yagona aniq yechim mavjud bo'lgan holatlar uchun mo'ljallangan.
2. `np.linalg.lstsq()` : Ko'pincha ma'lumotlarni tahlil qilishda va statistik modellashtirishda (chiziqli regressiya) eng mos chiziqni topish uchun ishlatiladi. U hatto yechim bo'lmagan hollarda ham "eng yaxshi yaqinlashish"ni qaytaradi.

### Matrisalarni yechish va teskarilash uchun umumiy funksiyalar

Quyida matrisalarni yechish, ularning teskarisini yoki psevdoteskarisini hisoblash uchun eng foydali funksiyalar keltirilgan:

#### FUNKSIYA

#### TAVSIF

`numpy.linalg.tensorsolve()`

$a \times x = b$  tenzor tenglamasini  $x$  uchun yechadi.

`numpy.linalg.inv()`

Matrisaning (multiplikativ) teskarisini hisoblaydi.

## FUNKSIYA

## TAVSIF

`numpy.linalg.pinv()`

Matrisaning (Mur-Penrouz bo'yicha) psevdoteskari shaklini hisoblaydi.

`numpy.linalg.tensorinv()`

N-o'lchamli massivning "teskarisini" hisoblaydi.

## NumPy Chiziqli Algebrasidagi maxsus funksiyalar

### 1. Determinantni topish — `numpy.linalg.det()`

Determinant — bu kvadrat matrisadan hisoblanadigan raqamdir. U matrisaning teskarisi mavjudligini aniqlashga yordam beradi va ko'pincha chiziqli tenglamalar tizimini yechishda ishlatiladi.

```
A = np.array([[6, 1, 1],
              [4, -2, 5],
              [2, 8, 7]])

print("A ning determinanti:", np.linalg.det(A))
```

A ning determinanti: -306.0

### 2. Izni topish — `numpy.trace()`

Matrisaning izi (trace) uning asosiy diagonalidagi elementlar yig'indisidir. U chiziqli algebra va statistikada tez-tez qo'llaniladi.

```
A = np.array([[6, 1, 1],
              [4, -2, 5],
              [2, 8, 7]])

print("A ning izi:", np.trace(A))
```

A ning izi: 11

**Izoh:** Hisoblash jarayoni:  $6 + (-2) + 7 = 11$ .

## Umumiy maxsus funksiyalar

Quyida NumPy-da mavjud bo'lgan boshqa ixtisoslashgan chiziqli algebra funksiyalari ro'yxati keltirilgan:

## FUNKSIYA

## TAVSIF

`numpy.linalg.norm()`

Matrisa yoki vektor normasi.

`numpy.linalg.cond()`

Matrisaning shartlilik sonini (condition number) hisoblash.

`numpy.linalg.matrix_rank()`

SVD metodi yordamida massivning matrisa rangini qaytarish.

`numpy.linalg.cholesky()`

Xoleskiy (Cholesky) yoyilmasi.

`numpy.linalg.qr()`

Matrisaning QR faktorializatsiyasini hisoblash.

`numpy.linalg.svd()`

Singulyar qiymatlar bo'yicha yoyilma (SVD).

### NumPy-da matrisaning xos qiymatlari funksiyalari

NumPy o'zining `linalg` (Chiziqli algebra) moduli tarkibida matrisalarning xos qiymatlari va xos vektorlarini hisoblash uchun maxsus funksiyalarni taqdim etadi.

**`linalg.eigh()` funksiyasidan foydalanish:** Bu funksiya **Ermit (Hermitian)** (kompleks simmetrik) yoki **haqiqiy simmetrik** matrisalar uchun ishlatiladi. U ikkita qiymat qaytaradi:

1. Xos qiymatlar massivi.
2. Xos vektorlar matrisasi (har bir ustun bitta xos qiymatga mos keladi).

```
import numpy as np
from numpy import linalg as geek

# array funksiyasi yordamida massiv yaratish
a = np.array([[1, -2j], [2j, 5]])
print("Massiv:\n", a)

# eigh() funksiyasi yordamida xos qiymat va xos vektorlarni hisoblash
c, d = geek.eigh(a)
print("Xos qiymatlar:", c)
print("Xos vektorlar:\n", d)
```

Massiv:

```
[[ 1.+0.j -0.-2.j]
 [ 0.+2.j  5.+0.j]]
```

Xos qiymatlar: [0.17157288 5.82842712]

Xos vektorlar:

```
[[ -0.92387953+0.j          -0.38268343+0.j          ]
 [  0.          +0.38268343j  0.          -0.92387953j]]
```

**`linalg.eig()` funksiyasidan foydalanish:** Bu funksiya **umumiy kvadrat matrisalar** (simmetrik bo'lishi shart emas) uchun ishlatiladi. U ham xos qiymatlarni, ham xos vektorlarni qaytaradi.

```
import numpy as np
from numpy import linalg as geek

# diag funksiyasi yordamida diagonal matrisa yaratish
a = np.diag((1, 2, 3))
print("Massiv:\n", a)

# eig() funksiyasi yordamida xos qiymat va xos vektorlarni hisoblash
c, d = geek.eig(a)
print("Xos qiymatlar:", c)
print("Xos vektorlar:\n", d)
```

Massiv:

```
[[1 0 0]
 [0 2 0]
 [0 0 3]]
```

Xos qiymatlar: [1. 2. 3.]

Xos vektorlar:

```
[[1. 0. 0.]
 [0. 1. 0.]
 [0. 0. 1.]]
```

### Xos qiymatlar bo'yicha umumiy funksiyalar

Ushbu jadvalda xos qiymat va xos vektorlarni hisoblash bilan bog'liq turli funksiyalar umumlashtirilgan:

#### FUNKSIYA

#### TAVSIF

**`linalg.eigvals()`**

Umumiy matrisaning faqat xos qiymatlarini hisoblaydi.

**`linalg.eigvalsh(a[, UPLO])`**

Kompleks Ermit yoki haqiqiy simmetrik matrisaning faqat xos qiymatlarini

hisoblaydi.

## 9.2. QR Dekompozitsiyasi (QR Factorization of the NumPy Array)

Berilgan NumPy massivining QR yoyilmasini (factorization) olish.

Ushbu maqolada biz matrisaning **QR dekompozitsiyasi** yoki **QR yoyilmasini** ko'rib chiqamiz. Matrisaning QR yoyilmasi — bu  $A$  matrisasini  $A = QR$  ko'rinishiga keltirishdir. Bu yerda  $Q$  — ortogonal matrisa,  $R$  esa yuqori uchburchakli (upper-triangular) matrisadir. Biz matrisani `numpy.linalg.qr()` funksiyasi yordamida yoyilmalarga ajratamiz.

### Sintaksis

```
numpy.linalg.qr(a, mode='reduced')
```

#### Parametrlar:

- **a**: Faktotsiyalanishi (yoyilishi) kerak bo'lgan  $(M, N)$  o'lchamli matrisa.
- **mode**: Ixtiyoriy parametr. U `reduced`, `complete`, `r` yoki `raw` bo'lishi mumkin.

### Kod misollari

#### 1-misol: $2 \times 2$ o'lchamli matrisaning QR yoyilmasi

```
# NumPy massivini yaratamiz
arr = np.array([[10, 22], [13, 6]])

# Massivning QR faktorini topamiz
q, r = np.linalg.qr(arr)

# Natijani chiqaramiz
print("Matrisa dekompozitsiyasi:")
print("q=\n", q)
print("r=\n", r)
```

Matrisa dekompozitsiyasi:

```
q=  
[[-0.60971076 -0.79262399]  
 [-0.79262399  0.60971076]]  
r=  
[[-16.40121947 -18.16938067]  
 [ 0.          -13.7794632 ]]
```

## 2-misol: $4 \times 2$ o'lchamli matrisaning QR yoyilmasi

```
# NumPy massivini yaratamiz  
arr = np.array([[0, 1], [1, 0], [1, 1], [2, 2]])  
  
# Massivning QR faktorini topamiz  
q, r = np.linalg.qr(arr)  
  
# Natijani chiqaramiz  
print("Matrisa dekompozitsiyasi:")  
print("q=\n", q)  
print("r=\n", r)
```

Matrisa dekompozitsiyasi:

```
q=  
[[ 0.          0.73854895]  
 [-0.40824829 -0.61545745]  
 [-0.40824829  0.12309149]  
 [-0.81649658  0.24618298]]  
r=  
[[-2.44948974 -2.04124145]  
 [ 0.          1.3540064 ]]
```

**Izoh:** QR yoyilmasi chiziqli tenglamalar tizimini yechishda, eng kichik kvadratlar usulida va matrisaning xos qiymatlarini hisoblash algoritmlarida (masalan, QR algoritmi) keng qo'llaniladi.

**Q** matrisasining xususiyati shundaki, uning ustunlari o'zaro ortogonaldir (ya'ni  $Q^T Q = I$ ), **R** matrisasining esa asosiy diagonali ostidagi barcha elementlari nolga teng bo'ladi.

## 3-misol: $3 \times 3$ o'lchamli matrisaning QR yoyilmasi

Ushbu misolda butun sonli elementlardan iborat  $3 \times 3$  o'lchamli matrisa QR faktorizatsiya qilinadi.

```
# NumPy massivini (matrisa) yaratamiz  
arr = np.array([[5, 11, -15],  
                [12, 34, -51],  
                [-24, -43, 92]], dtype=np.int32)
```

```
# Massivning QR faktorlarini topamiz
q, r = np.linalg.qr(arr)

# Natijani chiqaramiz
print("Matrisa dekompozitsiyasi:")
print("q=\n", q)
print("r=\n", r)
```

Matrisa dekompozitsiyasi:

q=

```
[[-0.18318583 -0.08610905  0.97929984]
 [-0.43964598 -0.88381371 -0.15995231]
 [ 0.87929197 -0.45984624  0.12404465]]
```

r=

```
[[-27.29468813 -54.77256208 106.06459346]
 [  0.          -11.22347731  4.06028083]
 [  0.           0.          4.88017756]]
```

**Izoh:** Natijadan ko‘rinib turibdiki, **R** matrisasi yana yuqori uchburchakli shaklga ega (diagonal ostidagi barcha elementlar nolga yoki nolga juda yaqin songa teng). **Q** matrisasi esa ortogonaldir, ya’ni uning ustunlari birlik uzunlikka ega va o‘zaro perpendikulyar. Agar siz `np.dot(q, r)` amalini bajarsangiz, qaytadan asl `arr` matrisasini (yaxlitlash xatoliklarini hisobga olgan holda) hosil qilasiz.

### 9.3. Xos sonlarni hisoblash (Computing the Eigenvalues)

NumPy-dagi `np.linalg.eigvals()` metodi kvadrat matrisaning faqat xos qiymatlarini (eigenvalues) hisoblash uchun ishlatiladi. `eig()` metodidan farqli o‘laroq, u xos vektorlarni hisoblab o‘tirmaydi, bu esa resurslarni tejash imkonini beradi.

**Sintaksis:** `numpy.linalg.eigvals(a)`

**Parametrlar:**

- **a:** Xos qiymatlari hisoblanishi kerak bo‘lgan 2 o‘lchamli kvadrat matritsa.

**Qaytaradi:**

- Xos qiymatlardan iborat 1 o‘lchamli NumPy massivi (haqiqiy yoki kompleks sonlar).

### Kod misollari

**1-misol:** Oddiy  $2 \times 2$  o'lchamli matrisaning xos qiymatlarini hisoblash.

```
from numpy import linalg as LA

val = LA.eigvals([[1, 2], [3, 4]])
print(val)
```

```
[-0.37228132  5.37228132]
```

**Izoh:** `[[1, 2], [3, 4]]` matrisasi ikkita xos qiymatga ega: -0.37 va 5.37. Ushbu qiymatlar matrisa o'z xos vektorlariga ta'sir qilgandagi masshtab koeffitsientlarini ko'rsatadi.

**2-misol:**  $3 \times 3$  o'lchamli matrisaning xos qiymatlarini hisoblash.

```
val = LA.eigvals([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
print(val)
```

```
[ 1.61168440e+01 -1.11684397e+00 -1.30367773e-15]
```

**Izoh:** Ushbu  $3 \times 3$  matrisa uchta xos qiymatga ega: 16.11, -1.11 va 0 ga juda yaqin bo'lgan juda kichik qiymat (suzuvchi nuqtali yaxlitlash xatoligi tufayli).

**3-misol:** Simmetrik matrisaning xos qiymatlari. Simmetrik matrisalarning xos qiymatlari har doim haqiqiy sonlar bo'ladi.

```
val = LA.eigvals([[2, -1], [-1, 2]])
print(val)
```

```
[3. 1.]
```

**Izoh:** `[[2, -1], [-1, 2]]` simmetrik matrisasi uchun xos qiymatlar 3 va 1 ga teng. Simmetrik matrisalar haqiqiy xos qiymatlarni kafolatlaydi, shuning uchun natijada kompleks qism mavjud emas.



## Nazorat savollari

### 1-daraja: Asosiy tushunchalar

1. NumPy-da chiziqli algebra amallari uchun asosan qaysi moduldan foydalaniladi?
2. Ikki massivning skalyar ko'paytmasini hisoblashda `np.dot()` funksiyasi qanday vazifani bajaradi?
3. Matritsaning izi (`trace`) nima va u NumPy-da qanday hisoblanadi?
4. Vektor yoki matritsa normasini (`np.linalg.norm()`) hisoblash amaliyotda nima uchun kerak?

## 2-daraja: Funksiyalarning ishlash mexanizmi

5. `np.inner()` va `np.outer()` funksiyalari o'rtasidagi asosiy farqni tushuntirib bering.
6. Matritsani darajaga ko'tarishda `np.linalg.matrix_power()` funksiyasi qanday ishlaydi?
7. Matritsaning rangi ( `rank` ) nima va uni aniqlash uchun NumPy-da qaysi funksiya ishlatiladi?
8. `np.linalg.eigvals()` funksiyasi `np.linalg.eig()` dan qanday jihati bilan farq qiladi?

## 3-daraja: Amaliy tahlil va murakkab algoritmlar

9. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda `np.linalg.solve()` funksiyasidan foydalanish shartlari qanday?
10. Teskari matritsani ( `np.linalg.inv()` ) hisoblashda matritsaning determinanti nolga teng bo'lsa, nima sodir bo'ladi?
11. Simmetrik matritsalarining xos qiymatlari boshqa turdagi matritsalaridan qanday xususiyati bilan ajralib turadi?
12. Ma'lumotlar tahlilida xos qiymatlar (eigenvalues) va xos vektorlarning ahamiyatini izohlang.

## X BOB. NUMPY VA TASODIFIY MA'LUMOTLAR BILAN ISHLASH (NUMPY AND RANDOM DATA)

NumPy tasodifiy ma'lumotlarni samarali yaratish uchun kuchli `numpy.random` modulini taqdim etadi. Bu modul foydalanuvchilarga turli xil taqsimotlar asosida tasodifiy sonlar, tanlanmalar va massivlar yaratish imkonini beradi.

Ushbu modul yordamida **tasodifiy butun sonlar**, 0 va 1 oralig'idagi **tasodifiy o'nlik (float) sonlar** hamda normal, tekis (uniform) va boshqa statistik taqsimotlardan tasodifiy tanlanmalar yaratish mumkin.

NumPy-da `randint()` funksiyasi

`numpy.random.randint()` funksiyasi belgilangan oraliqda tasodifiy butun sonlarni yaratish uchun ishlatiladi. U sizga tasodifiy butun sonlar bilan to'ldirilgan har qanday shakldagi massivlarni yaratish imkonini beradi, bu esa simulyatsiyalar, testlash va raqamli tajribalarda juda foydalidir.

### Misol:

- **Kirish:** 0 va 5 oralig'ida butun sonlar yaratish.
- **Chiqish:** `[3 1 4 0 2]`
- **Izoh:** Har bir qiymat  $[0, 5)$  oraliqdagi tasodifiy butun sonidir.

### Sintaksis

```
numpy.random.randint(low, high=None, size=None, dtype=int)
```

### Parametrlar:

- `low`: Natijada paydo bo'lishi mumkin bo'lgan eng kichik butun son.
- `high` (Ixtiyoriy): Yuqori chegara (bu son kirmaydi). Agar tushirib qoldirilsa, oraliq  $[0, low)$  bo'lib qoladi.
- `size` (Ixtiyoriy): Chiqish massivining shakli (masalan, `5`, `(2, 3)`, `(2, 3, 4)`).
- `dtype` (Ixtiyoriy): Qaytariladigan sonlarning ma'lumot turi. Standart qiymat — `int`.

### Misollar

**1-misol:** Ushbu misol 0 va 4 oralig'ida beshta tasodifiy butun sonni hosil qiladi va ularni bir o'lchamli massivda saqlaydi.

```
import numpy as np
```

```
# 0 dan 5 gacha (5 kirmaydi) bo'lgan 5 ta tasodifiy son  
arr = np.random.randint(0, 5, size=5)  
print(arr)
```

```
[2 1 4 3 0]
```

**Izoh:** E'tibor bering, `high` parametri (bizning holatda 5) natijaga kirmaydi, ya'ni eng katta chiqishi mumkin bo'lgan son 4 ga teng. Agar siz faqat bitta son (masalan, `np.random.randint(10)`) bersangiz, NumPy 0 dan 9 gacha bo'lgan bitta tasodifiy sonni qaytaradi.

**2-misol:** Ushbu misol 0 dan 9 gacha bo'lgan tasodifiy butun sonlardan iborat  $2 \times 3$  o'lchamli matrisa yaratadi.

```
# 0 dan 10 gacha (10 kirmaydi) bo'lgan sonlardan 2x3 matrisa yaratish  
arr = np.random.randint(0, 10, size=(2, 3))  
print(arr)
```

```
[[2 1 1]  
 [8 7 5]]
```

**Izoh:**

- `size=(2, 3)` : 2 ta qator va 3 ta ustunni yaratadi.
- **0 dan 10 gacha:** Yuqori chegara 10 natijaga kirmaydi.

**3-misol:** Ushbu misol 5 va 15 oralig'idagi qiymatlarga ega bo'lgan 3D massiv ( $2 \times 2 \times 4$ ) hosil qiladi.

```
# 5 dan 15 gacha bo'lgan sonlardan 2x2x4 o'lchamli 3D massiv yaratish  
arr = np.random.randint(5, 15, size=(2, 2, 4))  
print(arr)
```

```
[[[ 6 13  6  8]  
  [12  9 14 11]]  
  
 [[ 5 12 12  5]  
  [12  7  5 14]]]
```

**Izoh:** 3D massivni bir nechta qatlamli (blokli) jadvallar to'plami deb tasavvur qilish mumkin. Bu yerda bizda har biri  $2 \times 4$  o'lchamli bo'lgan 2 ta blok (qavat) mavjud. Bu kabi ko'p o'lchamli tasodifiy massivlar neyron

tarmoqlarning kirish qatlamlarini yoki rangli tasvirlarni (RGB) modellashtirishda keng qo'llaniladi.

### Python-da `numpy.random.rand()`

`numpy.random.rand()` funksiyasi 0 va 1 oralig'ida tasodifiy sonlar hosil qilish va ularni belgilangan shakldagi massivda saqlash uchun ishlatiladi. Ushbu asosiy misol hech qanday argumentlarsiz bitta tasodifiy o'nlik son qanday hosil qilinishini ko'rsatadi.

```
x = np.random.rand()
print(x)
```

```
0.5089186775468159
```

**Izoh:** Hech qanday argument uzatilmaganda, `np.random.rand()` 0 va 1 oralig'idagi bitta tasodifiy suzuvchi nuqtali (float) sonni qaytaradi.

#### Sintaksis

```
numpy.random.rand(d0, d1, ..., dn)
```

#### Parametrlar:

- `d0, d1, ..., dn` : Chiqish massivining o'lchamlarini belgilovchi butun sonlar. Agar argumentlar berilmasa, bitta float qiymat qaytariladi.

#### Misollar

**1-misol:** Ushbu misol 0 va 1 oralig'idagi 5 ta tasodifiy qiymatdan iborat bir o'lchamli massivni hosil qiladi.

```
arr = np.random.rand(5)
print(arr)
```

```
[0.83732645 0.11776098 0.47467783 0.7170912 0.01285636]
```

**Izoh:** `np.random.rand(5)` uzunligi 5 ga teng bo'lgan, 0 va 1 oralig'idagi tasodifiy qiymatlar bilan to'ldirilgan 1D massivni yaratadi.

**2-misol:** Ushbu misol tasodifiy qiymatlar bilan to'ldirilgan 3 ta qator va 4 ta ustundan iborat 2D massivni yaratadi.

```
arr = np.random.rand(3, 4)
print(arr)
```

```
[[0.82295294 0.15609542 0.37348397 0.49801752]
 [0.52110912 0.19313417 0.58685687 0.67092494]
 [0.85723305 0.42080441 0.08741364 0.75393022]]
```

**Izoh:** `np.random.rand(3, 4)` har bir elementi 0 va 1 oralig'idagi tasodifiy qiymat bo'lgan  $3 \times 4$  o'lchamli matrisani hosil qiladi. Bu funksiya "uniform distribution" (tekis taqsimot) bo'yicha ishlaydi, ya'ni berilgan oraliqdagi har bir sonning tanlanish ehtimoli bir xil.

**3-misol:** Ushbu misol tasodifiy qiymatlardan foydalangan holda (2, 2, 2) shaklidagi 3D massivni qanday hosil qilishni ko'rsatadi.

```
# 2x2x2 o'lchamli 3D massiv yaratish
arr = np.random.rand(2, 2, 2)
print(arr)
```

```
[[[0.67441808 0.58025199]
   [0.35689233 0.14899294]]

 [[0.98031582 0.22789834]
   [0.51969953 0.77196225]]]
```

**Izoh:** `np.random.rand(2, 2, 2)` barcha qiymatlari 0 va 1 oralig'ida tasodifiy ravishda hosil qilingan uch o'lchamli massivni yaratadi. Buni har biri  $2 \times 2$  o'lchamli bo'lgan ikkita matrisadan iborat blok deb tasavvur qilish mumkin. Bu kabi yuqori o'lchamli massivlar chuqur o'qitish (Deep Learning) modellarida og'irlik koeffitsientlarini (weights) tasodifiy initsializatsiya qilishda juda muhim rol o'ynaydi.



## Nazorat savollari

### 1-daraja: Asosiy tushunchalar

1. NumPy-da tasodifiy sonlar bilan ishlash uchun asosan qaysi moduldan foydalaniladi?
2. `np.random.rand()` funksiyasi qanday oraliqdagi sonlarni generatsiya qiladi?
3. `np.random.randn()` funksiyasi yaratgan sonlar qanday matematik taqsimotga (distribution) asoslanadi?
4. Tasodifiy butun sonlarni yaratishda `np.random.randint()` funksiyasining `low` va `high` parametrlari nima vazifani bajaradi?

### 2-daraja: Funksiyalarning ishlash mexanizmi

5. `np.random.rand()` funksiyasiga bir nechta argument (masalan, `2, 2, 2`) berilsa, natijaviy massiv shakli qanday bo'ladi?
6. Standart normal taqsimotda o'rtacha qiymat (`mean`) va standart og'ish (`variance`) necha bo'lishi kutiladi?
7. `np.random.randint()` funksiyasida `high` qiymati natijaviy massiv tarkibiga kiradimi?
8. Tasodifiy sonlar generatsiyasida har safar bir xil natija olish uchun qaysi funksiyadan foydalanish tavsiya etiladi?

### **3-daraja: Amaliy tahlil va simulyatsiya**

9. 3D massivlar (masalan, `2x2x2`) yaratishda tasodifiy sonlar generatsiyasining ahamiyatini tushuntiring.
10. Nima uchun ilmiy tadqiqotlar va mashinali o'rganish modellarini sinashda normal taqsimotdan (`randn`) foydalanish muhim?
11. Berilgan oraliqdagi (masalan, 1 dan 100 gacha) tasodifiy butun sonlar massivini yaratish jarayonini izohlang.
12. Tasodifiy ma'lumotlar yordamida sun'iy datasetlar yaratishning amaliy afzalliklari nimada?

## XI BOB. MURAKKAB NUMPY (ADVANCED NUMPY)

NumPy-ning murakkab (Advanced) bo'limiga xush kelibsiz! Agar siz massivlar bo'yicha asosiy bilimlarni egallagan bo'lsangiz, ma'lumotlar bilan ishlashni yanada tezroq va osonroq qiladigan kuchli vositalarni o'rganishga tayyorsiz.

### 11.1. NumPy Massivlarini Yoyish (Broadcasting)

NumPy-da **Broadcasting** (translyatsiya) — bu o'lchamlari turlicha bo'lgan massivlar ustida ularning shaklini o'zgartirmasdan turib arifmetik amallarni bajarish imkonini beruvchi mexanizmdir. U kichikroq massivning qiymatlarini kerakli o'lchamlar bo'ylab nusxalash orqali uni kattaroq massiv shakliga avtomatik ravishda moslashtiradi. Bu elementma-element bajariladigan amallarni samaraliroq qiladi, chunki xotira sarfi kamayadi va qo'shimcha sikllarga (loops) ehtiyoj qolmaydi.

Keling, misol ko'raylik:

```
import numpy as np

a = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
x = 10
print(a + x)
```

```
[[11 12 13]
 [14 15 16]]
```

#### Izoh:

- NumPy `x` skalyar qiymatini `a` massivining shakliga mos kelishi uchun "kengaytiradi".
- `a + x` amali `a` massivining har bir elementiga 10 sonini qo'shib chiqadi.

**Broadcasting qoidalari:** Ikki massiv bir-biriga mos kelishi (broadcast qilinishi) uchun quyidagi shartlardan biri bajarilishi kerak:

1. Massivlarning mos o'lchamlari teng bo'lishi kerak.
2. o'lchamlardan biri **1** ga teng bo'lishi kerak.

Agar bu shartlar bajarilmasa, NumPy `ValueError: operands could not be broadcast together` xatoligini qaytaradi.

NumPy-da Broadcasting (translyatsiya) qanday ishlaydi: Broadcasting ikki massivning amallarni bajarish uchun o‘zaro mos kelishini aniqlashda bir nechta aniq qoidalarini qo‘llaydi:

- **o‘lchamlarni tekshirish:** Massivlar bir xil miqdordagi o‘lchamlarga ega ekanligini yoki o‘lchamlarni kengaytirish mumkinligini tekshiradi.
- **o‘lchamlarni to‘ldirish (Padding):** Agar massivlar turli o‘lchamlarga ega bo‘lsa, kichikroq massiv chap tomondan birliklar bilan to‘ldiriladi.
- **Shakl mosligi (Compatibility):** Ikki o‘lcham o‘zaro mos hisoblanadi, agar ular teng bo‘lsa yoki ulardan biri 1 ga teng bo‘lsa.

Agar bu shartlar bajarilmasa, NumPy **ValueError** xatoligini qaytaradi. Quyida broadcasting-ga oid turli misollarni ko‘rishingiz mumkin:

### 1-misol: Skalyar qiymatni 1D massivga broadcast qilish

Bu yerda `[1, 2, 3]` qiymatlariga ega `arr` massivi yaratiladi va broadcasting yordamida massivning har bir elementiga skalyar 1 qiymati qo‘shiladi.

```
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3])
res = arr + 1
print(res)
```

`[2 3 4]`

### 2-misol: 1D massivni 2D massivga broadcast qilish

Ushbu misolda `a` (1D massiv) qanday qilib `b` (2D massiv) ga qo‘shilishi ko‘rsatilgan. NumPy elementma-element qo‘shishni bajarish uchun 1D massivni 2D massiv qatorlari bo‘ylab avtomatik ravishda kengaytiradi.

```
a = np.array([2, 4, 6])
b = np.array([[1, 3, 5], [7, 9, 11]])
res = a + b
print(res)
```

```
[[ 3  7 11]
 [ 9 13 17]]
```

#### Izoh:

- `a` massivi `(3,)` shakliga ega, `b` massivi esa `(2, 3)` shaklida.
- NumPy shakllar mos kelishi uchun `a` massivini `b` ning ikkala qatori bo'ylab avtomatik ravishda takrorlaydi.
- Keyin elementlarni o'zni bo'yicha qo'shadi:  
`[1, 3, 5] + [2, 4, 6] = [3, 7, 11]` va  
`[7, 9, 11] + [2, 4, 6] = [9, 13, 17]`.

### 3-misol: Shartli amallarda Broadcasting

Ushbu misol massivdagi har bir yoshni tekshiradi va `np.where()` funksiyasidan foydalangan holda ularga "Adult" (Katta) yoki "Minor" (Voyaga yetmagan) yorlig'ini biriktiradi.

```
a = np.array([12, 24, 35, 45, 60, 72])
b = np.array(["Adult", "Minor"])

# a > 18 sharti har bir qiymatni birdaniga tekshirib,
# mantiqiy (Boolean) massiv yaratadi (broadcasting).
res = np.where(a > 18, b[0], b[1])

print(res)

['Minor' 'Adult' 'Adult' 'Adult' 'Adult' 'Adult']
```

#### Izoh:

- `a > 18` amaliy broadcasting yordamida har bir element uchun `True` yoki `False` qiymatlarini qaytaradi.
- `np.where()` hech qanday sikl (loop) ishlatmasdan, `True` uchun "Adult", `False` uchun esa "Minor" qiymatini tanlab oladi.
- Natijada har bir yosh to'g'ri belgilangan massiv hosil bo'ladi.

### 4-misol: Matrisani ko'paytirishda Broadcasting-dan foydalanish

Ushbu misolda 2D matrisaning har bir elementi broadcast qilingan vektorning mos keluvchi elementi bilan ko'paytiriladi.

```
m = np.array([[1, 2], [3, 4]])
v = np.array([10, 20])

# v vektori m matrisasining har bir qatori bo'ylab broadcast qilinadi.
```

```
res = m * v

print(res)

[[10 40]
 [30 80]]
```

**Izoh:**

- `v` vektori `m` matrisasining har bir qatoriga mos kelishi uchun avtomatik ravishda kengaytiriladi.
- Ko‘paytirish amali elementma-element (element-wise), sikllarsiz amalga oshiriladi.
- Natija matrisaning masshtablangan (har bir ustun mos skalyarga ko‘paytirilgan) ko‘rinishidir.

**5-misol: ma’lumotlarni Broadcasting yordamida masshtablash (Scaling)**

Keling, hayotiy misolni ko‘rib chiqamiz: oziq-ovqat tarkibidagi yog‘lar, oqsillar va uglevodlar miqdoriga qarab ularning umumiy kaloriyasini hisoblashimiz kerak. Har bir ozuqa moddasi bir gramm uchun o‘ziga xos kaloriya qiymatiga ega:

- **Yog‘lar:** bir grammda 9 kaloriya (CPG)
- **Oqsillar:** 4 CPG
- **Uglevodlar:** 4 CPG

Ushbu misolda chap tomondagi jadval oziq-ovqat mahsulotlarini va ulardagi yog‘, oqsil hamda uglevod grammlarini ko‘rsatadi. `[9, 4, 4]` massivi esa mos ravishda ushbu moddalar uchun kaloriya koeffitsientlarini ifodalaydi. Ushbu massiv asl ma’lumotlar o‘lchamiga mos kelishi uchun broadcast qilinadi.

Broadcasting jarayonida koeffitsientlar massivi asl ma’lumotlarning har bir qatori bilan elementma-element ko‘paytiriladi. Natijada paydo bo‘lgan o‘ng tomondagi jadval har bir mahsulotdagi aniq bir ozuqa moddasining kaloriya miqdorini ko‘rsatadi.

```
# Oziq-ovqat ma’lumotlari: [Yog‘, Oqsil, Uglevod] grammlarda
fd = np.array([ [0.8, 2.9, 3.9],
                [52.4, 23.6, 36.5],
                [55.2, 31.7, 23.9],
```

```

[14.4, 11.0, 4.9] ]))

# Har bir gramm uchun kaloriya qiymatlari
cpg = np.array([9, 4, 4])

# Broadcasting orqali ko'paytirish
res = fd * cpg

print(res)

[[ 7.2 11.6 15.6]
 [471.6 94.4 146. ]
 [496.8 126.8 95.6]
 [129.6 44. 19.6]]

```

### Izoh:

- `cpg` (9, 4, 4) massivi `fd` matrisasining har bir qatori bo'ylab broadcast qilinadi.
- Har bir ozuqa moddasining grammi uning kaloriya qiymatiga ko'paytiriladi.
- Natija — har bir oziq-ovqat mahsuloti uchun yog'lar, oqsillar va uglevodlardan keladigan kaloriyalar hissasini ko'rsatuvchi matrisa.

### 6-misol: Bir nechta joylardagi harorat ma'lumotlarini tuzatish

Faraz qiling, sizda bir nechta shaharlardagi kunlik harorat ko'rsatkichlarini aks ettiruvchi 2D massiv bor va siz har bir shaharning harorat ma'lumotlariga o'ziga xos tuzatish koeffitsientini qo'llamoqchisiz.

```

# Shaharlar bo'yicha kunlik haroratlar
temp = np.array([ [30, 32, 34, 33, 31],
                  [25, 27, 29, 28, 26],
                  [20, 22, 24, 23, 21] ])

# Har bir shahar uchun tuzatish koeffitsienti
corr = np.array([1.5, -0.5, 2.0])

# corr[:, None] 1D massivni ustun vektoriga aylantiradi
res = temp + corr[:, None]

print(res)

[[31.5 33.5 35.5 34.5 32.5]
 [24.5 26.5 28.5 27.5 25.5]
 [22.  24.  26.  25.  23. ]]

```

### Izoh:

- `corr[:, None]` amali 1D massivni (3, 1) shaklidagi ustun vektoriga aylantiradi.
- NumPy ushbu vektorni `temp` matrisasining har bir ustuni bo'ylab broadcast qiladi.
- Har bir shaharning harorati unga mos keladigan tuzatish koeffitsienti yordamida o'zgaradi.

### 7-misol: Tasvir ma'lumotlarini normallashtirish (Normalization)

Normallashtirish tasvirga ishlov berish va mashinali o'qitish kabi sohalarda juda muhim, chunki u:

- **ma'lumotlarni markazlashtiradi:** o'rtacha qiymatni (mean) ayirish orqali xususiyatlarning o'rtacha qiymati nol bo'lishini ta'minlaydi.
- **Masshtablaydi:** Standart og'ishga (std) bo'lish orqali xususiyatlarning dispersiyasini (unit variance) bir xillashtiradi.
- Gradient tushishi (gradient descent) kabi algoritmlarning barqarorligi va tezligini oshiradi.

Keling, broadcasting normallashtirishni qanchalik soddalashtirishini ko'ramiz:

```
img = np.array([ [100, 120, 130],
                 [90, 110, 140],
                 [80, 100, 120] ])

# Har bir ustun uchun o'rtacha qiymat va standart og'ish
m = img.mean(axis=0)
s = img.std(axis=0)

# Broadcasting yordamida normallashtirish
res = (img - m) / s

print(res)
```

```
[[ 1.22474487  1.22474487  0.
   0.
   0.
  -1.22474487]
 [ 0.
   0.
  -1.22474487]
 [-1.22474487 -1.22474487 -1.22474487]]
```

### Izoh:

- `m` va `s` — bu 1D massivlar (har bir ustun uchun oʻrtacha va standart ogʻish).
- NumPy ularni `img` matrisasining barcha qatorlari boʻylab broadcast qiladi.
- `(img - m)` amali maʼlumotlarni markazlashtiradi, `s` ga boʻlish esa ularni masshtablab, normallashtirilgan qiymatlarni beradi.

### 8-misol: Mashinali oʻqitishda maʼlumotlarni markazlashtirish (Centering)

Maʼlumotlarni markazlashtirish mashinali oʻqitishning koʻplab ish jarayonlarida muhim bosqich hisoblanadi. Broadcasting har bir xususiyatdan (feature) uning oʻrtacha qiymatini ayirish orqali maʼlumotlarni samarali markazlashtirishga yordam beradi. Ushbu misol NumPy broadcasting yordamida har bir xususiyatni oʻrtacha qiymatni ayirish orqali markazlashtiradi.

```
data = np.array([ [10, 20],
                  [15, 25],
                  [20, 30] ])

# Har bir ustun (xususiyat) bo'yicha o'rtacha qiymatni hisoblash
m = data.mean(axis=0)

# O'rtacha qiymatni ayirish (Broadcasting orqali)
res = data - m

print(res)
```

```
[[ -5. -5.]
 [  0.  0.]
 [  5.  5.]]
```

#### Izoh:

- `m` — bu har bir ustunning oʻrtacha qiymatini oʻz ichiga olgan 1D massiv (bu yerda `[15.0, 25.0]` ).
- NumPy ushbu `m` massivini `data` matrisasining barcha qatorlari boʻylab broadcast qiladi.
- Uni ayirish natijasida har bir xususiyat (ustun) nol atrofida markazlashadi.

Maʼlumotlarni markazlashtirish algoritmlarning (masalan, PCA - Asosiy komponentlar tahlili) toʻgʻri ishlashi uchun zarur, chunki u maʼlumotlar

to'plamidagi o'zgaruvchanlikni (variance) o'rtacha qiymatdan xoli ravishda tahlil qilish imkonini beradi.

## 11.2. NumPy-da vektorlashtirish (Vectorization)

NumPy-da **Vektorizatsiya (Vectorization)** — bu amallarni ochiq sikllardan (loops) foydalanmasdan butun massivlarga nisbatan qo'llashni anglatadi. Ushbu amallar ichki tomondan tezkor C/C++ tillarida optimallashtirilgan bo'lib, bu raqamli hisob-kitoblarni yanada samaraliroq va yozish uchun osonroq qiladi.

### Nima uchun Vektorizatsiya muhim?

Vektorizatsiya quyidagi sabablarga ko'ra muhim ahamiyatga ega:

- **Samaradorlikni oshiradi:** Python darajasidagi sikllarni yo'qotadi va quyi darajadagi (low-level) tezkor dasturlash tillaridan foydalanadi.
- **Toza kod yaratadi:** Kamroq qatorlar, texnik xizmat ko'rsatish osonroq.
- **Yaxshi masshtablanadi:** Katta hajmdagi ilmiy ma'lumotlar va mashinali o'qitish yuklamalarini samarali bajara oladi.

### Vektorizatsiyaga oid misollar

#### 1-misol: Har bir elementga son qo'shish

Hech qanday sikllarsiz butun massiv bo'ylab elementma-element qo'shishni bajaradi, bu esa amalni tez va samarali qiladi.

```
a1 = np.array([2, 4, 6, 8, 10])
num = 2
res = a1 + num
print(res)
```

```
[ 4  6  8 10 12]
```

#### 2-misol: Ikki massivni elementma-element qo'shish

Ikki NumPy massivining mos keluvchi elementlarini o'zaro qo'shadi.

```
a1 = np.array([1, 2, 3])
a2 = np.array([4, 5, 6])
res = a1 + a2
print(res)
```

```
[5 7 9]
```

**Izoh:** Python-da odatdagi ro'yxatlar (lists) bilan ishlaganda, har bir elementni qo'shish uchun `for` siklidan foydalanishga to'g'ri keladi. NumPy esa o'zining vektorlashtirilgan tabiati tufayli bu amalni bitta qator kod bilan va ancha yuqori tezlikda bajaradi. Bu nafaqat qo'shish, balki ko'paytirish, darajaga ko'tarish va matematik funksiyalar (sin, cos, log) uchun ham amal qiladi.

### 3-misol: Elementma-element skalyar ko'paytirish

Massivning har bir elementini sikllar o'rniga tezkor vektorlashtirilgan massiv amallari yordamida o'zgaras songa ko'paytiradi.

```
a1 = np.array([1, 2, 3, 4])
res = a1 * 2
print(res)
```

```
[2 4 6 8]
```

### 4-misol: Massivlarda mantiqiy amallar

Taqqoslash kabi mantiqiy amallar massivlarga to'g'ridan-to'g'ri qo'llanilishi mumkin.

```
a1 = np.array([10, 20, 30])
res = a1 > 15
print(res)
```

```
[False  True  True]
```

**Izoh:** Elementma-element taqqoslashni bajaradi va qaysi elementlar 15 dan katta ekanligini ko'rsatuvchi mantiqiy (boolean) massiv qaytaradi.

### 5-misol: Vektorizatsiya yordamida matrisa amallari

NumPy skalyar ko'paytma (dot product) va matrisalarni ko'paytirish kabi vektorlashtirilgan matrisa amallarini `np.dot` va `@` operatori kabi funksiyalar orqali qo'llab-quvvatlaydi.

```
a1= np.array([[1, 2], [3, 4]])
a2 = np.array([[5, 6], [7, 8]])
res = np.dot(a1, a2)
print(res)
```

```
[[19 22]
 [43 50]]
```

**Izoh:** `a1` va `a2` matrisalari o'rtasida matrisa ko'paytmasini (dot product) bajaradi. Bu yerda har bir element qator va ustunlarning mos ravishda ko'paytmasi yig'indisi sifatida hisoblanadi (masalan,  $1 \times 5 + 2 \times 7 = 19$ ).

### 6-misol: `np.vectorize()` yordamida maxsus funksiyalarni qo'llash

`np.vectorize` metodi massivning har bir elementiga maxsus (user-defined) funksiyani elementma-element qo'llash imkonini beradi. Masalan, har bir element uchun  $x^2 + 2x + 1$  ifodasini hisoblash.

```
a1 = np.array([1, 2, 3, 4])
# Maxsus funksiyani vektorizatsiya qilish
vec = np.vectorize(lambda x: x**2 + 2*x + 1)
res = vec(a1)
print(res)
```

```
[ 4  9 16 25]
```

**Izoh:** NumPy-ning vektorlashtirilgan arifmetikasi yordamida `a1` massivdagi har bir  $x$  qiymati uchun ko'rsatilgan matematik amal bajariladi. Garchi `np.vectorize` kodni yozishni qulay qilsa-da, u asosan qulaylik uchun xizmat qiladi va har doim ham NumPy-ning o'z ichki (native) funksiyalaridek tez bo'lmasligi mumkin.

### 7-misol: Vektorlashtirilgan agregat amallari

`sum` (yig'indi), `mean` (o'rtacha qiymat), `max` (maksimal qiymat) kabi amallar NumPy-da optimallashtirilgan bo'lib, ular elementlar bo'ylab an'anaviy Python sikllaridan foydalanishga qaraganda ancha tezroq ishlaydi.

```
a1 = np.array([1, 2, 3])
r1 = a1.sum()
r2 = a1.mean()
print(r1)
print(r2)
```

```
6
2.0
```

**Izoh:** NumPy-ning vektorlashtirilgan agregat funksiyalari yordamida `a1` massivdagi barcha elementlarning yig'indisi (`r1`) va o'rtacha qiymati (`r2`) hisoblanadi. Bu amallar massiv hajmi juda katta bo'lganda ham soniyaning kichik qismlarida bajariladi.

### Samaradorlikni solishtirish: Sikl (Loop) va Vektorizatsiya

Katta ma'lumotlar to'plami bilan ishlashda unumdorlik juda muhim ahamiyatga ega. Pandas va NumPy kutubxonalarida vektorizatsiya deyarli har doim qo'lda yozilgan Python sikllaridan tezroq ishlaydi. Buning sababi shundaki, vektorlashtirilgan amallar ichki tomondan optimallashtirilgan C

**tilidagi kodda** bajariladi, Python sikllari esa Python interfeysida qatorma-qator (ancha sekin) ishlaydi.

**Misol:** Katta NumPy massivini yaratamiz va bir xil amalni (har bir elementni 2 ga ko'paytirish) ikki xil usulda bajaramiz:

1. **For sikli** (Python darajasida)
2. **Vektorlashtirilgan amal** (NumPy darajasida)

```
import numpy as np
import time

# 1 million elementdan iborat massiv yaratish
arr = np.arange(1_000_000)

# sikl yordamida (Loop)
t1 = time.time()
loop_res = [x * 2 for x in arr]
t2 = time.time()

# Vektorizatsiya yordamida (Vectorized)
t3 = time.time()
vec_res = arr * 2
t4 = time.time()

print("Sikl vaqti (Loop Time):", t2 - t1)
print("Vektorizatsiya vaqti (Vectorized Time):", t4 - t3)
```

Sikl vaqti (Loop Time): 0.06891179084777832

Vektorizatsiya vaqti (Vectorized Time): 0.002093076705932617

#### **Izoh:**

- `arr = np.arange(1_000_000)` : 1 million sondan iborat NumPy massivini yaratadi.
- **Sikl usuli:** `[x * 2 for x in arr]` har bir elementni Python-da birma-bir qayta ishlaydi, bu sekin jarayon. `t2 - t1` sikl qancha vaqt olganini o'lchaydi.
- **Vektorlashtirilgan usul:** `arr * 2` NumPy ichidagi tezkor va optimallashtirilgan C-darajasidagi amallardan foydalanadi. `t4 - t3` vektorizatsiya qanchalik tez ekanligini ko'rsatadi.

**Xulosa:** Vektorizatsiya sezilarli darajada tezroq, chunki amallar Python-ning sekin, elementma-element ishlaydigan siklida emas, balki

optimallashtirilgan quyi darajadagi (low-level) kodda amalga oshiriladi.

### 11.3. Universal Funksiyalar (ufuncs) — NumPy-ning hisoblash mexanizmi

NumPy **ufuncs** (universal functions — universal funksiyalar) — bu NumPy massivlari ustida elementma-element amallarni bajaradigan tezkor, vektorlashtirilgan funksiyalardir. Ular yuqori darajada optimallashtirilgan bo‘lib, broadcasting va ma’lumotlar turlarini avtomatik boshqarish kabi xususiyatlarni qo‘llab-quvvatlaydi. NumPy arifmetika, trigonometriya, statistika va boshqalar uchun ko‘plab ufunc'larni o‘z ichiga oladi va ular optimallashtirilgan **C tilida** yozilgani uchun juda tez ishlaydi.

#### Nima uchun ufuncs ishlatiladi?

- **Tezkor vektorlashtirilgan amallar:** Ufuncs hisob-kitoblarni birdaniga butun massivga qo‘llaydi, bu esa ularni Python sikllaridan ancha tezroq qiladi.
- **Avtomatik broadcasting va turlarni boshqarish:** Ular massiv shakllarini avtomatik moslashtiradi va ma’lumot turlarini ichki konvertatsiya qiladi, bu esa xatolarni kamaytiradi.
- **Toza va samarali kod:** Murakkab raqamli vazifalarni qisqa, tushunarli kodga aylantiradi, bu esa katta ma’lumotlar to‘plamlarida yaxshi ishlaydi.

#### NumPy-da asosiy universal funksiyalar (ufunc)

##### 1. Trigonometrik funksiyalar

NumPy massivlar ustida elementma-element ishlaydigan bir nechta trigonometrik funksiyalarni taqdim etadi. Burchaklar **radianlarda** bo‘lishi kerak, shuning uchun daraja qiymatlarini `np.deg2rad()` yordamida o‘tkazish lozim.

#### NumPy-dagi keng tarqalgan trigonometrik ufunc'lar:

| Funksiya                                                        | Tavsif                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>np.sin</code> , <code>np.cos</code> , <code>np.tan</code> | Burchaklarning sinusi, kosinusi va tangensini hisoblash |

| Funksiya                                                                    | Tavsif                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>np.arcsin</code> , <code>np.arccos</code> ,<br><code>np.arctan</code> | Teskari sinus, kosinus va tangensni hisoblash             |
| <code>np.sinh</code> , <code>np.cosh</code> ,<br><code>np.tanh</code>       | Giperbolik sinus, kosinus va tangensni hisoblash          |
| <code>np.deg2rad</code>                                                     | Darajalarni radianlarga o'tkazish                         |
| <code>np.rad2deg</code>                                                     | Radianlarni darajalarga o'tkazish                         |
| <code>np.hypot</code>                                                       | To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasini hisoblash |

**Misol:** Ushbu misolda sinus, teskari sinus, giperbolik sinus va gipotenuza hisoblash ko'rsatilgan.

```
# Burchaklar darajada
angles = np.array([0, 30, 45, 60, 90])
rad = np.deg2rad(angles) # darajalarni radianlarga o'tkazish

# Burchaklarning sinusi
sin_vals = np.sin(rad)
print("Sinus qiymatlari:", sin_vals)

# Teskari sinus darajalarda
inv_sin = np.rad2deg(np.arcsin(sin_vals))
print("Teskari sinus (darajalarda):", inv_sin)

# Giperbolik sinus
sinh_vals = np.sinh(rad)
print("Giperbolik sinus:", sinh_vals)

# To'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasi
hyp = np.hypot(3, 4)
print("Gipotenuza:", hyp)
```

```
Sinus qiymatlari: [0.          0.5         0.70710678 0.8660254  1.
]
Teskari sinus (darajalarda): [ 0. 30. 45. 60. 90.]
Giperbolik sinus: [0.          0.54785347 0.86867096 1.24936705 2.30129
89 ]
Gipotenuza: 5.0
```

**Izoh:**

- `np.deg2rad()` darajalarni radianlarga aylantiradi.
- `np.sin()` har bir element uchun sinusni hisoblaydi.
- `np.arcsin()` teskari sinusni (arksinus) hisoblaydi; `np.rad2deg()` uni qaytadan darajaga o'tkazadi.
- `np.hypot(a, b)` tomonlari  $a$  va  $b$  bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasini ( $\sqrt{a^2 + b^2}$ ) hisoblaydi.

**2. Statistik funksiyalar**

NumPy o'rtacha qiymat, median, dispersiya va diapazon kabi xususiyatlarni hisoblash uchun bir nechta statistik funksiyalarni taqdim etadi. Ushbu funksiyalar elementma-element va belgilangan o'qlar (axes) bo'ylab ishlaydi, bu esa massivlarni tahlil qilishni tez va samarali qiladi.

**NumPy-dagi keng tarqalgan statistik ufunc'lar:**

| Funksiya                                    | Tavsif                                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>np.amin</code> , <code>np.amax</code> | Massivning yoki ma'lum bir o'q bo'yicha eng kichik va eng katta qiymati |
| <code>np.ptp</code>                         | Massiv qiymatlari diapazoni (maksimal – minimal)                        |
| <code>np.percentile(a, p)</code>            | Massiv qiymatlarining p-chi persentili                                  |
| <code>np.mean</code>                        | ma'lumotlarning o'rtacha arifmetik qiymatini hisoblash                  |
| <code>np.median</code>                      | ma'lumotlarning medianasini hisoblash                                   |
| <code>np.std</code>                         | Standart og'ishni hisoblash                                             |
| <code>np.var</code>                         | Dispersiyani (variance) hisoblash                                       |
| <code>np.average</code>                     | o'rtacha qiymatni hisoblash                                             |

**Misol:** Ushbu misol talabalar vazni massivida umumiy statistik hisob-kitoblarni qanday bajarishni ko'rsatadi.

```

weights = np.array([50.7, 52.5, 50, 58, 55.63, 73.25, 49.5, 45])

# Minimal va Maksimal qiymat
print("Min va Max:", np.amin(weights), np.amax(weights))

# Diapazon (Range)
print("Diapazon:", np.ptp(weights))

# 70-chi persentil
print("70-chi persentil:", np.percentile(weights, 70))

# o'rtacha qiymat (Mean)
print("o'rtacha qiymat:", np.mean(weights))

# Mediana
print("Mediana:", np.median(weights))

# Standart og'ish
print("Standart og'ish:", np.std(weights))

# Dispersiya (Variance)
print("Dispersiya:", np.var(weights))

# o'rtacha (Average)
print("o'rtacha:", np.average(weights))

```

```

Min va Max: 45.0 73.25
Diapazon: 28.25
70-chi persentil: 55.317
O'rtacha qiymat: 54.3225
Mediana: 51.6
Standart og'ish: 8.052773978574091
Dispersiya: 64.84716875
O'rtacha: 54.3225

```

### Izoh:

- `np.amin()` va `np.amax()` eng kichik va eng katta qiymatlarni topadi.
- `np.ptp()` (peak-to-peak) diapazonni, ya'ni maksimal va minimal qiymat ayirmasini hisoblaydi.
- `np.percentile(weights, 70)` vaznlarning 70 foizi ushbu qiymatdan pastda joylashgan nuqtani topadi.
- `np.mean()` va `np.average()` massivning o'rtacha qiymatini hisoblaydi.

- `np.median()` o'rtadagi qiymatni qaytaradi.
- `np.std()` va `np.var()` ma'lumotlarning o'rtacha qiymatdan qanchalik tarqalganligini standart og'ish va dispersiya orqali o'lchaydi.

### 3. Bitli (Bitwise) funksiyalar

NumPy butun sonlarning ikkilik (binary) ko'rinishi ustida amallar bajarish uchun bitli funksiyalarni taqdim etadi. Bu funksiyalar massiv elementlarini bit darajasida boshqarish imkonini beradi.

**NumPy-dagi keng tarqalgan bitli ufunc'lar:**

| Funksiya                    | Tavsif                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>np.bitwise_and</code> | Elementma-element "VA" (AND) amali                  |
| <code>np.bitwise_or</code>  | Elementma-element "YOKI" (OR) amali                 |
| <code>np.bitwise_xor</code> | Elementma-element "Inkor etuvchi YOKI" (XOR) amali  |
| <code>np.invert</code>      | Elementlarning bitlarini teskarisiga o'girish (NOT) |
| <code>np.left_shift</code>  | Elementlar bitlarini chapga surish                  |
| <code>np.right_shift</code> | Elementlar bitlarini o'ngga surish                  |

**Misol:** Ushbu misol butun sonlar massivlari ustida asosiy bitli amallarni ko'rsatadi.

```
even = np.array([0, 2, 4, 6, 8, 16, 32])
odd  = np.array([1, 3, 5, 7, 9, 17, 33])

# Bitli AND, OR, XOR
print("AND:", np.bitwise_and(even, odd))
print("OR :", np.bitwise_or(even, odd))
print("XOR:", np.bitwise_xor(even, odd))

# Bitli NOT (Invert)
print("Invert:", np.invert(even))

# Bitlarni surish (Shifts)
print("Chapga surish :", np.left_shift(even, 1))
print("O'ngga surish:", np.right_shift(even, 1))
```

```
AND: [ 0  2  4  6  8 16 32]
OR : [ 1  3  5  7  9 17 33]
XOR: [1 1 1 1 1 1 1]
Invert: [ -1  -3  -5  -7  -9 -17 -33]
Chapga surish : [ 0  4  8 12 16 32 64]
O'ngga surish: [ 0  1  2  3  4  8 16]
```

#### Izoh:

- `np.bitwise_and()` , `np.bitwise_or()` , `np.bitwise_xor()` funksiyalari bit darajasida mantiqiy amallarni bajaradi.
- `np.invert()` har bir elementning barcha bitlarini teskarisiga o'zgartiradi (0 ni 1 ga, 1 ni 0 ga).
- `np.left_shift()` va `np.right_shift()` har bir element bitlarini chapga yoki o'ngga suradi. Chapga surish amalda sonni 2 ning darajalariga ko'paytirishga, o'ngga surish esa bo'lishga tengdir.

### 11.4. NumPy kutubxonasida tasvirlar bilan ishlash (Working with Images in NumPy)

Tasvirga ishlov berish (Image Processing) kompyuter ko'rishi (computer vision) va tibbiy diagnostika kabi sohalarda raqamli tasvirlarni yaxshilash va tahlil qilish uchun ishlatiladi. Python-da **NumPy** tasvirlarni piksellar darajasida samarali boshqarish uchun massivlar sifatida ko'radi, **SciPy**'ning `ndimage` moduli esa filtrlash va transformatsiya qilish vositalarini taqdim etib, tezkor va yengil ishlov berish imkonini beradi.

#### O'rnatish

Boshlashdan avval kerakli kutubxonalar o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling:

```
pip install numpy scipy matplotlib imageio scikit-image
```

- **NumPy**: Massivlar va matematik hisob-kitoblar bilan ishlaydi.
- **SciPy**: Murakkab ilmiy va matematik funksiyalarni taqdim etadi.
- **Matplotlib**: Grafiklar va vizualizatsiyalar yaratadi.
- **ImageIO**: Tasvir fayllarini o'qiydi va saqlaydi.
- **scikit-image**: Tasvirga ishlov berish va tahlil qilish uchun maxsus asboblarni to'plam.

Tasvirga ishlov berishda tasvirning har bir pikseli NumPy massividagi bitta elementga mos keladi. Rangli tasvirlar odatda uch o'lchamli massiv (balandlik, kenglik, rang kanallari - RGB) ko'rinishida bo'ladi.

### Tasvirni ochish va ko'rsatish

Har qanday tasvirga ishlov berish vazifasida birinchi qadam tasvirni yuklash va uni vizuallashtirishdir. Buning uchun biz tasvirni o'qishda `imageio.v3` va uni ko'rsatishda `matplotlib` kutubxonalaridan foydalanamiz.

```
import imageio.v3 as iio
import matplotlib.pyplot as plt

# Tasvirni o'qiyamiz
img = iio.imread("images/raccoon.png")

# Tasvirni ko'rsatamiz
plt.imshow(img)
plt.axis('off') # Tozaroq ko'rinish uchun o'qlarni yashiramiz
plt.show()
```



**Eslatma:** Tasvir fayli Python skriptingiz bilan bir xil papkada bo'lishi kerak, aks holda unga bo'lgan nisbiy yoki to'liq yo'lni (path) ko'rsatishingiz lozim.

**Izoh:**

- `iio.imread()` : Tasvirni NumPy massiviga yuklaydi.
- `plt.imshow()` : Uni vizuallashtiradi.
- `plt.axis('off')` : Grafik atrofidagi koordinata o'qlarini olib tashlaydi.

## Tasvirdan NumPy massivini yaratish

Tasvir, mohiyatiga ko'ra, ko'p o'lchamli NumPy massividir. Filtrlarni va o'zgartirishlarni qo'llash uchun uning shakli (shape) va ma'lumot turini (dtype) bilish muhimdir.

```
import imageio.v3 as iio
import numpy as np

img = iio.imread("images/raccoon.png")

print("Shakli (Shape):", img.shape)
print("ma'lumot turi (Data type):", img.dtype)
```

Shakli (Shape): (178, 240, 4)  
Ma'lumot turi (Data type): uint8

### Izoh:

- **Shakli (Shape):** Tasvirning tuzilishini tushunishga yordam beradi (masalan,  $768 \times 1024 \times 3$  — bu RGB rangli tasvir uchun balandlik, kenglik va 3 ta rang kanalini anglatadi).
- **ma'lumot turi (Data type):** Odatda `uint8` bo'lib, u pikseller qiymati 0 dan 255 gacha ekanligini ko'rsatadi.

## RAW faylini yaratish

`.raw` fayli tasvir sensori yoki matrisasidan olingan xom ikkilik (binary) ma'lumotlarni saqlaydi. Bu, ayniqsa, siqilmagan ma'lumotlar bilan ishlov berish zanjirlarida (image pipelines) juda foydali.

```
import imageio.v3 as iio
import numpy as np

# Tasvirni o'qiydiz
img = iio.imread("images/raccoon.png")

# Massiv ma'lumotlarini .raw formatida saqlaydiz
img.tofile("images/raccoon.raw")
```

**Natija:** `raccoon.raw` fayli saqlandi.

**Izoh:** `tofile()` funksiyasi tasvir piksellari ma'lumotlarini hech qanday sarlavha (header) yoki metadata qo'shmasdan, shunchaki ikkilik fayl sifatida saqlaydi. Bu quyi darajadagi (low-level) tasvirga ishlov berish uchun qulaydir.

### RAW faylini ochish

`.raw` fayllari bilan ishlashda, ikkilik ma'lumotlarni qaytadan foydalanish mumkin bo'lgan NumPy massiviga aylantirish uchun `np.fromfile()` funksiyasidan foydalanamiz.

```
import imageio.v3 as iio
import numpy as np

# Asl tasvir shaklini bilish uchun uni o'qiydiz
orig = iio.imread("images/raccoon.png")
h, w, c = orig.shape

# RAW fayldan ma'lumotlarni o'qiydiz
flat = np.fromfile('images/raccoon.raw', dtype=np.uint8)

# ma'lumotlarni asl shakliga (balandlik x kenglik x kanallar) qaytaradi
img = flat.reshape((h, w, c))

print("Massiv shakli:", img.shape)
```

Massiv shakli: (178, 240, 4)

**Natija:** Massiv shakli: (768, 1024, 3) (qiymat rasmingizga qarab farq qilishi mumkin)

#### Izoh:

- `fromfile()` : Ikkilik ma'lumotlarni o'qiydi, lekin u ma'lumotlar qanday tuzilganini (shaklini) bilmaydi.
- `reshape()` : ma'lumotlarni vizuallashtirish uchun uni qo'lda asl o'lchamlariga qaytarish shart. Chunki RAW fayl ichida rasmni balandligi yoki kengligi haqida ma'lumot saqlanmaydi, u faqat uzun bir "tekis" (flat) raqamlar qatoridir.

## Statistik ma'lumotlarni olish

Piksel intensivligining minimal, maksimal va o'rtacha qiymatlarini tushunish tasvirning yorqinligi (**brightness**), kontrasti (**contrast**) va gistogramma taqsimoti haqida muhim ma'lumotlarni beradi.

```
import imageio.v3 as iio
import numpy as np

# Tasvirni o'qiyamiz
img = iio.imread("images/raccoon.png")

# Statistik ko'rsatkichlarni chiqaramiz
print("Maksimal qiymat (Max):", img.max())
print("Minimal qiymat (Min):", img.min())
print("O'rtacha qiymat (Mean):", img.mean())
```

```
Maksimal qiymat (Max): 255
Minimal qiymat (Min): 0
O'rtacha qiymat (Mean): 145.67792602996255
```

### Izoh:

- **Maksimal va minimal qiymatlar:** Tasvirning dinamik diapazonini va kontrastini ko'rsatadi. Masalan, agar `Max=255` va `Min=0` bo'lsa, tasvir to'liq rang diapazonidan foydalanmoqda.
- **o'rtacha qiymat (Mean):** Tasvirning umumiy yorqinligi haqida tasavvur beradi. Agar bu qiymat past bo'lsa (masalan, 50), tasvir qorong'u, agar yuqori bo'lsa (masalan, 200), tasvir juda yorug' hisoblanadi.

Ushbu statistik ma'lumotlar tasvirga ishlov berishdan oldin (masalan, normallashtirish yoki gistogrammani tekislashdan avval) ma'lumotlar sifatini baholash uchun juda foydalidir.

## Tasvirni qirqish (Cropping)

Tasvirni qirqish NumPy massivini kesish (slicing) orqali tasvirning ma'lum bir qiziqarli sohasiga (**Region of Interest - ROI**) e'tibor qaratish imkonini beradi.

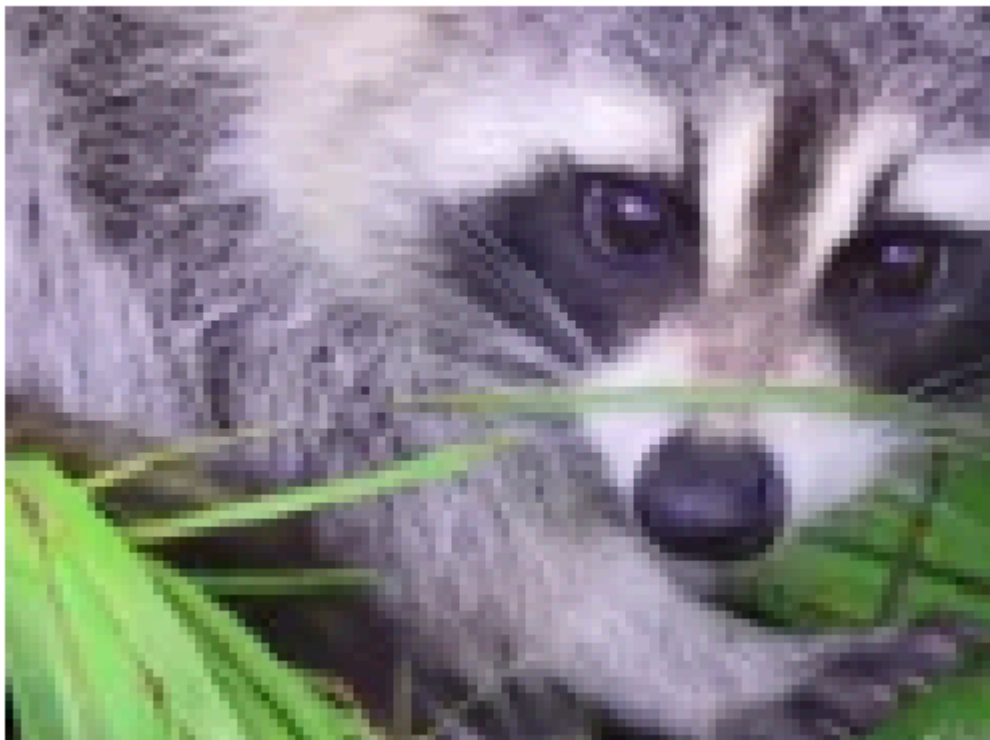
```
import imageio.v3 as iio
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Tasvirni o'qiyviz
img = iio.imread("images/raccoon.png")
h, w, _ = img.shape

# Markaziy qismni qirqib olamiz
# h//4 dan 3*h//4 gacha bo'lgan qatorlar va w//4 dan 3*w//4 gacha bo'lg
crop = img[h//4 : 3*h//4, w//4 : 3*w//4]

plt.imshow(crop)
plt.axis('off')
plt.title("Qirqilgan Yenot")
plt.show()
```

Qirqilgan Yenot



### Izoh:

- `img.shape` : Tasvir o'lchamlarini beradi (balandlik `h` , kenglik `w` , rang kanallari `_` ).
- `img[h//4 : 3*h//4, w//4 : 3*w//4]` : Massivni kesish orqali markaziy sohani tanlab oladi. Bu yerda biz balandlik va kenglikning o'rtadagi 50% qismini saqlab qoldik.
- `plt.imshow()` : Qirqilgan qismni vizuallashtiradi.

**Muhim eslatma:** Kodda `x, y, _ = img.shape` deb yozilgan bo'lsa, kesish qismida ham `x` va `y` o'zgaruvchilaridan foydalanish kerak. Yuqoridagi misolda biz tushunarli bo'lishi uchun `h` (height) va `w` (width) belgilashlarini

ishlatdik. NumPy-da birinchi indeks har doim qatorlar (balandlik), ikkinchisi esa ustunlar (kenglik) hisoblanadi.

### Tasvirni aylantirish (Vertikal - Flipping)

Tasvirni aylantirish (tepa-pastga yoki chap-o'ngga) tasvirga ishlov berish va sun'iy intellekt modellarini o'qitishda ma'lumotlarni ko'paytirish (**data augmentation**) uchun keng qo'llaniladigan usuldir.

```
import imageio.v3 as iio
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Tasvirni o'qiyamiz
img = iio.imread("images/raccoon.png")

# Tasvirni tepadan pastga (vertikal) aylantiramiz
flipped = np.flipud(img)

plt.imshow(flipped)
plt.axis('off')
plt.title("Aylantirilgan tasvir (Tepa-pastga)")
plt.show()
```

Aylantirilgan tasvir (Tepa-pastga)



**Izoh:**

- `np.flipud(img)` : Tasvirni vertikal o‘q bo‘ylab aylantiradi (flip up-down). Bunda massivning qatorlari teskari tartibda joylashadi.
- **Qo‘shimcha:** Agar tasvirni chapdan o‘ngga (gorizontal) aylantirmoqchi bo‘lsangiz, `np.fliplr(img)` (flip left-right) funksiyasidan foydalanishingiz mumkin.

Ushbu amallar NumPy massivining ko‘rsatkichlarini (indexing) o‘zgartirish orqali amalga oshiriladi, shuning uchun ular juda tez va samarali ishlaydi.

## Tasvirlarni filtrlash

Filtrlash — tasvirga ishlov berishning fundamental usuli bo‘lib, tasvirdagi muayyan xususiyatlarni kuchaytirish yoki kuchsizlantirish uchun ishlatiladi. Bu usul tasvirni tekislash (**smoothing**), aniqlashtirish (**sharpening**) va chegaralarni aniqlash (**edge detection**) kabi vazifalarda yordam beradi.

### 1. Gaussian Blur (Gaus bo‘yicha xiralashtirish)

Xiralashtirish tasvirdagi shovqinlarni (noise) va mayda detallarni kamaytirish uchun Gaus yadrosidan (Gaussian kernel) foydalanadi. Bu ko‘pincha chegaralarni aniqlash yoki chegaraviy qiymatni belgilash (thresholding) kabi bosqichlardan oldin tayyorgarlik vazifasini o‘taydi.

```
from scipy.ndimage import gaussian_filter
import imageio.v3 as iio
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Tasvirni o‘qiyamiz
img = iio.imread("images/raccoon.png")

# Gaus filtrini qo‘llaymiz
# sigma=5 xiralashtirish darajasini belgilaydi
blurred = gaussian_filter(img, sigma=5)

# Natijani ko‘rsatishda ma’lumot turini uint8 ga o‘tkazamiz
plt.imshow(blurred.astype(np.uint8))
plt.axis('off')
plt.title("Gaus bo‘yicha xiralashtirilgan")
plt.show()
```

## Gaus bo'yicha xiralashtirilgan



### Izoh:

- `gaussian_filter(img, sigma=5)` : Tasvirni Gaus yadrosi yordamida tekislaydi (xiralashtiradi).
- `sigma` : Xiralashtirish intensivligini boshqaradi. `sigma` qancha katta bo'lsa, tasvir shunchalik xira bo'ladi.
- `.astype(np.uint8)` : Filtrlash natijasida olingan suzuvchi nuqtali (float) sonlarni qaytadan butun sonlarga o'tkazadi. Bu ranglarning to'g'ri ko'rinishini ta'minlash uchun muhimdir.

## 2. Tasvirni aniqlashtirish (Unsharp Masking)

Tasvirni aniqlashtirish (sharpening) detallar va aniqlikni oshirish uchun chegaralar orasidagi kontrastni kuchaytiradi. **Unsharp masking** usuli tasvirning asl nusxasidan uning xiralashtirilgan nusxasini ayirish orqali ishlaydi, bu esa "detailar niqobi"ni hosil qiladi.

```
#!/pip install scikit-image
from skimage.color import rgb2gray, rgba2rgb
from scipy.ndimage import gaussian_filter
import imageio.v3 as iio
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```

# Tasvirni o'qiyamiz
img = io.imread("images/raccoon.png")

# Agar tasvirda shaffoflik kanali (Alpha) bo'lsa, uni RGB ga o'tkazamiz
if img.shape[-1] == 4:
    img = rgba2rgb(img)

# Tasvirni kulrang (grayscale) formatga o'tkazamiz va float tipiga keltiramiz
gray = rgb2gray(img).astype(float)

# Xiralashtirilgan nusxasini yaratamiz
blur = gaussian_filter(gray, 5)

# Kuchaytirish ko'effitsienti
alpha = 30

# Unsharp Masking formulasi:  $Asl + \alpha * (Asl - Xira)$ 
sharp = gray + alpha * (gray - gaussian_filter(blur, 1))

plt.imshow(sharp, cmap='gray')
plt.axis('off')
plt.title("Aniqlashtirilgan tasvir")
plt.show()

```

Aniqlashtirilgan tasvir



**Izoh:**

- **rgb2gray** : Rangli tasvirni kulrang ko‘rinishga o‘tkazadi, bu aniqlashtirish algoritmi uchun hisoblashni osonlashtiradi.
- **gray - gaussian\_filter(blur, 1)** : Bu amal tasvirdagi chegaralar va detallarni (yuqori chastotali komponentlarni) ajratib oladi.
- **alpha** : Aniqlashtirish darajasini belgilaydi. Bu qiymat qanchalik katta bo‘lsa, chegaralar shunchalik keskinlashadi.
- **Unsharp Masking**: "Xira bo‘lmagan niqoblash" deb atalishiga sabab — asl tasvirga detallar qo‘shilishidan oldin xira nusxadan foydalanib detal qidirilishidir.

## Tasvirlarni shovqindan tozalash (Denoising)

Tasvirlarni shovqindan tozalash — bu tasvir sifatini oshirish uchun undagi tasodifiy xatoliklarni (shovqinlarni) olib tashlash jarayonidir. Bu, ayniqsa, past yorug‘likda olingan fotosuratlar yoki skanerlangan hujjatlar bilan ishlashda juda muhim.

### 1. Shovqin qo‘shish

Denoising algoritmlarini sinab ko‘rish uchun avval sun'iy ravishda shovqin qo‘shiladi. Bu real hayotdagi past yorug‘lik datchiklari yoki sensorlarning kamchiliklari natijasida yuzaga keladigan shovqinli muhitni simulyatsiya qiladi.

```
import numpy as np
import imageio.v3 as iio
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage.color import rgb2gray, rgba2rgb

# Tasvirni o‘qiyamiz
img = iio.imread("images/raccoon.png")

# Agar tasvirda shaffoflik kanali bo‘lsa, uni RGB ga o‘tkazamiz
if img.shape[-1] == 4:
    img = rgba2rgb(img)

# Tasvirni kulrang (grayscale) formatga o‘tkazamiz
gray = rgb2gray(img).astype(float)

# Tasvirga tasodifiy shovqin qo‘shish
# 0.9 * gray.std() shovqinning kuchini belgilaydi
noise_img = gray + 0.9 * gray.std() * np.random.random(gray.shape)
```

```
plt.imshow(noise_img, cmap='gray')
plt.axis('off')
plt.title("Shovqinli tasvir")
plt.show()
```

Shovqinli tasvir



#### Izoh:

- `np.random.random(gray.shape)` : Tasvir bilan bir xil o'lchamdagi tasodifiy sonlar massivini yaratadi.
- `gray.std()` : Tasvirning standart og'ishi yordamida shovqinni masshtablaydi. Bu shovqinning tasvir darajasiga mutanosib bo'lishini ta'minlaydi.
- **Maqsad:** Shovqinli tasvirni yaratish orqali keyingi bosqichda turli filtrlarni (masalan, Median yoki Wiener filtrini) qo'llab, ularning qay darajada samarali ekanligini tekshirish mumkin.

Siz ushbu "shovqinli" tasvirni olganingizdan so'ng, uni tozalash uchun qandaydir filtr qo'llashni rejalashtiryapsizmi (masalan, `median_filter`)?

## 2. Gaus usuli bilan shovqindan tozalash (Gaussian Denoising)

Gaus filtri piksellar qiymatlarini ularning qo'shnilari bilan Gaus yadrosi (Gaussian kernel) yordamida o'rtachalashtiradi. Bu usul yuqori chastotali

shovqinlarni samarali ravishda kamaytiradi va tasvirni tekislaydi.

```
from scipy.ndimage import gaussian_filter
import matplotlib.pyplot as plt

# Shovqinli tasvirga Gaus filtrini qo'llaymiz
# sigma=2.2 shovqinni tozalash intensivligini belgilaydi
denoised = gaussian_filter(noise_img, sigma=2.2)

plt.imshow(denoised, cmap='gray')
plt.axis('off')
plt.title("Shovqindan tozalangan (Gaussian)")
plt.show()
```

Shovqindan tozalangan (Gaussian)



#### Izoh:

- `gaussian_filter(noise_img, sigma=2.2)` : Gaus yadrosi yordamida tasvirni tekislaydi va yuqori chastotali tasodifiy nuqtalarni (shovqinni) yo'qotadi.
- **Tuzilmani saqlash:** Gaus filtri shovqinni yaxshi kamaytirsada, u tasvirning keskin chegaralarini (edges) ham biroz yumshatib yuborishi mumkin. `sigma` qiymatini tanlashda ehtiyot bo'lish kerak: juda katta qiymat tasvirni haddan tashqari xira qilib yuboradi.

**Maslahat:** Agar siz tasvir chegaralarini (masalan, ob'ektlar qirralarini) saqlab qolgan holda shovqinni tozalashni istasangiz, ko'pincha **Median filtri** (`scipy.ndimage.median_filter`) Gaus filtriga qaraganda samaraliroq hisoblanadi, chunki u chegaralarni xiralashtirmaydi.

Ushbu tozalash natijasi sizni qoniqtiradimi yoki chegaralarni saqlab qoluvchi boshqa filtrlarni ham ko'rib chiqamizmi?

## Sobel filtri yordamida chegaralarni aniqlash (Edge Detection)

**Sobel filtri** — bu tasvirdagi piksellar intensivligining gradientini (o'zgarish darajasini) hisoblash orqali ob'ektlarning chegaralarini aniqlash usuli. U  $3 \times 3$  o'lchamdagi maxsus yadrolar (kernels) yordamida gorizontaal va vertikal o'zgarishlarni aniqlaydi va ularni birlashtirib, tasvirdagi chegaralarni ajratib ko'rsatadi. Bu usul ob'ektlarni aniqlash va segmentatsiya qilish kabi vazifalarda juda muhimdir.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.ndimage import rotate, gaussian_filter, sobel

# 1. Sintetik (sun'iy) tasvir yaratamiz
im = np.zeros((300, 300))
im[64:-64, 64:-64] = 1 # Markazda oq kvadrat chizamiz

# Tasvirni 30 darajaga aylantiramiz va biroz xiralashtiramiz
im = rotate(im, 30, mode='constant')
im = gaussian_filter(im, sigma=7)

plt.imshow(im, cmap='gray')
plt.axis('off')
plt.title("Asl sintetik tasvir")
plt.show()

# 2. Sobel filtrini qo'llaymiz
dx = sobel(im, axis=0, mode='constant') # Vertikal chegaralar (x-o'qi bo'yicha)
dy = sobel(im, axis=1, mode='constant') # Gorizontaal chegaralar (y-o'qi bo'yicha)

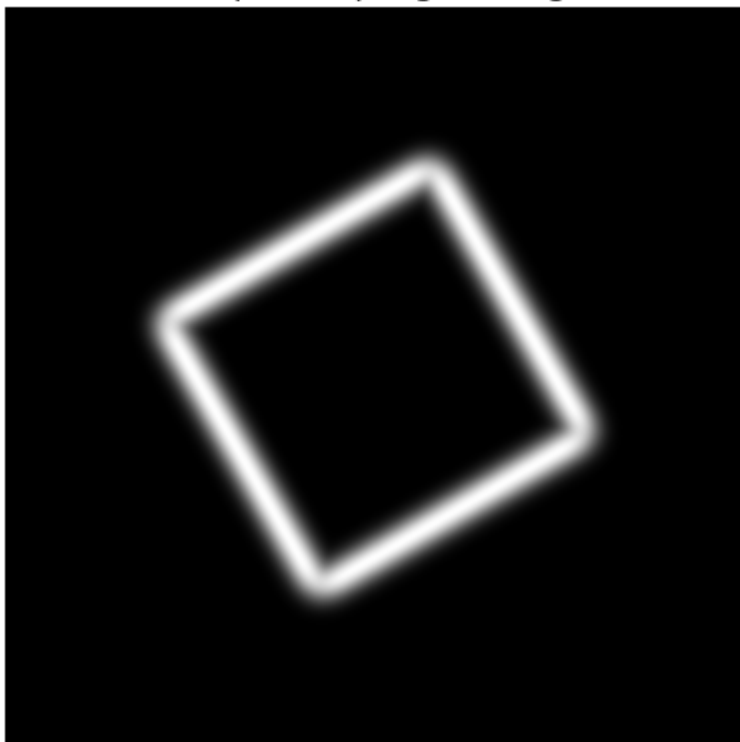
# Ikki gradientni birlashtiramiz (Gipotenuza formulasi orqali)
sobel_edges = np.hypot(dx, dy)

plt.imshow(sobel_edges, cmap='gray')
plt.axis('off')
plt.title("Sobel orqali aniqlangan chegaralar")
plt.show()
```

Asl sintetik tasvir



Sobel orqali aniqlangan chegaralar



### Kodning ishlash prinsipi:

- `sobel(im, axis=0)` va `axis=1` : Bu funksiyalar tasvir bo‘ylab rang o‘zgarishi eng yuqori bo‘lgan joylarni qidiradi. Masalan, qora fondan oq kvadratga o‘tilgan joyda gradient qiymati yuqori bo‘ladi.

- `np.hypot(dx, dy)` : Gorizontaal ( $dx$ ) va vertikal ( $dy$ ) o'zgarishlarni  $\sqrt{dx^2 + dy^2}$  formulasi bo'yicha birlashtiradi. Bu chegaralarning umumiy "kuchini" (intensivligini) beradi.
- **Gaussian Blur**: Sobel filtrini qo'llashdan oldin Gaus xiralashtirishini ishlatish juda muhim, chunki u tasvirdagi mayda shovqinlarni yo'qotadi. Aks holda, filtr har bir mayda nuqtani "chegara" deb qabul qilishi mumkin edi.

Sobel filtri chegaralarni qalinroq qilib ko'rsatadi. Agar sizga juda ingichka va aniq chegaralar kerak bo'lsa, kelajakda **Canny Edge Detector** algoritmini ham ko'rib chiqishingiz mumkin.



## Nazorat savollari

### 1-daraja: Asosiy tushunchalar

1. Tasvirlarga ishlov berishda filtrlash texnikasi asosan qaysi maqsadlarda qo'llaniladi?
2. `np.uint8` ma'lumot turi tasvirlarni ko'rsatishda (display) nima uchun muhim ahamiyatga ega?
3. Tasvirlarga sun'iy shovqin qo'shishdan ko'zlangan asosiy maqsad nima?
4. Sobel filtri tasvirdagi chegaralarni aniqlashda qaysi matematik tushunchaga (gradient) asoslanadi?

### 2-daraja: Funksiyalarning ishlash mexanizmi

5. `gaussian_filter()` funksiyasidagi `sigma` parametri tasvirning xiralashish darajasiga qanday ta'sir qiladi?
6. Unsharp Masking usulida xiralashtirilgan nusxa asl tasvirdan ayirilganda qanday ma'lumotlar hosil bo'ladi?
7. Shovqinli tasvirni tozalashda (`denoising`) Gaus filtri yuqori chastotali shovqinlarni qanday yo'qotadi?
8. Sobel operatorida `axis=0` va `axis=1` parametrlari chegaralarni qaysi yo'nalishlar bo'yicha qidiradi?

### 3-daraja: Amaliy tahlil va murakkab algoritmlar

9. Tasvirni aniqlashtirishda (`sharpening`) `alpha` koeffitsientining ortishi natijaviy tasvir sifatiga qanday ta'sir ko'rsatadi?

10. Nima uchun Sobel filtrini qo'llashdan oldin Gaus xiralashtirishidan foydalanish tavsiya etiladi?
11. `np.hypot(dx, dy)` funksiyasi gorizontal va vertikal gradientlarni birlashtirib, chegaralarning intensivligini qanday hisoblaydi?
12. Tasvirdagi obyektlarni segmentatsiya qilishda chegaralarni aniqlash texnikasining o'rni va ahamiyatini izohlang.